

Marta Castañer y Oleguer Camerino

## **Manifestaciones básicas de la motricidad**

# **MANIFESTACIONES BÁSICAS DE LA MOTRICIDAD**

**Marta Castañer Balcells  
Oleguer Camerino Foguet**

**Edicions de la Universitat de Lleida  
Lleida, 2006**

**Castañer Balcells, Marta**

Manifestaciones básicas de la motricidad / Marta Castañer Balcells, Oleguer Camerino Foguet. – Lleida : Edicions de la Universitat de Lleida, 2006. – 170 p. ; 23,5 cm. – (Motriu ; 3).  
ISBN 84-8409-889-3

I. Camerino Foguet, Oleguer 1. Motricitat 2. Educació psicomotriu 3. Educació física  
796.012

© Edicions de la Universitat de Lleida, 2006

© INEFC-Lleida

© del texto: los autores

© de los dibujos: Marta Castañer y Esteban Castañer

© de las fotografías: Xavier Gofí (Servei de Reproducció d'Imatge de la UdL)

© de la fotografía de cubierta: Xavier Gofí (Servei de Reproducció d'Imatge de la UdL)

**Maquetación:** Servei de Publicacions (UdL)

**Diseño cubierta:** cat & cas

**Impresión:** Publidisa

ISBN: 84-8409-889-3

D.L.: L-22-2006

## Índice

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prólogo: las manifestaciones de la motricidad humana en el cuerpo posmoderno .....</b> | <b>11</b> |
| <b>Presentación .....</b>                                                                 | <b>15</b> |
| <b>Capítulo 1. De las pinceladas históricas al lienzo actual de la motricidad .....</b>   | <b>17</b> |
| Motricidad: nuestra esencia .....                                                         | 17        |
| Algunos tópicos que mantiene la educación física y el deporte .....                       | 20        |
| En relación con la corporalidad .....                                                     | 20        |
| En relación con las competencias .....                                                    | 21        |
| Reflexiones para una motricidad inteligente e idónea .....                                | 23        |
| Reflexión 1. Psicomotricidad <i>versus</i> motricidad .....                               | 23        |
| Reflexión 2. La motricidad, pieza clave de todo aprendizaje .....                         | 26        |
| Reflexión 3. El tándem cognoscitivo-motriz .....                                          | 27        |
| Reflexión 4. Aspectos neurológicos que fundamentan la motricidad humana .....             | 29        |
| Reflexión 5. ¿Reflejos, automatismos, estereotipos? Hacia una motricidad autónoma .....   | 32        |
| Reflexión 6. Ensayo-error y éxito .....                                                   | 32        |
| En resumen .....                                                                          | 34        |
| <b>Capítulo 2. El enfoque global-sistémico de la motricidad .....</b>                     | <b>35</b> |
| ¿Sistemático, sistémico, holístico? .....                                                 | 35        |
| Las actuales manifestaciones y perfiles de la motricidad .....                            | 37        |
| Características básicas que conforman un enfoque sistémico .....                          | 39        |
| Capacidades y habilidades motrices .....                                                  | 40        |
| La importancia de entender la capacidad como potencialidad .....                          | 40        |
| El prisma sistémico de la motricidad .....                                                | 41        |
| Las esferas de contenidos motrices .....                                                  | 42        |
| Ordenar los contenidos mediante cosistemas .....                                          | 44        |
| Ejemplificaciones de combinación sistémica de contenidos .....                            | 46        |
| En resumen .....                                                                          | 54        |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Capítulo 3. Las habilidades motrices</b>                                       | 55 |
| ¿Qué entendemos por habilidad motriz?                                             | 56 |
| Las habilidades según su forma                                                    | 56 |
| Las habilidades de estabilidad                                                    | 56 |
| Las habilidades de locomoción                                                     | 58 |
| Las habilidades de manipulación                                                   | 59 |
| Las habilidades motrices según su evolución                                       | 60 |
| El paso de las habilidades básicas a las habilidades específicas y especializadas | 60 |
| Las habilidades motrices según su proceso de resolución                           | 63 |
| Técnica y método                                                                  | 63 |
| Procesos heurísticos y algorítmicos                                               | 63 |
| Directrices de intervención                                                       | 64 |
| En resumen                                                                        | 66 |
| <b>Capítulo 4. Las capacidades perceptivomotrices. La somatognosia</b>            | 69 |
| La percepción                                                                     | 69 |
| Secuencia didáctica de percepción                                                 | 71 |
| La ordenación de las capacidades perceptivomotrices                               | 74 |
| Somatognosia y exteroognosia                                                      | 74 |
| La corporalidad                                                                   | 75 |
| Nociones en relación con el cuerpo                                                | 75 |
| Esquema, imagen y conciencia corporales                                           | 77 |
| Desarrollo de la conciencia corporal                                              | 78 |
| Secuencia didáctica de noción corporal                                            | 79 |
| Actividad Tónico-Postural-Ortoestática (ATPO)                                     | 81 |
| El tono muscular                                                                  | 81 |
| Gesto, postura y actitud corporal                                                 | 83 |
| Principales insuficiencias o alteraciones de la ATPO                              | 83 |
| Directrices de intervención                                                       | 84 |
| Secuencia didáctica de ATPO                                                       | 86 |
| La respiración y la relajación                                                    | 88 |
| La respiración                                                                    | 88 |
| Tipos de respiración                                                              | 89 |
| Fases de un ciclo respiratorio                                                    | 89 |
| Directrices de intervención                                                       | 90 |
| Secuencia didáctica de respiración                                                | 91 |
| La relajación                                                                     | 92 |
| Secuencia didáctica de respiración y de relajación                                | 94 |
| En resumen                                                                        | 96 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 5. Las capacidades perceptivomotrices. La exteroognosia</b>       | 97  |
| La espacialidad                                                               | 97  |
| Estructuración espacial                                                       | 98  |
| Organización espacial                                                         | 99  |
| La lateralidad                                                                | 99  |
| ¿Diestro, 'sinistro'?                                                         | 100 |
| Etapas evolutivas de la lateralidad                                           | 101 |
| Tipos de lateralización                                                       | 102 |
| El papel de la hemisfericidad cerebral                                        | 102 |
| Directrices de intervención                                                   | 104 |
| Secuencia didáctica de lateralidad                                            | 105 |
| La temporalidad                                                               | 107 |
| Introducción                                                                  | 107 |
| Estructura temporal                                                           | 107 |
| Organización temporal                                                         | 108 |
| El ritmo                                                                      | 108 |
| Directrices de intervención                                                   | 110 |
| Secuencia didáctica de temporalidad y ritmo                                   | 111 |
| Secuencia didáctica. Construcción espacio-temporal                            | 114 |
| El equilibrio y la coordinación: capacidades que sustentan toda acción motriz | 116 |
| El equilibrio                                                                 | 116 |
| La coordinación                                                               | 117 |
| Directrices de intervención                                                   | 118 |
| En resumen                                                                    | 119 |
| <b>Capítulo 6. Las capacidades fisicomotrices</b>                             | 121 |
| El desarrollo de la condición física                                          | 122 |
| La ordenación de las capacidades fisicomotrices                               | 123 |
| Las capacidades situadas en el eje cardiorrespiratorio                        | 125 |
| La resistencia aeróbica                                                       | 125 |
| El desarrollo de la resistencia aeróbica                                      | 127 |
| Directrices de intervención                                                   | 127 |
| La resistencia anaeróbica y la velocidad                                      | 128 |
| El desarrollo de la resistencia anaeróbica                                    | 130 |
| Las capacidades situadas en el eje músculo-esquelético                        | 131 |
| La fuerza                                                                     | 131 |
| Musculación y tonificación                                                    | 132 |
| El desarrollo de la fuerza                                                    | 133 |
| Directrices de intervención                                                   | 133 |



|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| La flexibilidad .....                                  | 134        |
| El desarrollo de la flexibilidad .....                 | 135        |
| Directrices de intervención .....                      | 136        |
| Las capacidades fisicomotrices intermedias .....       | 136        |
| Las capacidades situadas en el eje tono-elástico ..... | 137        |
| La potencia .....                                      | 137        |
| El desarrollo de la potencia .....                     | 138        |
| Directrices de intervención .....                      | 138        |
| La elongación o 'stretching' muscular .....            | 139        |
| Las capacidades situadas en el eje neuromuscular ..... | 141        |
| La resistencia muscular .....                          | 141        |
| El desarrollo de la resistencia muscular .....         | 142        |
| Directrices de intervención .....                      | 143        |
| La agilidad .....                                      | 143        |
| Directrices de intervención .....                      | 145        |
| En resumen .....                                       | 146        |
| <b>Capítulo 7. Las capacidades sociomotrices .....</b> | <b>147</b> |
| Las dimensiones de la sociomotricidad .....            | 147        |
| Las capacidades sociomotrices principales .....        | 148        |
| Interacción y comunicación .....                       | 148        |
| El cuerpo y su contexto .....                          | 149        |
| Hacia un cuerpo adjetivado .....                       | 150        |
| Directrices de intervención .....                      | 151        |
| La introyección .....                                  | 152        |
| El cuerpo y su texto .....                             | 152        |
| Las capacidades sociomotrices resultantes .....        | 153        |
| La emoción .....                                       | 153        |
| La imaginación .....                                   | 154        |
| La expresión corporal .....                            | 154        |
| La creatividad .....                                   | 157        |
| Procesos del pensamiento creativo .....                | 158        |
| Secuencia didáctica de creatividad .....               | 159        |
| Los perfiles creativos .....                           | 161        |
| La colaboración y la oposición .....                   | 161        |
| La ludicidad y el juego colectivo .....                | 162        |
| Del juego al deporte .....                             | 163        |
| En resumen .....                                       | 165        |
| <b>Bibliografía .....</b>                              | <b>167</b> |

## Prólogo: las manifestaciones de la motricidad humana en el cuerpo posmoderno

El cuerpo, en los últimos años, se ha convertido en un objeto de estudio privilegiado, no sólo desde la perspectiva de las ciencias de la naturaleza, sino desde otras nuevas como la genética o la neurobiología. Mirado desde diferentes ángulos, está en el centro de la reflexión filosófica, psicológica, social y antropológica. Y este libro, *Manifestaciones básicas de la motricidad*, de los prestigiosos profesores Marta Castañer y Oleguer Camerino, aporta una muy elaborada y completa visión desde la óptica de las ciencias de la actividad física y del deporte.

Pero para entender, situar y valorar la contribución que estos autores hacen al área de conocimiento de manifestaciones de la motricidad es conveniente partir de la nueva concepción del cuerpo que ha emergido de la posmodernidad.

Entre los cambios culturales ocurridos en las últimas décadas del pasado siglo y que han dejado una huella indeleble en la historia cultural de Occidente, destaca la irrupción del cuerpo con un estatus y una omnipresencia impensables hasta ese momento. Así, en los años 60 y 70 del siglo XX se reivindica el derecho del individuo al uso libre de su cuerpo, despojado de todo tipo de tabúes, lo que cristaliza en el control social de los placeres corporales. Como reacción contra el dualismo racionalista, que había colocado el cuerpo bajo sospecha infravalorándolo frente al alma y a los sentidos frente a la razón, surge un nuevo sensualismo que contagia cada vez más a los individuos y a la sociedad, impregnando la vida cotidiana. Probar todo y de todo para explorarse a sí mismo y descubrir todas las posibilidades de realización personal es el primer principio de esta nueva ética. El placer deja de estar asociado con el mal o con el pecado y ya no hay razones a priori para condenar los goces corporales. La búsqueda del placer se torna en una actividad normal y las experiencias de plenitud sensorial en un privilegio deseable. Los excesos, si los hay, son juzgados por los riesgos que comportan, no por la trasgresión que configuran.

Poco a poco el "prohibido prohibir", pues cada uno es libre de disponer de su propia vida, y el "gozar sin límites" del Mayo del 68 francés van dejando paso a un "hedonismo informado" (Gilles Lipovetsky, *El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos*, 1994) donde los placeres se organizan

racionalmente, pues en la sociedad posmoderna, que desprecia la abnegación y estimula sistemáticamente los deseos inmediatos, obsesionada por la excelencia, se exige profesionalismo en todos los ámbitos.

Durante las décadas 80 y 90 se impone el cuerpo como cara visible de la persona: es con lo que cada uno se identifica (el cuerpo vivido). Y la corporeidad, a partir de los planteamientos de Merleau-Ponty (*Fenomenología de la percepción*, 1962), es entendida tanto como pensamiento del cuerpo (cuerpo en idea) como la experiencia que la persona tiene del propio cuerpo (cuerpo en realidad). Así, éste entra a formar parte de la propia identidad, y es lo que socialmente nos presenta (el cuerpo expuesto), ya que nos reconocemos y nos reconocen en los escaparates sociales. Ser alguien es aparecer en alguna pantalla o en un sitio web.

Los placeres, ya concebidos legítimos por naturaleza, son objeto de información, de estimulación y de diversificación sistemática. La cultura de la felicidad exalta al individuo libre y a la pluralidad de opciones. Cada cual tiene libertad para trazar su propio camino y llevar a la práctica individual bien un hedonismo duro que, desde la ideología del placer, defiende la búsqueda de la satisfacción inmediata e instintiva, o un hedonismo racional que, desde la doctrina de la felicidad, predica hacer una gestión inteligente de los trayectos y recursos personales.

Desde esta nueva cultura, el cuerpo deja de ser un instrumento de trabajo explotado y humillado para convertirse en un jardín de delicias privadas o en un objeto estético para la exposición pública. El cuerpo postmoderno pasa del mundo de los objetos a la esfera del sujeto. Se asume y se cultiva, se le reconoce y se le glorifica: se convierte al mismo tiempo en objeto y sujeto de culto.

En su anhelo y búsqueda del bienestar y de la calidad de vida, la posmodernidad transforma el imperativo categórico (Kant) en imperativo narcisista (Lipovetsky). Del culto del deber se pasa a la cultura de la felicidad, al ideal hedonista. Esta ruptura de la moral actual, enmarcada en una sociedad de consumo y dominada por los medios de comunicación de masas, consiste en un desplazamiento radical del deber como el centro de la moral, a favor del placer, del bienestar y de la autorrealización.

En este contexto, el hombre y la mujer posmodernos cada vez invierten más en proyectos narcisistas (higiene, cultura física, estética corporal, dietética) con la esperanza de obtener más placer sensual y aumentar su poder de estimulación social. Y de esta manera se generan nuevos imperativos sociales (salud, juventud, elegancia formal, placer, sexo), se manipula la identidad mediante determinados modos voluntarios de la producción del sí mismo (dieta, *body building*, cirugía estética, transexualidad) y se recurre a la gestión farmacológica de los problemas existenciales (David le Breton, *Le adieu au corps*, 1999). Fenómenos todos ellos en los que se constata la incapacidad del cuerpo para satisfacer las exigencias de la vida social y, al mismo tiempo, este mercado de productos, servicios y tecnologías

comporta el riesgo de convertir el cuerpo en uno de los "territorios colonizados por el capitalismo" (William Ewing). Sobre todo el de la mujer es explorado y explotado como fuente de rendimiento, no sólo en tanto que cuerpo consumidor que compra salud o belleza para sí, o como cuerpo maniquí, que vende aderezos corporales para otros, sino también como cuerpo cebo, que induce a cualquiera que sea a comprar cualquier cosa.

La revolución individualista, que supone la posmodernidad, ha modificado la apreciación de los valores. En este sentido, los valores corporales que sustentan esta nueva ética los podríamos concretar siguiendo a Agostinho Ribeiro (*O corpo que somos: Aparência, Sensualidade, Comunicação*, 2003) en:

- a) Bienestar: la búsqueda de la calidad de vida nos lleva a considerar el cuerpo como organismo al que no sólo hay que mantener vivo, sino al que hay que evitarle todo sufrimiento. El estilo de vida saludable se concreta en este principio: debo llevar una vida sana porque mi cuerpo es mi máquina de cosechar éxitos y placeres
- b) Energía y destreza: se requiere un cuerpo instrumento dotado de fuerza, preciso en los movimientos, resistente a la fatiga y con derecho al descanso.
- c) Placer: el cuerpo erótico es manantial de placeres agradables que cada cual debe disfrutar a la medida de sus posibilidades u obedeciendo a determinadas normas. Probar de todo para explorarse a sí mismo y descubrir todas las posibilidades de realización personal es el primer mandamiento.
- d) Apariencia: el cuerpo es fachada de la persona. Lo que aparece define lo que es y casi nadie se preocupa por su ser "realmente": la imagen pública es el nuevo objeto de adoración.

Para tomar conciencia tanto de los valores positivos como de los efectos secundarios perversos de esta ideología y para que los lectores, sobre todo los futuros profesionales de la actividad física y del deporte y también los de la psicología y los de la educación, puedan establecer sus propios valores y ser críticos, este manual se convierte en una herramienta indispensable. Sus autores, al abordar los componentes y las manifestaciones de la motricidad humana, nos están dando las claves para entender nuestro propio cuerpo y, en consecuencia, nos incitan a desvelar y leer críticamente los mensajes ocultos con que los medios de comunicación lo estereotipan. En el subtexto de este libro aparece latente la idea de que la obra de arte de la que somos responsables es nuestra propia vida y el principal reto es darnos a luz a nosotros mismos. Cada cual ha de inventar y reinventar la propia persona que desea ser y la función de los profesionales de la educación y del desarrollo personal será ayudar a las futuras generaciones a construir sus vidas alentando el pensamiento crítico y creativo, sin transmitir estereotipos corporales ni moldes rígidos o tabúes, favoreciendo el desarrollo de una imagen propia del cuerpo que permita relacionarse de forma

saludable consigo mismo y con los demás, superando la búsqueda individualista de la realización y de la autonomía personal, pues somos por y con los otros.

Y este recorrido por las manifestaciones de la motricidad humana está abordado desde un enfoque sistémico, y los autores la contemplan como una unidad global organizada de interrelaciones analizando y sintetizándola. El análisis les hace profundizar en cada uno de los componentes, la síntesis les permite no perder de vista la visión de conjunto. De aquí que uno de los mayores méritos de *Manifestaciones básicas de la motricidad* es que Marta Castañer y Oleguer Camarino han sabido hacer un recorrido por las manifestaciones de la motricidad y presentar sus contenidos agrupados en cinco grandes apartados —las habilidades motrices, las capacidades perceptivo-motrices (la somatognosia), las capacidades perceptivo-motrices (la exteroognosia), las capacidades físico-motrices y las capacidades socio-motrices—, sin olvidar ofrecer, al mismo tiempo, una visión de conjunto. Pues hablar del cuerpo es hablar de sus fragmentos (Cunha e Silva, *O lugar do Corpo: Elementos para uma cartografia fractal*, 1999), porque el cuerpo es uno y plural: es fractal. Y de un cuerpo fractal sólo se puede hablar fractalmente, es decir, mediante un proceso que celebre su diversidad manteniendo su unidad.

Reflexión y acción son los ejes que vertebran esta obra. Los autores, como profesionales reflexivos, pretenden y consiguen teorizar sobre su práctica docente y practicar la teoría. Y desde una fundamentación teórica consistente, actualizada y muy completa derivan la implementación práctica, en el sentido profundo de la praxis, entendida como reflexión para la acción. Y considero que el propósito declarado por ellos de ofrecernos un manual con “óptimo fundamento teórico y adecuada implementación práctica” está conseguido con un alto nivel de excelencia.

Por último, hay que destacar —y el lector lo agradecerá— el cuidado por los aspectos formales. En este tipo de manuales se pone únicamente el énfasis en los contenidos en detrimento del formato y la presentación. Los autores, en este caso, han sido consecuentes con la idea de que el producto creativo no sólo ha de ser novedoso y útil, sino que debe estar bien elaborado. De aquí la utilización de esquemas y fotografías que ayudan a una mejor comprensión y facilitan su lectura.

**Tomás Motos Teruel**  
Departamento de Didáctica  
y Organización Escolar  
Universidad de Valencia

## Presentación

La actual expansión de conocimiento y estudio del singular y, a su vez, diverso mundo de la actividad física y el deporte, demanda y requiere planteamientos con óptimo fundamento teórico y adecuada implementación práctica. Somos conscientes de que en algunos momentos la educación física y deportiva ha mostrado ciertos desajustes en la articulación de sus contenidos y cierta falta de agilidad en lo que debe ser el trazo fluido entre los supuestos teóricos y su praxis.

Es un momento, el actual, en el que es más que necesario no perder el contorno humano pedagógico y educativo dentro del oleaje frenético del mar tecnológico y de la información en el que estamos inmersos. Abrir marcos de diálogo y, por tanto, redescubrir el potencial de la motricidad, de la actividad física y el deporte y sus indisociables aplicaciones en los procesos cognoscitivos y de aprendizaje, es una de las mejores vías para no difuminar ese contorno humano en lo que a procesos educativos y de competencias se refiere.

El enfoque global-sistémico que exponemos en el presente texto deviene de nuestras anteriores aportaciones (CASTAÑER; CAMERINO: 1993, 1995) y pretende armonizar la terminología, los contenidos y la praxis que dan sentido al área de conocimiento de las manifestaciones de la motricidad. El énfasis que ponemos en analizar cada uno de los contenidos y, a su vez, sintetizar su visión de conjunto, nos permite abordar el estudio de la motricidad de una manera transversal a cualquier edad evolutiva de la persona.

Situados desde esta óptica cabe citar la certera apreciación de que la actividad física “no se debe considerar vinculada exclusivamente a unas edades determinadas, ni tampoco a la enseñanza formal de una materia en el sistema educativo, sino que representa una acción formativa permanente sobre unos aspectos concretos a través de la vida del individuo, es decir, constituye un elemento importante dentro del concepto de educación continua de la persona” (SÁNCHEZ BAÑUELOS, 2000:265).

El texto traza un amplio recorrido por las manifestaciones propias de la motricidad humana con el fin de ayudar a estructurar los programas de los planes de estudios superiores, como el diseño de programaciones y prácticas de la educación física escolar (en los diversos ciclos de la enseñanza infantil, primaria y secundaria

del sistema educativo) como de la práctica de la actividad física y deportiva en ámbitos formales y no formales de intervención.

Para tal fin, hemos creído conveniente estructurar el texto en siete capítulos. El primero contiene argumentos de reflexión que ayudan a **teorizar la práctica** de la motricidad y la actividad física. Los siguientes detallan, bajo el enfoque global-sistémico, los contenidos que podemos estudiar en toda manifestación motriz. Son materiales que ayudan a **practicar la teoría** y en los que hemos ido intercalando ejemplificaciones a modo de pequeñas secuencias didácticas.

En la línea de nuestras anteriores publicaciones, hemos formulado este texto mediante temas que hilvanan un estudio global-sistémico de la motricidad en pro de una progresión que deseamos sea útil a los profesionales que apuestan por los enfoques innovadores en el ámbito de la actividad física y el deporte.

**Marta Castañer**  
**Oleguer Camerino**

## Capítulo 1. De las pinceladas históricas al lienzo actual de la motricidad

Sin memoria histórica de lo que nos ha precedido, no sabemos ni el porqué ni el cómo nos ha llegado todo el bagaje del que hoy en día disponemos en nuestro ámbito profesional. Lejos de pretender una exposición exhaustiva, más propia de tratados de cariz histórico, es nuestra intención, en este primer capítulo, poner el acento sobre algunas de las perspectivas conceptuales y anhelos que la educación física ha experimentado hasta nuestros días.

Varias décadas de consolidación creciente de la actividad física y el deporte a todos los niveles en nuestro país han sido necesarias para matizar el uso terminológico de *educación física*, *actividad física*, *deporte* y *motricidad*. En consonancia con BLÁZQUEZ (2001), cabe considerar:

- La actividad física como toda manifestación motriz orientada a su ejercitación, optimización y perfeccionamiento.
- La educación física como el tratamiento pedagógico de las conductas motrices.
- El deporte como una configuración social que adquieren determinadas manifestaciones motrices.

### Motricidad: nuestra esencia

Las definiciones anteriores nos remiten al concepto *motriz* como factor esencial y nos conduce a definir la **motricidad** como:

Toda manifestación de la dimensión corporal humana de carácter cinésico, simbólico y cognoscitivo.

De esta definición se desprende:

- El carácter cinésico derivado de la raíz latina *cine*, que conforma el *cinema* como unidad básica de la motricidad.

- El carácter simbólico: el símbolo constituye una herramienta concreta para expresar pensamientos y conocimientos. Así, toda acción motriz se sirve del simbolismo del lenguaje corporal.
- El carácter cognoscitivo: derivado de *cognoscere*, entendiendo que la motricidad es subyacente a todo tipo de desarrollo cognoscitivo y de aprendizaje.

Por tanto, nos referimos a una dimensión corpórea que, más allá de lo meramente físico, permite ser significativa y cognoscitiva. La motricidad es un excelente motor para todo tipo de aprendizaje. Creemos en el potencial de la actividad motriz, como ya lo hicieron y desarrollaron nuestros precursores desde AMORÓS hasta HÉBERT, así como grandes pedagogos como FREINET, DECROLY y MONTESSORI, quienes supieron vislumbrar una educación global que siempre integraba la actividad motriz.

Para entender la esencia de la motricidad optamos por la sencillez de redescubrir el significado de la propia raíz latina del concepto movimiento (Fig. 1). Dicha raíz es *movere* y se refiere tanto a movimiento como a emoción. La emoción se halla relacionada con *commovere*, ¿o es que la ejercitación, el hacer deporte y la actividad física se hallan exentas de comunicación social, sentimientos y emoción?

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <i>movere</i>           | <i>commovere</i>     |
| mover                   | conmover             |
| Hacer que un cuerpo     | perturbar, inquietar |
| deje el lugar que ocupa | mover fuertemente    |

FIGURA 1. SIGNIFICADOS DE LA RAÍZ LATINA DE MOVIMIENTO.

Si pretendemos considerar que la motricidad permite un encadenamiento armonizado de manifestaciones y acciones motrices estructuradas y significativas, hemos de estar dispuestos a:

**Observarla, comprenderla y valorarla  
en lugar de sólo  
verla, justificarla y utilizarla**

Seamos francos, en la mayor parte de las manifestaciones de actividades físicas y deportivas suele suceder que (Fig. 2):

Vemos más que observamos según nos situemos en:

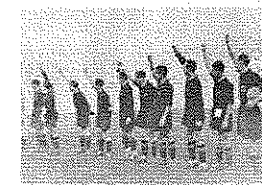
- el rol de atleta o deportista
- el rol de espectador o voyeur.



(Puerto de Barcelona. Joan Bert i Vila).

Tendemos más a justificar que a revisar y replantear:

- los perjuicios y prejuicios en relación con la salud de los practicantes;
- sobre la idoneidad de las prácticas;
- sobre las consecuencias sociales, culturales, políticas y económicas...

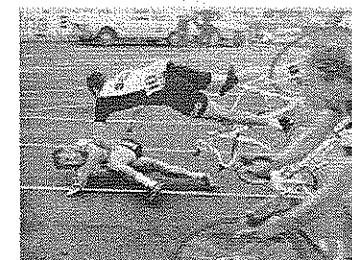


(Salutación de las selecciones de fútbol española y alemana. Estadio Olímpico de Montjuïc, 1936. Carlos Pérez de Rozas).

Tendemos más a utilizar la actividad física que a valorarla.

Así, cabe preguntarse, a la vista de determinadas prácticas,

- ¿Cuál es la relación entre el deporte y la salud?



(Caída múltiple en el "tour" 1973. Francesc Alguersuari).

FIGURA 2. OBSERVAR, COMPRENDER Y VALORAR LA MOTRICIDAD.

A tenor de estas últimas imágenes, nos viene a la mente la histórica frase *mens sana sit in corpore sano* con la que, en su versión íntegra, Juvenal vino a decir: "Es de desear que en un cuerpo sano haya una mente sana."

A pesar de la clarividencia de la frase de Juvenal, no podemos obviar como tendencias autoritarias, paramilitares, uniformadoras, segregacionistas y de falta de formación profesional, se han circunscrito en la educación física y el deporte durante décadas que aún dejan sentir su eco.



## Algunos tópicos que mantiene la educación física y el deporte

Antes de abordar un estudio y reflexión amplio de nuestro campo profesional, no podemos obviar que la actividad física y deportiva retiene un buen número de estigmas que recaen sobre la corporeidad y algunos modos de contemplar y ejercer sus prácticas. A pesar de que se ha avanzado mucho en superarlos, siguen siendo cultivados cuando la rutina y la insuficiente formación se imponen.

Al igual que los mitos, los tópicos sobre la corporalidad no poseen autor, pertenecen al grupo social que los genera o decide mantenerlos. Así, de la misma manera que no poseen autoría concreta, son susceptibles de transformación. Disolver estos condicionantes, ya convertidos en tópicos, y cuestionarlos nos ayudarán a no perder el interés por aportar diversidad y frescor a nuestra profesión. El óptimo crecimiento de nuestro ámbito de estudio en las dos últimas décadas, nos permite ser conscientes de cuáles son los condicionantes que hemos de ir soslayando y, en cierta manera, musealizar<sup>1</sup>.

El concepto *físico* atribuido al cuerpo humano es un cartesianismo evidente que ha ido perdurando en nuestra profesión, en gran parte alimentado por otros sectores profesionales que, a tenor de las definiciones que podemos encontrar en diversos tratados, asocian el cuerpo humano a adjetivos como *agregado de partes; tronco; máquina compleja; materia orgánica, incluso cadáver*.

Cuando hablamos de trabajar la fuerza, todos pensamos en ir cada día por la tarde a machacarse dos horas haciendo pesas; cuando hablamos de flexibilidad, pensamos en las gimnastas que lloran al hacer sus ejercicios de calentamiento. La sociedad es extremista e intenta buscar en los extremos los clichés de las cosas. (Comentario de un estudiante universitario).

Aun siendo *educación física* el término mayoritariamente utilizado a efectos curriculares y profesionales, hemos de ir más allá de la mera equiparación del cuerpo humano y su dinámica con la de máquina eficiente y entrenable que, desafortunadamente, ha condicionado con ciertos tópicos los conceptos de corporalidad y el de competencia profesional. Veamos algunos ejemplos.

### En relación con la corporalidad

¿Cómo abordar la imagen de la corporalidad y cómo tratarla desde una óptica más actualizada? En el capítulo de capacidades perceptivomotrices ahondaremos

<sup>1</sup> Con relación al concepto helenístico de *museo*: "lugar de musas". Así, hemos querido tratar algunos de los estigmas que han ido rodeando la educación física en este sentido metafórico.

en la noción de la corporalidad para superar la rémora y tendencia uniformadora de la imagen corporal con relación a la práctica física y deportiva.

En este sentido, llevamos a cabo una indagación (CASTAÑER Y LÓPEZ: 2001) con 320 futuros profesionales para conocer lo que diferentes imágenes fijas sobre el cuerpo —extraídas de las revistas especializadas en actividad física y deporte— les sugerían. Obtuvimos estos resultados:

- Del total de imágenes que los propios alumnos seleccionaron, ninguna muestra cuerpos de personas ancianas, enfermas u obesas.
- Las imágenes de deportistas de renombre o personajes populares se asocian a percepciones más allá de lo corporal, relacionadas con su personalidad y su imagen pública. Aparecían adjetivos como: caprichosa, fracasado, soñador.
- Las imágenes de deportistas excesivamente musculados son considerados con adjetivos que muestran disconformidad como: desagradable, poco femenino (en el caso de mujeres), incluso adjetivos como sacrificado y austero.

### En relación con las competencias

¿Cómo tener en cuenta las competencias en la motricidad? En este sentido, creemos oportuno introducirlas y para ello nos situamos en la línea que abogan diversos autores (RUIZ: 1995; SIEDENTOP: 1998; MORIN: 2001) ya formulada por CONNOLLY (1970), quien defendía que el concepto de competencia estaba directamente relacionado con el de inteligencia operativa, es decir conocer cómo, más que simplemente conocer qué y, por tanto, dar más importancia a lo procedimental que a lo conceptual. A su vez, en nuestro ámbito profesional se ha dejado bastante en el olvido el para qué de muchas prácticas de Actividad Física y Deportiva (AFyD).

Afortunadamente, cada vez son menos frecuentes situaciones como las que muestra el dibujo 1, pero aún persisten enmascaradas bajo los estériles criterios de la búsqueda de uniformidad de competencias basadas bien en la mera competición bien en la emulación de estereotipos deportivos.

A lo largo de los cursos de formación para profesionales que solemos llevar a cabo, obtenemos un perfil de cuáles han sido los tipos y referentes de la educación física que dichos profesionales experimentaron en sus periodos de formación. Así, obtenemos testimonios como los siguientes:

Aún consigo recordar aquellas clases magistrales de educación física que se impartían en los años 60-70 en mi colegio. No podré olvidar aquella masificación de cuerpos femeninos en un espacio minúsculo, mohoso, oscuro, frío. Tampoco aquella típica y tópica TABLA SUECA; aquella ordenación militar, inamovible y temerosa de levantar la mirada o la voz, donde una profesora de uniforme no se cansaba de tocar un pequeño tambor siguiendo un compás binario. Ni que decir tiene que todavía conservo aquellos

## Algunos tópicos que mantiene la educación física y el deporte

Antes de abordar un estudio y reflexión amplio de nuestro campo profesional, no podemos obviar que la actividad física y deportiva retiene un buen número de estigmas que recaen sobre la corporeidad y algunos modos de contemplar y ejercer sus prácticas. A pesar de que se ha avanzado mucho en superarlos, siguen siendo cultivados cuando la rutina y la insuficiente formación se imponen.

Al igual que los mitos, los tópicos sobre la corporalidad no poseen autor, pertenecen al grupo social que los genera o decide mantenerlos. Así, de la misma manera que no poseen autoría concreta, son susceptibles de transformación. Disolver estos condicionantes, ya convertidos en tópicos, y cuestionarlos nos ayudarán a no perder el interés por aportar diversidad y frescor a nuestra profesión. El óptimo crecimiento de nuestro ámbito de estudio en las dos últimas décadas, nos permite ser conscientes de cuáles son los condicionantes que hemos de ir soslayando y, en cierta manera, musealizar<sup>1</sup>.

El concepto *físico* atribuido al cuerpo humano es un cartesianismo evidente que ha ido perdurando en nuestra profesión, en gran parte alimentado por otros sectores profesionales que, a tenor de las definiciones que podemos encontrar en diversos tratados, asocian el cuerpo humano a adjetivos como *agregado de partes; tronco; máquina compleja; materia orgánica, incluso cadáver*.

Cuando hablamos de trabajar la fuerza, todos pensamos en ir cada día por la tarde a machacarse dos horas haciendo pesas; cuando hablamos de flexibilidad, pensamos en las gimnastas que lloran al hacer sus ejercicios de calentamiento. La sociedad es extremista e intenta buscar en los extremos los clichés de las cosas. (Comentario de un estudiante universitario).

Aun siendo *educación física* el término mayoritariamente utilizado a efectos curriculares y profesionales, hemos de ir más allá de la mera equiparación del cuerpo humano y su dinámica con la de máquina eficiente y entrenable que, desafortunadamente, ha condicionado con ciertos tópicos los conceptos de corporalidad y el de competencia profesional. Veamos algunos ejemplos.

### En relación con la corporalidad

¿Cómo abordar la imagen de la corporalidad y cómo tratarla desde una óptica más actualizada? En el capítulo de capacidades perceptivomotrices ahondaremos

<sup>1</sup> Con relación al concepto helenístico de *museo*: "lugar de musas". Así, hemos querido tratar algunos de los estigmas que han ido rodeando la educación física en este sentido metafórico.

en la noción de la corporalidad para superar la rémora y tendencia uniformadora de la imagen corporal con relación a la práctica física y deportiva.

En este sentido, llevamos a cabo una indagación (CASTAÑER Y LÓPEZ: 2001) con 320 futuros profesionales para conocer lo que diferentes imágenes fijas sobre el cuerpo —extraídas de las revistas especializadas en actividad física y deporte— les sugerían. Obtuvimos estos resultados:

- Del total de imágenes que los propios alumnos seleccionaron, ninguna muestra cuerpos de personas ancianas, enfermas u obesas.
- Las imágenes de deportistas de renombre o personajes populares se asocian a percepciones más allá de lo corporal, relacionadas con su personalidad y su imagen pública. Aparecían adjetivos como: caprichosa, fracasado, soñador.
- Las imágenes de deportistas excesivamente musculados son considerados con adjetivos que muestran disconformidad como: desagradable, poco femenino (en el caso de mujeres), incluso adjetivos como sacrificado y austero.

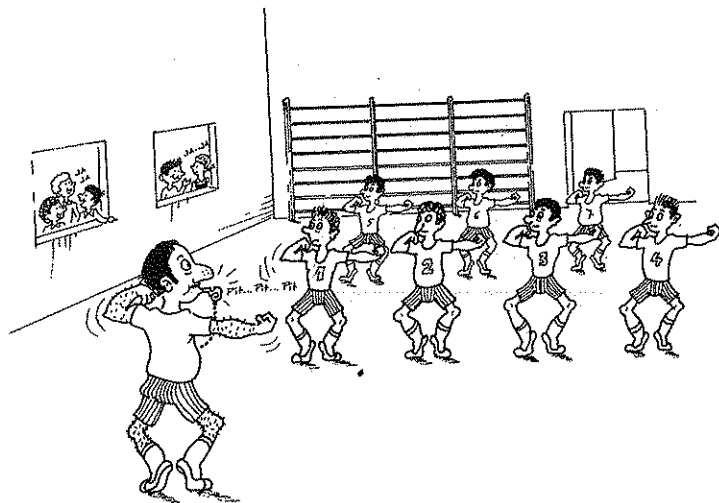
### En relación con las competencias

¿Cómo tener en cuenta las competencias en la motricidad? En este sentido, creemos oportuno introducirlas y para ello nos situamos en la línea que abogan diversos autores (RUIZ: 1995; SIEDENTOP: 1998; MORÍN: 2001) ya formulada por CONNOLLY (1970), quien defendía que el concepto de competencia estaba directamente relacionado con el de inteligencia operativa, es decir conocer cómo, más que simplemente conocer qué y, por tanto, dar más importancia a lo procedimental que a lo conceptual. A su vez, en nuestro ámbito profesional se ha dejado bastante en el olvido el para qué de muchas prácticas de Actividad Física y Deportiva (AFyD).

Afortunadamente, cada vez son menos frecuentes situaciones como las que muestra el dibujo 1, pero aún persisten enmascaradas bajo los estériles criterios de la búsqueda de uniformidad de competencias basadas bien en la mera competición bien en la emulación de estereotipos deportivos.

A lo largo de los cursos de formación para profesionales que solemos llevar a cabo, obtenemos un perfil de cuáles han sido los tipos y referentes de la educación física que dichos profesionales experimentaron en sus periodos de formación. Así, obtenemos testimonios como los siguientes:

Aún consigo recordar aquellas clases magistrales de educación física que se impartían en los años 60-70 en mi colegio. No podré olvidar aquella masificación de cuerpos femeninos en un espacio minúsculo, mohoso, oscuro, frío. Tampoco aquella típica y tópica TABLA SUECA; aquella ordenación militar, inamovible y temerosa de levantar la mirada o la voz, donde una profesora de uniforme no se cansaba de tocar un pequeño tambor siguiendo un compás binario. Ni que decir tiene que todavía conservo aquellos



DIBUJO 1. ¿PARA QUÉ ESTA ACTIVIDAD FÍSICA?

equipajes deportivos de nylon, no transpirables, que curiosamente se han puesto tan de moda últimamente. ¡Qué materiales aquellos! ¡Qué variedad! ¡Qué derroche de recursos! ¡Qué poder de motivación! Lo que pudo haber sido una grata experiencia y no lo fue. (Comentario de una maestra).

A su vez, constatamos que chicos y chicas de alrededor de 20 años de edad, que justo inician su formación como profesionales en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, siguen rememorando situaciones similares. Así, de los resultados obtenidos en los últimos seis años a través de una encuesta estructurada sobre una muestra de 960 alumnos en proceso de formación, hemos pretendido conocer cómo vivieron la educación física en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria<sup>2</sup>.

Se perfila alrededor de un 40% de testimonios no muy alentadores de entre los cuales los más significativos son del tipo:

Cuando un alumno no actuaba acorde con la exigencia del profesor, el alumno era castigado dando vueltas al patio corriendo, lo que hacía asociar la carrera a un castigo. El profesor en cuestión nos trataba como si de militares se tratase. Nos hacía alinear-nos, enumerarnos y así ocupaba la mayor parte de la sesión. Se iba a media clase y aparecía al final de la misma. (Comentario de un estudiante universitario).

<sup>2</sup> Castañer, M.; Libois, G. (1998).

Afortunadamente, se perfila un 60% de testimonios bien alentadores en relación con la optimización de nuestra profesión:

Era el profesor que nos ayudaba a salir de los problemas en los que nos metíamos. Estos profesores consolidaron en mí el amor hacia esta asignatura. Se notó muchísimo cuando vino un profesor titulado. Pude practicar diversidad de actividades con materiales y situaciones variadas. (Comentario de un estudiante universitario).

Si los tiempos y sus circunstancias mudan, también deberían hacerlo los modos e intenciones, cabe preguntarse: ¿dónde reside la diferencia entre el primer testimonio y estos últimos con una distancia de un par de décadas de por medio?

Tras la reflexión de los condicionantes que aún perduran en nuestra profesión, pasamos a exponer los aspectos que, en mayor o menor medida, cabe considerar en el estudio de la motricidad.

### Reflexiones para una motricidad inteligente e idónea

Queremos ofrecer una serie de reflexiones abiertas que, a nuestro modo de ver, optimizan los avances en el estudio y la praxis de la motricidad humana.

#### Reflexión 1. Psicomotricidad versus motricidad

En nuestra tradición y fuentes de influencia, el referente quizás más próximo al concepto de motricidad ha sido a partir del uso de los prefijos *psico-* y *socio-*, que nos han proporcionado los planteamientos psicomotrices y sociomotrices. Pero, si como aducíamos anteriormente, pretendemos superar la insularidad entre lo físico y lo psíquico y abogamos por una motricidad inteligente y con capacidad cognoscitiva, es evidente que estipular prefijos como *psy-*, *socio-* y *psicosocio-* al concepto puro de motricidad es, hoy por hoy, una redundancia conceptual y sigue anclándonos profundamente al concepto dualista del cuerpo.

No consideramos que se trate de reivindicar, sino de actuar convencidos de que la motricidad es subyacente a todo tipo de desarrollo cognoscitivo. Nuestra opción, desde el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es la de contemplar el término **motricidad** de manera íntegra sin necesidad de recurrir a prefijos como *psy-* y *socio-*, a no ser que nos situemos en el ámbito de la terapia o de programas psicomotrices específicos y profesionalmente reconocidos. Dentro del mundo de la Educación Física, si hoy nos sigue pareciendo que no se reconoce la dimensión inteligente y cognoscitiva de la motricidad en sí misma si no va prefijada por *psy-*, mucha es la incertidumbre o descreimiento en nuestro ámbito de estudio.

Valiosas y destacables han sido las aportaciones y tendencias que han nutrido la psicomotricidad y que consideramos de gran vigencia en la educación motriz actual. Así, podemos identificar tres grandes campos de aplicación:

- **Educativo**  
En un sentido formativo (en un inicio, para compensar el fracaso escolar).
  - **Reeducativo**  
Para compensar insuficiencias motrices sin implicaciones psicológicas.
  - **Terapéutico**  
Para compensar insuficiencias motrices con implicaciones psicológicas.
- Nuestra competencia profesional no debe olvidar apreciar las amplias aportaciones de diversos autores que han nutrido el desarrollo de la psicomotricidad en las últimas tres décadas tales como:
- **Psicopedagógica. Picq y Vayer**  
No interesa la base neurofisiológica. Importa el comportamiento dinámico de las personas.
  - **Científista. Le Boulch**  
Unifica neurofisiología y psicopedagogía.
  - **Reeducativa. Da Fonseca**  
Compensar las insuficiencias motrices.
  - **Terapéutica. Ajuriaguerra**  
Compensar insuficiencias motrices con implicaciones psicológicas y de personalidad.
  - **Expresionista. Shilder, Bernard...**  
Centrados en la significación del lenguaje del cuerpo.
  - **Relacional. Lapiere y Aucouturier**  
Mejora de la comunicación entre los adultos dedicados a la docencia.  
Análisis simbólico del movimiento.
  - **Sociomotricidad. Parlebas**  
Combina el análisis pedagógico y la semiótica propia de las acciones motrices.  
En la década de los años 60 del siglo pasado, poner el prefijo *psy-* al concepto de motricidad pretendía dotar de *cabeza pensante* a un cuerpo mecanizado por las tendencias agonísticas, terapéuticas y paramilitares del momento.
- A la vista de la figura 3, podemos ver las influencias reeducativas paramilitares, políticas de la actividad física y el deporte hasta la década de los 70. Posteriormente aparecen los factores mediáticos del deporte espectáculo y de la industria deportiva que muestra la figura 4.

### Psicomotricidad y educación física

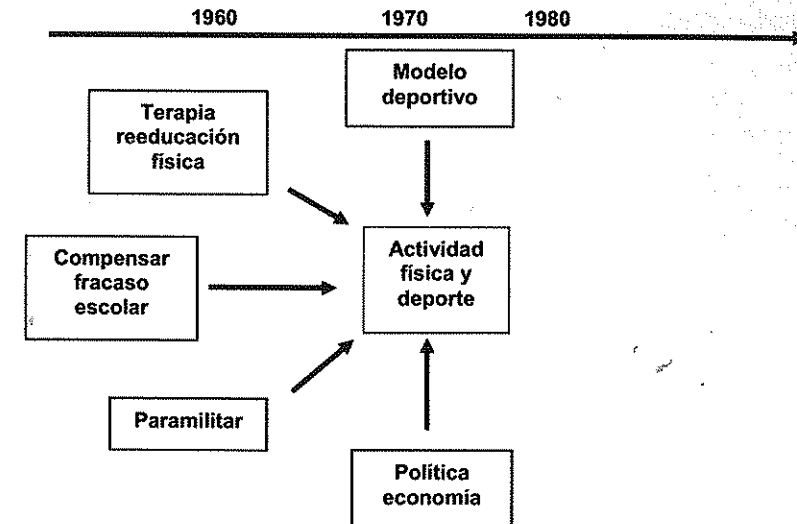


FIGURA 3. ASPECTOS QUE DIERON PIE A LA NECESIDAD DE LA PSICOMOTRICIDAD.

### Educación física (psico) motricidad versus motricidad

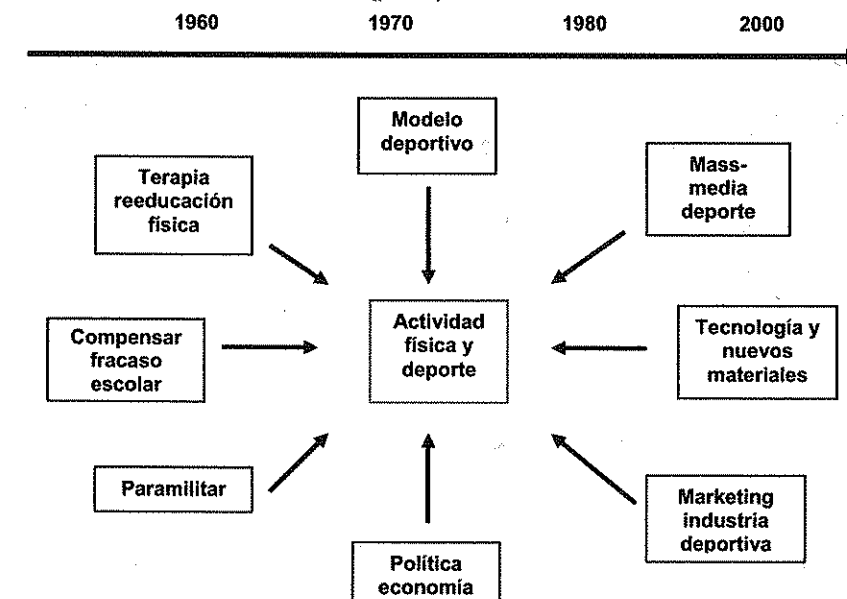


FIGURA 4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE QUE TOMAN RELIEVE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

## Reflexión 2. La motricidad, pieza clave de todo aprendizaje

Presumiblemente, todo organismo inicia su vida con una serie de capacidades que le permitirán determinados niveles de adaptación que marcan los siguientes modos de proceder en la adaptación humana.

Si partimos de concebir el aprendizaje como un medio o instrumento de adaptación del organismo a un entorno cambiante y estimulante, fácilmente comprendemos que implica procesos no sólo de adquisición, sino de mantenimiento y de extinción de conductas adaptativas. Las múltiples experiencias con resultados más o menos válidos son las que dan mayor bagaje motriz desde la infancia y las que van afianzando los distintos momentos funcionales de la acción. "El movimiento es la base de la inteligencia." (CRATTY, 1974:24).

La educación de la motricidad debe aportar situaciones desde los puntos de vista cinésico, simbólico y cognoscitivo. En este sentido, al conformar situaciones educativas cabe recordar que:

- Las acciones de imitación, copia y reproducción son lineales y de proceso convergente, en sí necesarias, pero más necesaria y fructífera resulta toda acción de ideación y producción de por sí multilógica y de proceso divergente.
- El ser humano puede actuar desde una triple vertiente: adaptarse al entorno; salirse del entorno o modificar el entorno. Ninguna de ellas es válida por sí misma, es necesario saber combinar las tres.

De ahí que el concepto de plasticidad conductual constituya la característica fundamental del comportamiento aprendido. En el ámbito de las conductas motrices, todos sabemos la importancia que juega esta capacidad de plasticidad y de ductilidad motriz en cualquier etapa del desarrollo evolutivo de la persona, sabiendo que las magnitudes de los dos pilares de la motricidad y de la inteligencia se reducen o amplían respectivamente, tal como PIAGET ilustró en los estadios de desarrollo evolutivo (Fig. 5).

| Motricidad        | Inteligencia                       | edad      |
|-------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>Motricidad</b> | <b>Inteligencia Formal</b>         | <b>12</b> |
| <b>Motricidad</b> | <b>Inteligencia concreta</b>       | <b>8</b>  |
| <b>Motricidad</b> | <b>Inteligencia intuitiva</b>      | <b>6</b>  |
| <b>Motricidad</b> | <b>Inteligencia preconceptual</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Motricidad</b> | <b>Inteligencia sensoriomotriz</b> | <b>2</b>  |

FIGURA 5. MOTRICIDAD E INTELIGENCIA SEGÚN LA PERSPECTIVA GENÉTICA DE PIAGET (EN PARLEBAS, 1976:67).

Nuestro reto como profesionales de la motricidad es evitar que la motricidad se limite tanto que quede en un débil trazo ilegible tan lineal y, a su vez, alienador como el que experimenta gran parte, aún hoy, de nuestra población adolescente y adulta. Las etapas de desarrollo anteriormente citadas demuestran que la sedimentación perceptiva de los primeros años, según el comportamiento sensorio-motor, es el punto de partida de la formación del pensamiento adulto. Es de interés subrayar que son etapas que coinciden con los ciclos de los sistemas educativos de las sociedades occidentales actuales.

Es fundamental reconocer que la mente aprende gracias a regularidades y empleando las mismas rutinas, después viene la posibilidad de variación y de generación de nuevas ideas.

La mente es en un primer momento reproductiva y en un segundo estadio, generativa, por ello es importante asociar las habilidades motrices a las habilidades cognoscitivas.

## Reflexión 3. El tándem cognoscitivo-motriz

Para entender el potencial cognoscitivo de toda manifestación motriz, resulta de gran interés retomar la teoría de la equilibración cognoscitiva aportada por PIAGET (1978), según la cual, los seres humanos avanzamos en todo tipo de conocimiento gracias a que ponemos en acción dos grandes procesos:

- el de la asimilación, que permite adecuar nuevas experiencias, no conocidas con anterioridad al bagaje que ya poseemos. Se recorre así lo que podríamos entender como un proceso inductivo que va de la praxis a la mente (Fig. 6).

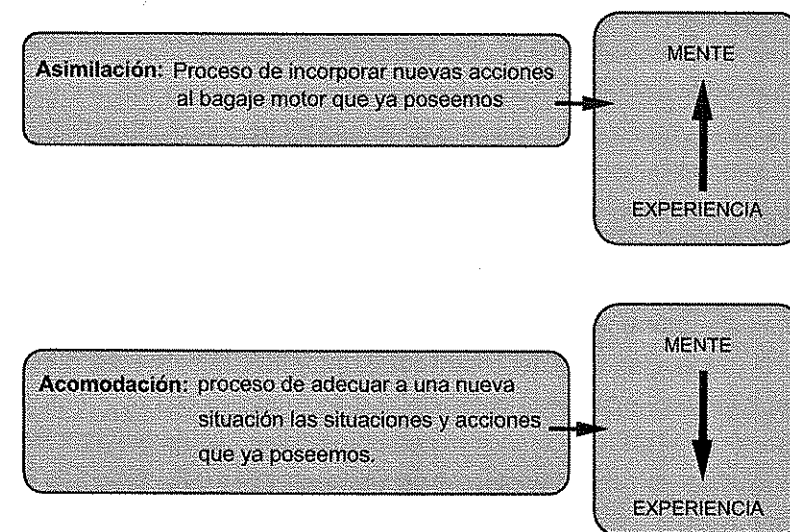


FIGURA 6. BASADO EN LA TEORÍA DE LA EQUILIBRACIÓN COGNOSCITIVA (ADAPTADO DE PIAGET EN RICHMOND 1981: 102).



- el de la acomodación, que permite adecuar o adaptar el conocimiento de experiencias anteriores a una situación dada. Es un proceso que podemos entender como deductivo desde la mente hasta la praxis.

En la actualidad, el desarrollo es considerado como fruto de la combinación de los procesos de maduración y de aprendizaje (Fig. 7). Son factores que se influyen recíprocamente, aunque a medida que la persona evoluciona disminuye el rol de la maduración para dar mayor importancia a los aprendizajes conscientes y a la adquisición de una creciente singularidad individual.

- madurez + aprendizaje = adaptación
- madurez + no aprendizaje = no adaptación
- no madurez + aprendizaje = pérdida de tiempo
- no madurez + no aprendizaje = sin efecto

FIGURA 7. MADUREZ Y APRENDIZAJE, ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ADAPTACIÓN HUMANA.

Son procesos de maduración, de determinación y de aprendizajes conscientes e inconscientes que se desarrollan de forma singular en cada persona; es por ello que no es siempre totalmente válida una clasificación *rigurosa* en etapas o estadios de desarrollo. Pese a ello, hay que reconocer —pues así lo prueba la experiencia— que los procesos de maduración se desarrollan dentro de condicionantes socioculturales que, en función de su similitud, conforman actitudes y formas de comportamiento análogas entre los diversos momentos evolutivos.

Los estudios de desarrollo fisiológico, emocional y de comportamiento, demuestran que los niños cumplen las progresiones específicas de cada edad pese a las diferencias interindividuales.

Así, a modo de ejemplificación, la siguiente imagen muestra la prueba del abismo visual según el cual, en condiciones de desarrollo normal, nacemos con capacidad de autorregulación perceptiva y motriz. En el caso de la imagen, se observa como el niño debe ajustar, por una parte, la percepción visual que le indica que puede caer y, por otra, la percepción táctil del cristal que le informa que sobre esa superficie puede gatear. A su vez, cabe tener presente que es muy importante potenciar la fase de gateo para optimizar la locomoción, el ambidextrismo y una mayor mielinización de las vías corticoespinales del sistema nervioso central.

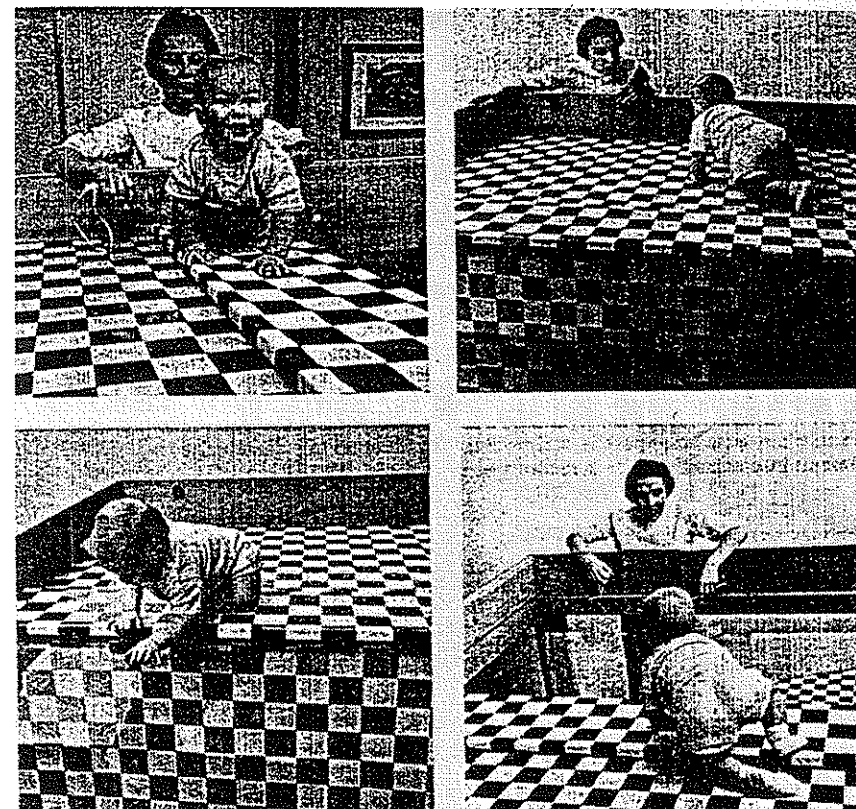


FOTO 1. EL ABISMO VISUAL (WALK, 1966:65).

#### Reflexión 4. Aspectos neurológicos que fundamentan la motricidad humana

Nuestra pretensión en este apartado temático es ofrecer algunas apreciaciones que consideramos claves para el buen conocimiento de los fundamentos neurológicos implícitos en la motricidad.

A lo largo de las últimas décadas han existido enfoques, a veces extremos, de querer explicar la motricidad: el psicomotricista y el neuromotricista<sup>3</sup>. Ambos, si se interpretan de manera exclusiva, pueden dar una visión restrictiva de la mo-

<sup>3</sup> Por ejemplo, en la década de 1970 a 1980, la Universidad de Lovaina, en Bélgica, sacó a la luz buenos programas de educación psicomotriz, plasmados por los textos denominados *Educación Física de Base*, que durante muchos años se inscribieron en los currícula de los profesionales de la educación física. Curiosamente, a mediados de la década de los 80, esta misma universidad y las tendencias centroeuropeas de la educación física del momento, hicieron un giro totalmente opuesto, considerando la educación física de base únicamente en explicaciones neurobiológicas y eficientes de rendimiento físico.

tricidad. Así, el enfoque psicomotricista se centra en el lenguaje del cuerpo y la experiencia motriz sin interesar su base neurológica ni biológica. Por otro lado, el enfoque neuromotricista atiende únicamente los procesos neurofisiológicos implicados en el desarrollo físico del individuo lo que, a veces, conduce a una concepción mecanicista de la motricidad.

A partir de aquí, han existido buenas aportaciones integradas de ambas tendencias como la que aporta DA FONSECA (1987) equiparando los contenidos psicomotrices por excelencia con las aportaciones neurológicas del neurofisiólogo Luria.

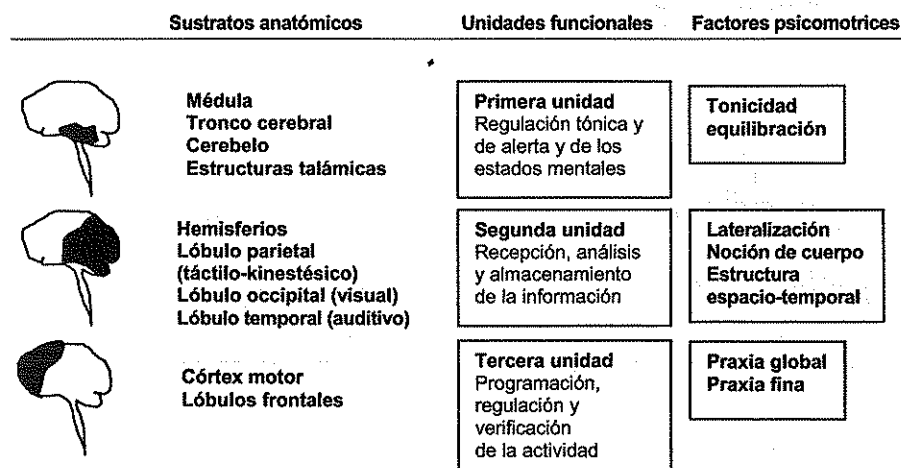


FIGURA 8. UNIDADES CEREBRALES Y DESARROLLO PSICOMOTOR (ADAPTADO DE DA FONSECA, 1987:63).

De ahí se observa —valga la redundancia de la frase— que **el cerebro es el órgano más organizado del organismo humano**, puesto que nuestro desarrollo neurológico y evolutivo experimenta una creciente complejidad que permite ir:

- De la sensoriomotricidad a la perceptivomotricidad.
- De la médula al córtex.
- De los movimientos reflejos a los automatismos motrices.

La dotación filogenética de nuestra especie proporciona una serie de potencialidades motrices que varían ontogenéticamente —a nivel singular de cada persona— emergiendo a modo de *habilidades* y *capacidades* que dependen de la experiencia directa con las actividades físicas y deportivas. Ésta es una vía de estudio que ha tratado ampliamente DA FONSECA (1981ab, 1987, 1996) en gran parte de sus publicaciones.

La actividad motriz es constantemente perceptivomotriz debido a la base de intercambio con el entorno. Estos intercambios están regulados por un sistema par-

ticular: el sistema nervioso central, que conjuga el *subsistema de información* (el individuo como receptor de conductas) y el *subsistema de acción* (el individuo como autor de conductas).

Así, cualquier acción preconcebida que queramos llevar a cabo la podemos desglosar en una secuencia de acciones:

- Se parte de una **idea** concreta para llevar a cabo.
- Se prevé, a modo de **programa**, la realización de una sucesión de subacciones.
- Se acude a **revisar** las informaciones con anterioridad retenidas en la memoria de las experiencias previas con el fin de encontrar el máximo de coherencia y economía de los resultados.
- Se **contrasta** la información que se posee con la proveniente de la subacción que se está realizando (distancias, situación de los compañeros, otros modelos...).
- Se concluye con la **reformulación** y/o **reafirmación** de la idea inicial.

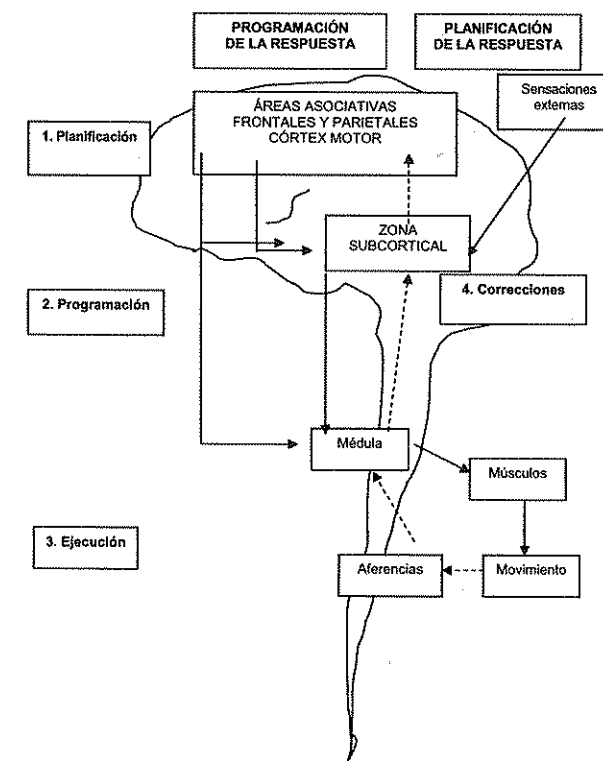


FIGURA 9. MODELO DE EJECUCIÓN DEL ACTO MOTOR VOLUNTARIO, ADAPTADO DE RIGAL (1988:309).

Este **modelo de actuación**, que se produce en todas las actividades que desarrolla una persona, entra dentro de la categoría de **movimiento voluntario-propositivo** del acto motor que RIGAL (1987) expone de modo muy ilustrativo.

### Reflexión 5. ¿Reflejos, automatismos, estereotipos? Hacia una motricidad autónoma

Infortunadamente, suele ser muy común en el ámbito de la actividad física y el deporte considerar que los automatismos motrices son acciones motrices que se deben evitar, pero vamos a demostrar que no es así (Fig. 10).

El conjunto de **las acciones reflejas** que poseemos es la dotación filogenética de nuestra especie, que predispone a una buena motricidad. Por ejemplo, cuando no sabemos conducir un automóvil y nos enfrentamos a ello por primera vez, ponemos a prueba nuestros reflejos.

**Las acciones motrices voluntarias** son las que generamos gracias a la capacidad de pensar y proyectar nuestras intenciones. Las generamos gracias a las áreas asociativas del cerebro, gracias a la gran especialización del córtex cerebral.

En el mismo ejemplo, al conducir el automóvil las primeras veces, somos demasiado conscientes de todas las acciones que hacemos; así, al principio nos parecerá difícil simultanear el cambio de marcha con pisar el embrague, manejar el volante y mantener la vista al frente o en los retrovisores.

**Los automatismos motrices** son los que nos permiten llevar a cabo habilidades o acciones motrices de manera eficaz *sin pensarlas*. Con ello podemos ejecutar varias habilidades motrices de manera simultánea.

En el mismo ejemplo, cuando ya sabemos conducir bien el automóvil, muchas de las acciones motrices, como cambiar la marcha, pisar el embrague, etc. las hacemos de manera automática, por tanto, a nivel subcortical.

**Los estereotipos motrices** predisponen al individuo hacia una respuesta determinada. El individuo actúa acorde con una opinión que se le da o que ve de manera externa a él, con lo que desatiende sus propios esquemas de acción para adecuarlos a estos patrones externos. También se producen de modo subcortical.

### Reflexión 6. Ensayo-error y éxito

Se suele considerar que aprendemos mediante ensayo-error pero nosotros estimamos que el éxito es imprescindible para el avance de los aprendizajes. La figura 11 muestra dicho proceso.

1. El paso de la acción a las sensaciones que la circundan y que la misma acción genera, implica un proceso de exploración de la motricidad.
2. El paso de la sensación a la percepción se da gracias a la capacidad de selección y de discriminación que los humanos podemos hacer del cúmulo de sensaciones que recibimos. Si no fuéramos capaces de discriminar las sensaciones que realmente nos interesan, nos apabullaríamos constantemente y no avanzaríamos en la consecución de acciones óptimas y apropiadas a cada situación.

3. El paso de la percepción a la cognición es la piedra de toque de la educación motriz. Si sólo educamos en base con los estímulos y respuestas motrices, sólo estamos estereotipando respuestas. En cambio, si damos la posibilidad de reconocer lo que se está vivenciando, a partir del ensayo-error-éxito, estamos potenciando una motricidad inteligente y cognoscitiva.
4. El paso de la cognición a la acción pone en marcha la capacidad de equilibración cognoscitiva, según la teoría piagetiana, que combina las capacidades de asimilación (de las nuevas experiencias a la mente) y de adaptación (de las experiencias ya conocidas a la nueva experiencia).

Todas estas fases son necesarias si estamos educando en pro de una motricidad autónoma e inteligente. Si, por el contrario, tomamos el *atajo* de la percepción al movimiento (Fig. 11), obviando la función cognoscitiva, promovemos una educación física de repetición de acciones sin un sentido aparente y de imitación de técnicas sin explicaciones ni reflexión de cómo ni por qué. En definitiva, se potencia una motricidad estereotipada.

"Para que la educación física sirva para algo es necesario que el sujeto sea **autónomo**, evitando el hacer por hacer y potenciando su implicación y motivación hacia la acción motriz." (De la última conferencia de Pierre VAYER en el I Congreso de Motricidad Humana 1999, pocos meses antes de su muerte).

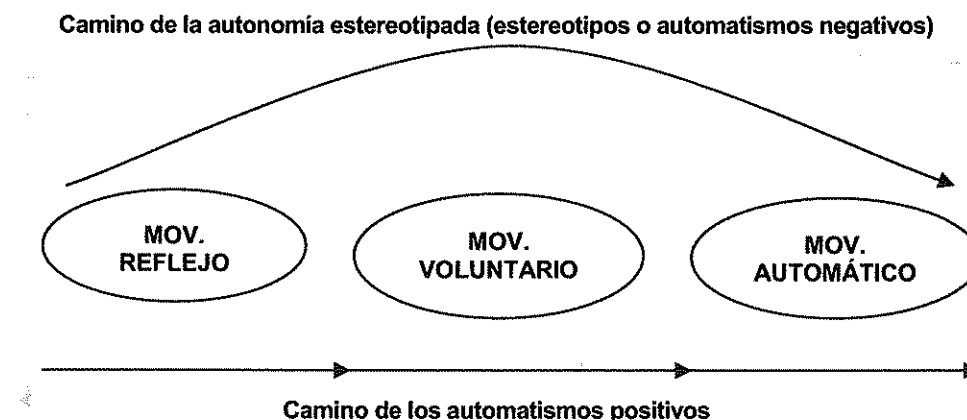


FIGURA 10. LA RELACIÓN ENTRE LOS MOVIMIENTOS REFLEJOS, VOLUNTARIOS Y AUTOMATISMOS.

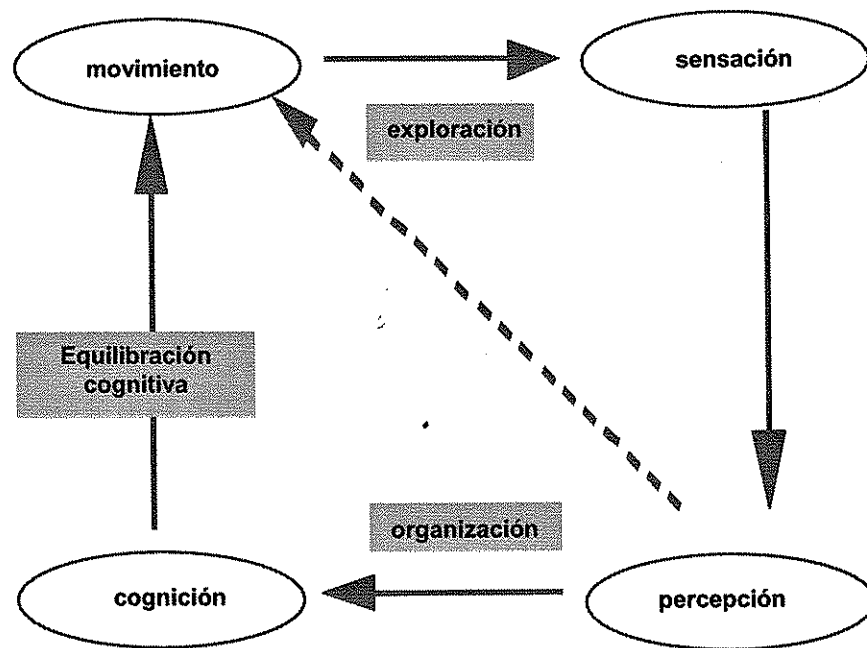


FIGURA 11. PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UNA MOTRICIDAD INTELIGENTE Y AUTÓNOMA.

### En resumen

En este primer capítulo hemos abordado la esencia de la motricidad que, según consideramos, requiere nuestro ámbito profesional por estar directamente imbricada en todo tipo de actividad física y deportiva. A partir de aquí, hemos formulado una serie de reflexiones que comprometen la motricidad como pieza clave de todo aprendizaje, necesaria para la adquisición de la autonomía motriz y, por extensión, el de competencia motriz. El tejido de los apartados expuestos contribuye a afianzar el enfoque global y sistémico de la motricidad que a continuación desarrollamos.

## Capítulo 2. El enfoque global-sistémico de la motricidad

Las personas no aprendemos sólo a movernos, sino a activar determinados procesos cognoscitivos que nos permiten estar abiertos al aprendizaje de todo tipo y a una variada gama de manifestaciones motrices.

En este capítulo vamos a ampliar de manera clara y argumentada el enfoque global-sistémico que hemos ido aportando, mediante publicaciones y docencia, en la última década. Es un enfoque que identifica y organiza los elementos que constituyen la motricidad, en aras de conseguir una explicación teórica rigurosa y una puesta en práctica polivalente y adecuada a las demandas actuales de la educación física y deportiva.

Con el fin de superar los modelos taxonómicos, lineales y de compartimentos estancos que han orientado tradicionalmente gran parte de los estudios de la actividad física y deportiva, nos propusimos desarrollar un enfoque que potenciara un modo de comprensión más exhaustivo de nuestro ámbito profesional. Es una formulación basada en el enfoque sistémico de las ciencias humanas (BERTALANFFY, 1978, 1979) que ha dado riqueza a la comprensión de la complejidad del quehacer humano y la dinámica de sus elementos mediante procesos de análisis y de síntesis.

Este enfoque nos permitirá obtener un alcance específico y aplicado de los contenidos de la motricidad.

### ¿Sistemático, sistémico, holístico?

En primer lugar, consideramos que es necesario diferenciar de manera clara y precisa el significado de los enfoques sistemático, sistémico y holístico que se suelen utilizar para argumentar la motricidad.

El siguiente gráfico (Fig. 12) da una visión esquemática de lo que supone cada uno de estos modos de comprensión, tanto en un orden general como para el estudio de la motricidad. Seguidamente pasamos a explicar cada uno de ellos.

- El concepto *sistemático* implica clasificar, taxonomizar y, en cierto modo, jerarquizar. Por ejemplo, yo puedo ordenar las personas que conforman un grupo clase en función de la estatura, el color de los ojos, etc., serán ordenaciones con algún propósito

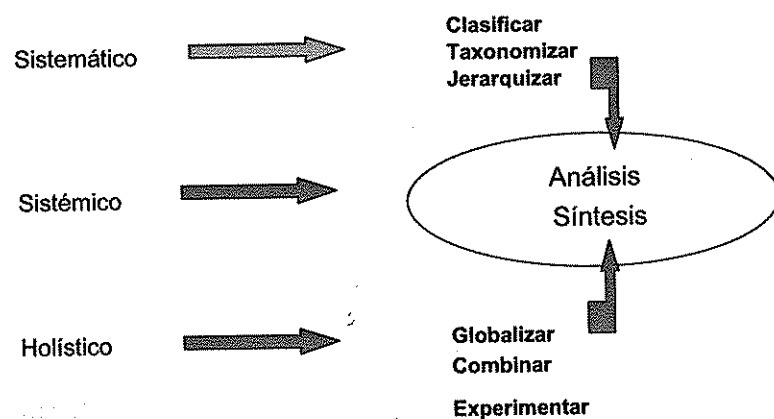


FIGURA 12. MODOS DE COMPRENSIÓN DE LA MOTRICIDAD.

sistematizador pero no acordes con la dinámica propia y espontánea del grupo clase, puesto que ningún grupo se ordena de por sí en función de la estatura, color de ojos, etc., por tanto, se puede caer en el riesgo de ordenar y clasificar de manera artificial o sin un sentido, por el sólo hecho de ordenar. Muchos escritos en actividad física y deportiva se basan en clasificaciones y taxonomías de contenidos y actividades a modo de compartimentos estancos.

Sistematizar es una fase necesaria, puesto que da pie a una siempre necesaria ordenación y clasificación inicial. Otro indicador fehaciente de esta tendencia reside en constatar que el ámbito de la educación física y el deporte muchos descriptores curriculares y títulos de textos aún adolecen en exceso de utilizar expresiones tipo "fundamentos de...", "bases de...", es en parte lícito, dada la relativa juventud de nuestro ámbito de estudio. La visión sistemática es necesaria puesto que favorece la capacidad de análisis.

- El concepto *holístico* lo situamos en el polo opuesto al concepto anterior, puesto que implica una visión global, de conjunto de los elementos implícitos en una realidad. En principio, supone un buen enfoque de la realidad, pero con dos riesgos: uno, el de sólo tener una visión de conjunto sin ver las singularidades de los elementos que lo componen —un ejemplo está en la tendencia educativa del *laissez faire* (dejar hacer) sin facilitar nuevas técnicas o aprendizajes bajo el lema de que la mejora motriz se dará simplemente experimentando con el movimiento. Otro riesgo reside en mezclar o combinar en exceso, o al libre albedrío, los elementos que lo componen, bajo el lema de que "todo está relacionado con todo y cualquier combinación es válida". Al igual que la sistemática, la visión holística es también necesaria, puesto que favorece la capacidad de síntesis.

- El concepto *sistémico*, a partir de la raíz griega *systema*, como conjunto coherente de elementos, es la opción que nosotros consideramos más óptima para el estudio de la motricidad. Para ello cabe recordar algunas de las definiciones sobre sistema. Para BERTALANFFY (1978, 1979), en sus *Perspectivas en la Teoría General de Sistemas*, es "un conjunto de elementos en interacción". Para DE ROSNAY (1975), en *El Macroscopio*, es "un conjunto de elementos en interacción dinámica organizados en función de un objetivo". Para MORIN (1990), en *El Método*, es "una unidad global organizada de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos".

Así, el concepto sistémico permite hacer uso de las dos grandes capacidades que hemos enunciado: el análisis y la síntesis. El análisis nos permite profundizar en cada componente, al mismo tiempo que la síntesis nos permite no perder la visión de conjunto. Todo conocimiento avanza gracias al tándem entre análisis y síntesis.

El enfoque sistémico incluye las facetas sistemáticas y holísticas permitiendo una comprensión flexible que, en definitiva, es la fuerza impulsora de toda innovación. Esta visión flexible contempla la reversibilidad y la capacidad de reconfiguración tan necesarias en una realidad actual caracterizada por promover situaciones de cambio y de reorganización.

### Las actuales manifestaciones y perfiles de la motricidad

Sin duda alguna, la actividad motriz y el deporte promueven diversidad de competencias porque vinculan los siguientes aspectos:

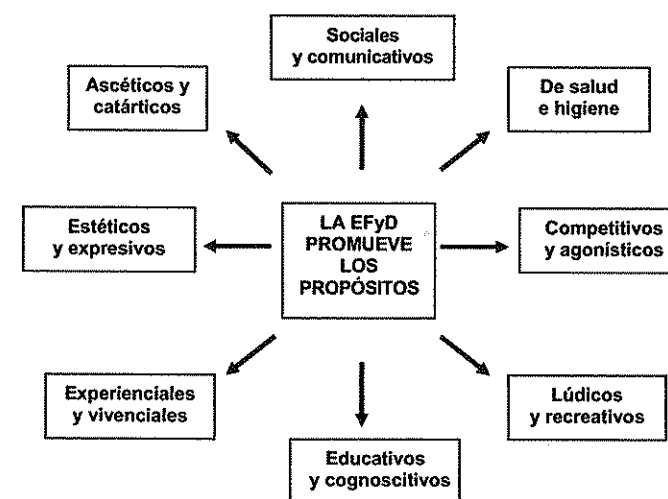


FIGURA 13. PROPÓSITOS QUE PROMUEVE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA.



Nuestro ámbito profesional se ha basado, en gran medida, en una yuxtaposición de ciencias aplicadas a las cuales se subordinan las prácticas específicas de las actividades físicas y deportivas. Pero no debemos subestimar que la actividad motriz, la conducta motriz intrínseca a la corporalidad y el quehacer humano es, en sí misma, fundamental y crucial para generar un corpus de investigación, aplicación y estudio.

A partir de aquí hemos pretendido construir, mediante la siguiente figura, una lectura integrada que permita constatar la identidad de manifestaciones, perfiles y tendencias de la motricidad actual.

Entendemos por:

- **Manifestaciones motrices:** las grandes tipologías culturalmente consensuadas de actividad física: el deporte, la danza, el paradesporte y el juego.<sup>4</sup>
- **Perfiles motrices:** las funciones que se asignan a las diversas manifestaciones: educativa, utilitaria, agonística y terapéutica.
- **Tendencias motrices:** según el uso que se confiere a las prácticas, entre las que distinguimos: pedagógica, recreativa, expresiva y agonística.

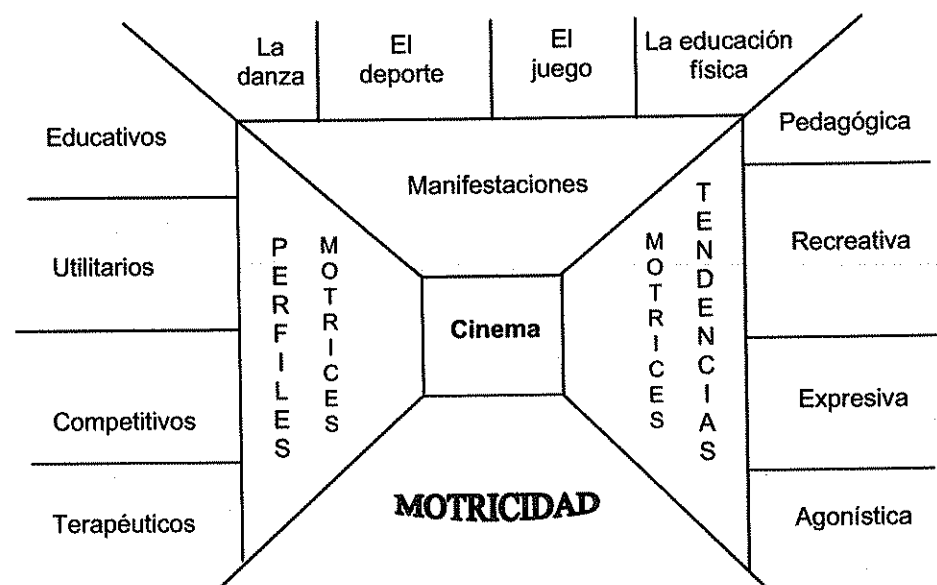


FIGURA 14. PANORAMA DE LAS MANIFESTACIONES ACTUALES DE LA MOTRICIDAD.

Una lectura de este panorama nos permite ver la exhaustividad de la motricidad que va desde el cinema (como unidad) hasta la manifestación motriz (actividades físicas y deportivas) pasando por la acción motriz (habilidades motrices).

<sup>4</sup> En la línea de lo que autores relevantes como LAGLADE (1977), CAGIGAL (1972) y SÉRGIO (1999) han indicado en sus obras.

Exponemos de un modo metafórico la singularidad de estos conceptos equiparándolos a las fases de construcción de un edificio.

- **Cinema:** como unidad básica de movimiento (equiparable al *ladrillo*).
- **Acción motriz:** referidas en formas verbales: andar, correr, lanzar, empujar (equiparable al *piso*).
- **Perfil motriz:** conjunto organizado de manifestaciones (de actividad física y deporte) (equiparable al *edificio*).

### Características básicas que conforman un enfoque sistémico

Para reforzar el valor que nos presta un enfoque de cariz sistémico nos permitiremos desarrollar seguidamente la traducción a la motricidad de las características que tradicionalmente se consideran constitutivas, derivadas de sus precursores como BERTALANFFY (1979), de todo sistema.

| Características del sistema inteligente humano                                          | Cómo entenderías en la motricidad humana                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Creatividad</b><br>Pone a prueba las capacidades de imaginación, cambio e innovación | Relacionada con la plasticidad del movimiento y la motricidad exploratoria                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Equifinalidad</b><br>Toma de decisiones para llegar a un objetivo                    | <b>Cualquier situación previa</b><br>nos sitúa ante una toma de decisiones para llegar a un objetivo<br>pone a prueba procesos motrices:<br>algorítmicos (secuencial) tipo progresiones<br>heurísticos (simultáneo) tipo transferencias                                              |
| <b>(Neg)entropía</b><br>Negar o neutralizar la entropía (caos)                          | <b>Cualquier situación</b><br>presente requiere la capacidad de autorregulación ante la entropía o caos.<br>Relacionada con la sinergia motriz óptima que combina:<br>precisión, economía y armonía en la ejecución de las acciones motrices                                         |
| <b>Morfogénesis</b><br>Consecución de una forma propia o singular para cada individuo   | <b>Cualquier situación futura</b><br>implica buscar la forma o estilo motriz singular:<br>morfocinesis (actividades físicas o deportivas en las que nos especializamos)                                                                                                              |
| <b>Interacción</b><br>Relación entre los elementos del sistema                          | Que en nuestro enfoque sistémico van desde la unidad básica: el <i>cinema</i> hasta las manifestaciones básicas de la motricidad: (las AFyD). Nosotros centraremos de manera concreta en sus contenidos expresados en:<br><b>capacidades motrices</b><br><b>habilidades motrices</b> |

FIGURA 15. LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INTELIGENTE HUMANO Y SU PARÁNGON EN MOTRICIDAD.

Derivado de este último aspecto, el de la interacción, pasamos a desarrollar dos apartados que consideramos claves tanto a nivel de claridad terminológica como de comprensión de la motricidad:

### Capacidades y habilidades motrices

Contamos con una variedad de vocablos: *capacidad, cualidad, habilidad, aptitud*, etc., que se suelen emplear indistintamente como sinónimos pero que encierran significados diferentes. Debemos identificar dichas diferencias para afinar nuestra teoría y práctica. En primer lugar indicaremos la diferencia entre los conceptos físico y motriz.

Anteriormente apuntábamos que el término *físico* es un cartesianismo evidente que ha ido acarreado nuestra profesión puesto que comporta un restricto equiparar el cuerpo humano y su dinámica al de máquina eficiente y entrenable. Sin ánimo de ir en detrimento del término físico que aún es el de mayor uso en nuestro lenguaje profesional cotidiano, abogamos por potenciar el uso del término *motriz*, de corte más amplio y pertinente a la polivalencia de disciplinas que integran nuestro ámbito de estudio.

A partir de aquí permítasenos nuevamente exponer nuestra concepción de los términos de capacidad, cualidad y habilidad motriz. Así consideramos:

- La **capacidad motriz** referida al **potencial** de la motricidad que nutre a las habilidades motrices.
- La **habilidad motriz** referida a la **acción** siempre observable que, en nuestro lenguaje, denominamos bajo formas verbales tales como: correr, saltar, girar, rasgar, empujar...
- La **cualidad física** es el estado más o menos óptimo en el que se muestra toda capacidad en cada edad o momento evolutivo. Así, consideramos más idóneo usar el término capacidad en el ámbito educativo y el término *cualidad* en el ámbito del rendimiento deportivo.

### La importancia de entender la capacidad como potencialidad

En el ámbito de estudio del aprendizaje humano se presta interés al concepto de potencialidad en el sentido de que permite diferenciar entre los conceptos de aprendizaje y de ejecución. A raíz de constatar que el aprendizaje es un proceso inferido, no necesario ni directamente observable, se presupone que es independiente de la ejecución o conducta, aunque relacionado con ella en cuanto la determina (LINAZA; MALDONADO: 1987). Así, el concepto de potencialidad remite a la posible existencia de aprendizaje sin ejecución inmediata o emergencia de la conducta. Pero cuando se dan las condiciones idóneas, el aprendizaje se manifiesta en cambios de conducta observables y es entonces cuando podemos constatar la emergencia del aprendizaje.

A partir de todas estas precisiones pasamos a ordenar de manera coherente y exhaustiva el engranaje entre capacidades y habilidades que conforman la motricidad humana.

Los contenidos que dan cuerpo a la motricidad, los identificamos con las capacidades motrices y las habilidades motrices. Para ello diseñamos dos tipos de ideogramas que lo ilustran:

- El prisma sistémico de la motricidad
- Las esferas motrices que lo integran

### El prisma sistémico de la motricidad

La figura 16 nos muestra una representación del engranaje sistémico de la motricidad de cada persona.

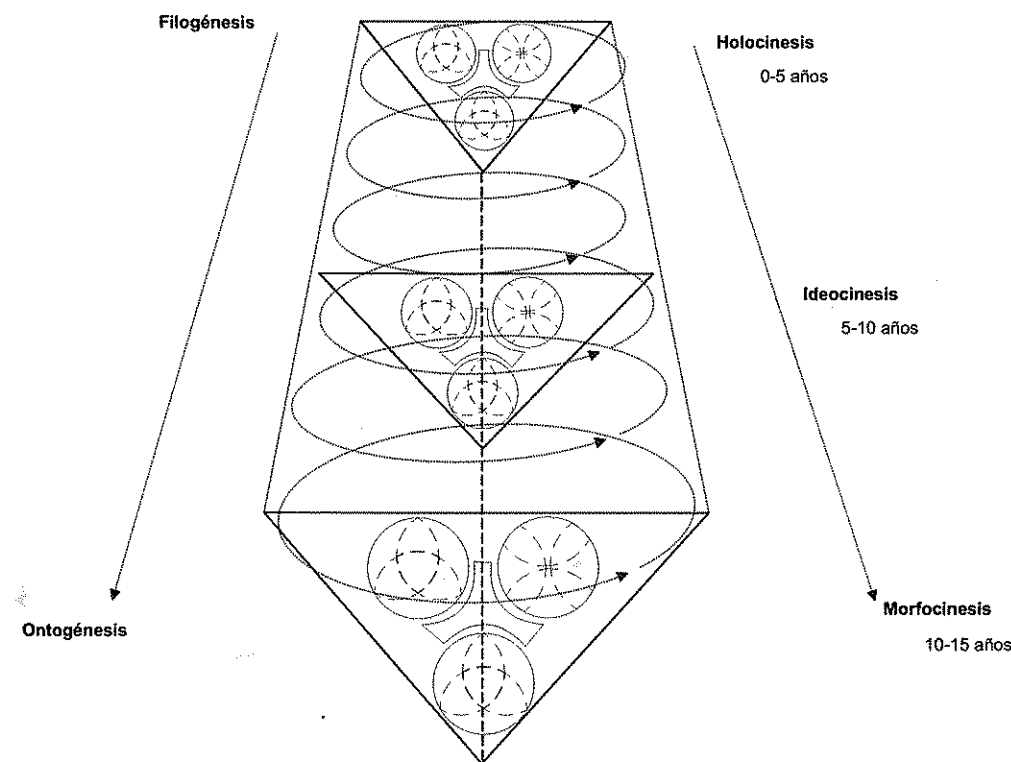


FIGURA 16. PRISMA QUE CONTIENE EL ENGRANAJE DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES MOTRICES.

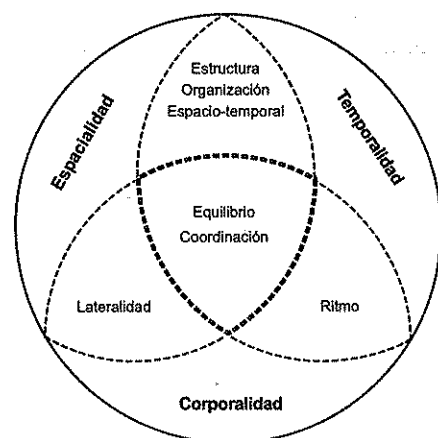
Las bases del prisma contienen las habilidades motrices en forma de aspa (Fig. 20). Junto a ella se engranan las tres esferas de las capacidades motrices: las perceptivomotrices, las fisicomotrices y las sociomotrices. Las bases del prisma se van ampliando a lo largo de las edades evolutivas, ya que desde la filogénesis (dotación de la especie humana) no nacemos "a cero", sino con una serie de protohabilidades que son los movimientos reflejos que derivan en habilidades básicas. El prisma se amplía con la ontogénesis (desarrollo individual y singular de cada persona) se adquieren mayor número de habilidades motrices específicas y las especializadas. Esta ampliación se dará de modo cuantitativo y cualitativo si la educación física y deportiva del individuo ha sido óptima.

### Las esferas de contenidos motrices

Mostramos a continuación las esferas que se engranan en el prisma anterior, en el que las capacidades se ordenan como bloques singulares de contenido. Por consiguiente, a partir de este momento **nos referimos a capacidades y habilidades motrices para tratar los contenidos básicos de la motricidad**. Son gráficos que hemos basado en la teoría de conjuntos<sup>5</sup> puesto que permiten establecer intersecciones entre las diversas capacidades. Las líneas las trazamos discontinuas a fin de dar una idea de relación e interacción evitando los compartimentos estancos.

### Esfera de las capacidades perceptivomotrices

La componen los contenidos directamente derivados de la estructura neurológica, específicamente dependientes del funcionamiento del sistema nervioso central.



De la combinación entre:

- La corporalidad
- La espacialidad
- La temporalidad

Se interseccionan las capacidades de:

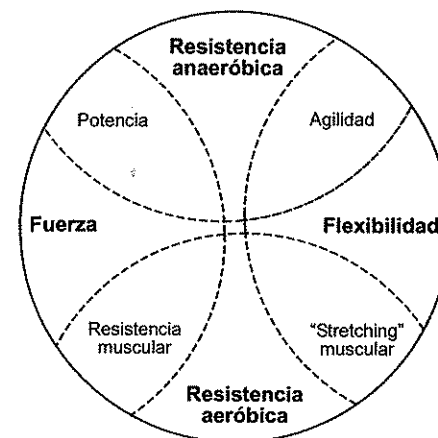
- La lateralidad
  - El ritmo
  - La estructura y organización espacio-temporal
- Y todas inciden sobre:
- El equilibrio
  - La coordinación

FIGURA 17. CAPACIDADES PERCEPTIVOMOTRICES. CASTAÑER Y CAMERINO (1991:56).

<sup>5</sup> "Las propiedades formales más generales de los sistemas pueden axiomatizarse utilizando la teoría de conjuntos. Ésta permite tratar los problemas con elegancia matemática y generalidad." (BERTALANFFY, 1979:127).

### Esfera de las capacidades fisicomotrices

La componen los contenidos directamente derivados del funcionamiento fisiológico y de la estructura osteomuscular del organismo. Estas capacidades son susceptibles de ser observadas y medidas de manera más cuantitativa que las capacidades perceptivomotrices y sociomotrices.



La hemos organizado en torno a los siguientes ejes:

- Músculo-esquelético
- Cardio-respiratorio
- Tono-elástico
- Neuro-muscular

De la singularidad de las capacidades:

- La fuerza
- La resistencia
- La velocidad
- La flexibilidad

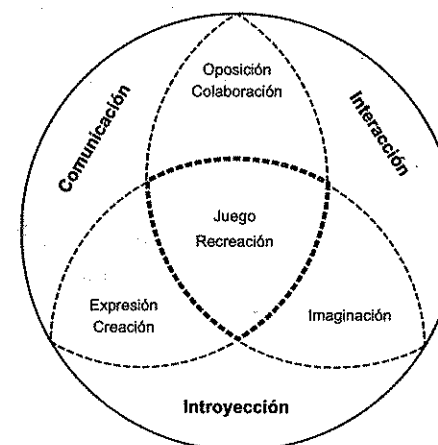
Se interseccionan las capacidades:

- La potencia
- La agilidad
- La resistencia muscular
- El estiramiento muscular

FIGURA 18. CAPACIDADES PERCEPTIVOMOTRICES. CASTAÑER Y CAMERINO (1991:56).

### La esfera de las capacidades sociomotrices

La componen los contenidos directamente derivados del funcionamiento del entorno socioafectivo e interactivo de la persona. Son capacidades que no resultan tan sencillas de evaluar y medir como las esferas anteriores, pero son imprescindibles para identificar los valores y significados de la motricidad.



De la combinación entre las capacidades:

- La interacción
- La comunicación
- La introyección
- La proyección

Se interseccionan las capacidades de:

- La imaginación y fantasía
- La creación y expresión
- La identificación y contrastación
- La colaboración y oposición

FIGURA 19. CAPACIDADES PERCEPTIVOMOTRICES. CASTAÑER Y CAMERINO (1991:56).

El aspa que engrana los tres bloques anteriores y que, por tanto, da pie a la acción motriz corresponde a las **habilidades motrices**. En ella integramos las múltiples *habilidades* que van llenando el bagaje ontogenético (individual) de cada persona en función de la previa dotación filogenética (herencia) de las habilidades fundamentales (andar, correr, saltar, lanzar...).

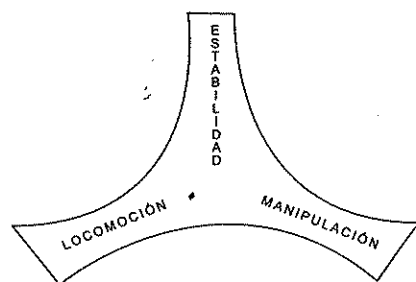


FIGURA 20. TIPOS DE HABILIDADES MOTRICES.

### Ordenar los contenidos mediante cosistemas

Acabamos de visualizar como la motricidad se nos presenta como una totalidad organizada en la que la condición física —tan primada en el mundo de la educación física— es tan sólo uno de sus componentes. Cada esfera es una dimensión que participa en mayor o menor medida, según sea la demanda motriz de cada situación planteada.

La figura 21 nos permite establecer una dinámica cosistémica o de flujo de interrelaciones entre cada una de las esferas de contenidos con el fin de facilitar las múltiples combinaciones que podemos llevar a cabo.

Este modelo de ordenación sistémica de los contenidos permite hacer infinitas combinaciones que garantizan que no queda ningún área de contenido sin trabajar, o unas en detrimento de otras.

Como sería imposible dar aquí las múltiples combinatorias posibles, ofrecemos alguna ejemplificación de contenidos basados en la interrelación de capacidades y habilidades motrices en el seno de cada una de las esferas de contenidos de la motricidad.

Este modo de proceder nos abre multitud de posibilidades. En la ilustración anterior, las flechas muestran lo que denominamos binomios, trinomios de contenidos. Por ejemplo, una unidad didáctica que gira alrededor de las habilidades locomotrices la podemos nutrir a partir de combinaciones tales como:

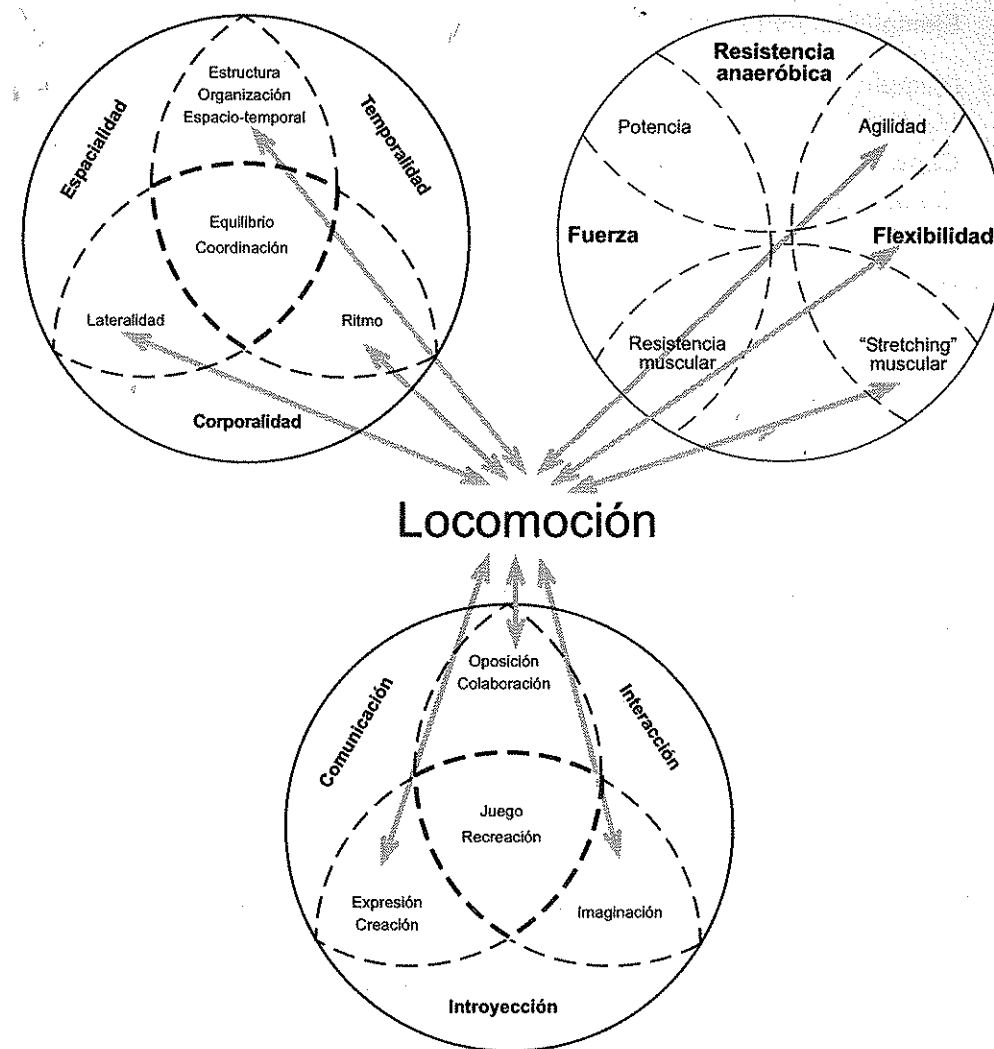


FIGURA 21.

Legenda: las flechas indican los elementos que se combinan:

Situación de locomoción (H) con oposición (S-M)<sup>6</sup>

Situación de locomoción (H) con ritmo (P-M)

Situación de locomoción (H) con agilidad (F-M)

Situación de locomoción (H) con oposición (S-M) y lateralidad (P-M)

Situación de locomoción (H) con colaboración (S-M) y estructura espacial (P-M)

Situación de locomoción. (H) con creatividad (S-M) y flexibilidad (F-M)

Pasamos a exponer algunas ejemplificaciones prácticas, a modo de tareas singulares que conjugan los contenidos utilizando cosistemas.

<sup>6</sup> H: habilidad. S-M: sociomotriz. F-M: fisicomotriz. P-M: perceptivomotriz.

## Ejemplificaciones de combinación sistémica de contenidos

### Ejemplo 1

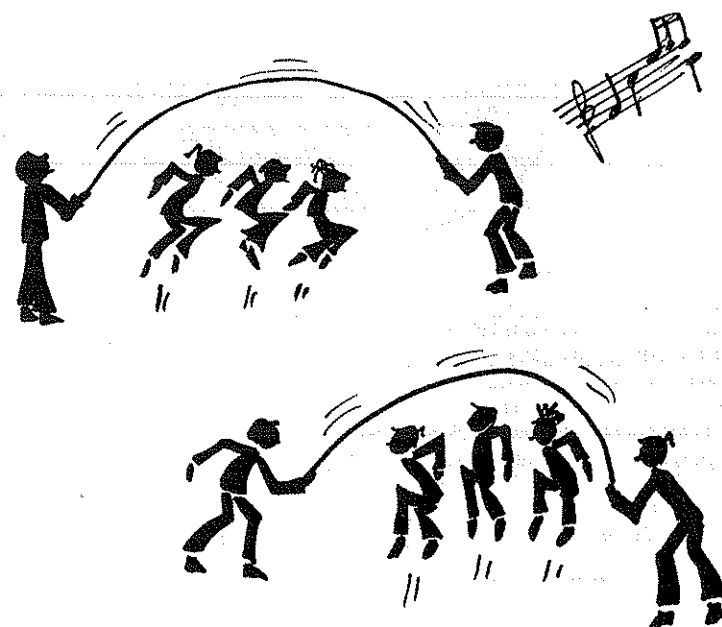
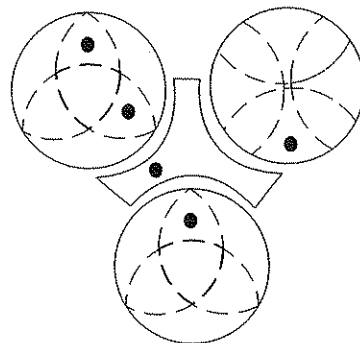
Habilidad motriz:.....saltar  
 Capacidad sociomotriz:.....oposición  
 Capacidad perceptivomotriz:.....ritmo  
 Capacidad fisicomotriz:.....resistencia  
 aeróbica

#### Requisitos:

Organizar en grupos de 6 participantes.  
 Una cuerda para saltar a la comba por grupo.  
 Varios tipos de músicas o ritmos variados.

#### Descripción:

Al son de un ritmo o música cada grupo da a la comba y van entrando los otros cuatro componentes del grupo. Se trata de ver que grupo resiste más saltando y manteniendo el ritmo o cadencia musical que se va modificando. Se pueden variar las acciones motrices (giros, saltos variados, etc.).



DIBUJO 2.

### Ejemplo 2

Habilidad motriz:.....saltar  
 Capacidad sociomotriz:.....oposición  
 Capacidad perceptivomotriz:.....ritmo  
 Capacidad fisicomotriz:.....velocidad y agilidad

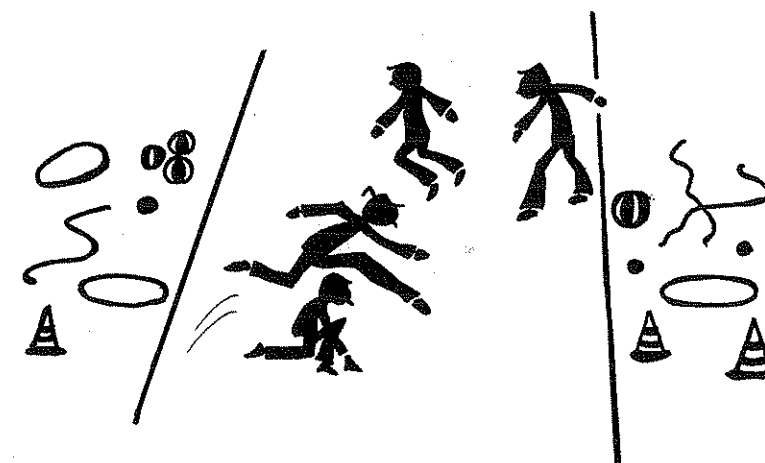
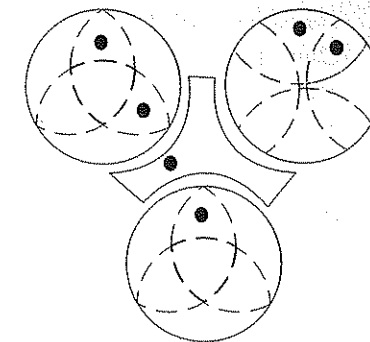
#### Requisitos:

Organizar en dos equipos. Cuerdas pequeñas y aros.

Varios tipos de músicas o ritmos variados.

#### Descripción:

Una zona del espacio para cada equipo. En el fondo de cada zona están las cuerdas y aros que pertenecen al equipo. Cada equipo trata de coger una cuerda o aro del equipo contrario y, a su vez, impedir que tomen los suyos. Para impedirlo hay que tocar al adversario. Éste, si es tocado, se agacha y sólo lo puede salvar un compañero suyo saltándole por encima. Cuando un alumno logra tomar un aro o cuerda del equipo contrario, lo lleva a su zona por un lateral del espacio saltando a la cuerda o entre el aro al son de la música que suena en ese momento (la música variada suena todo el tiempo que dura la actividad, puesto que no sólo marca el ritmo sino que motiva la dinámica).



DIBUJO 3.



### Ejemplo 3

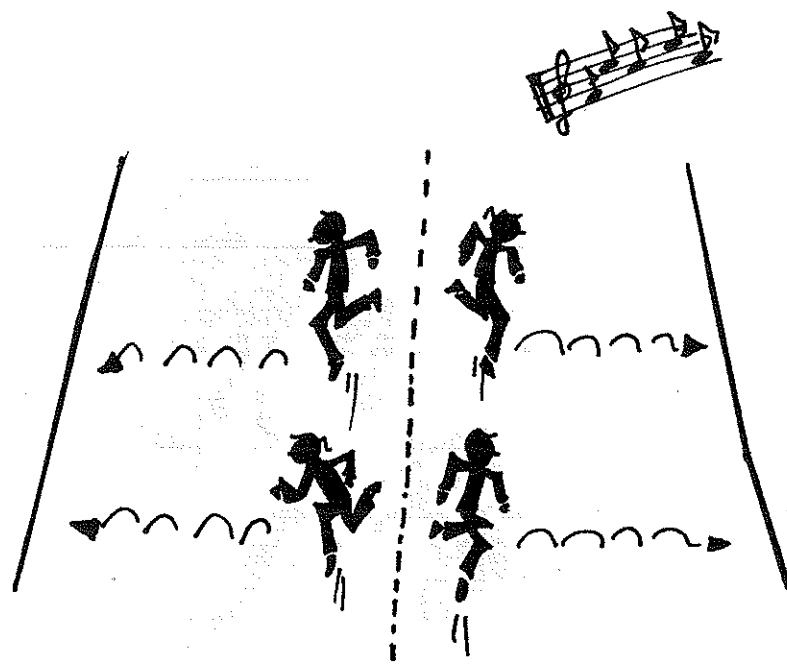
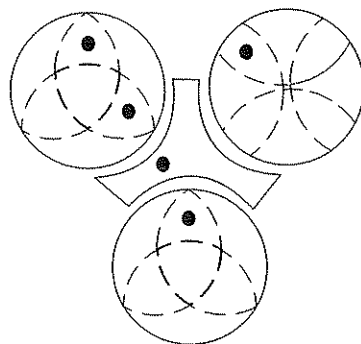
Habilidad motriz:.....saltar  
 Capacidad sociomotriz:.....oposición  
 Capacidad perceptivomotriz:.....ritmo  
 Capacidad fisicomotriz:.....potencia

#### Requisitos:

Organizar por parejas.  
 Varios tipos de músicas o ritmos variados.

#### Descripción:

Las parejas se colocan de espaldas a lo largo de una línea en el centro del espacio. A la consigna de salto del profesor (a la pata coja, dos pies juntos, separadas, etc.) cada uno trata de llegar al extremo del espacio de juego saltando según la demanda del profesor y siguiendo el ritmo o cadencia musical que suena. Algún compañero ayudará a verificar las llegadas para saber quién, de la pareja, llega antes, puesto que entre ellas no se ven.



DIBUJO 4.

### Ejemplo 4

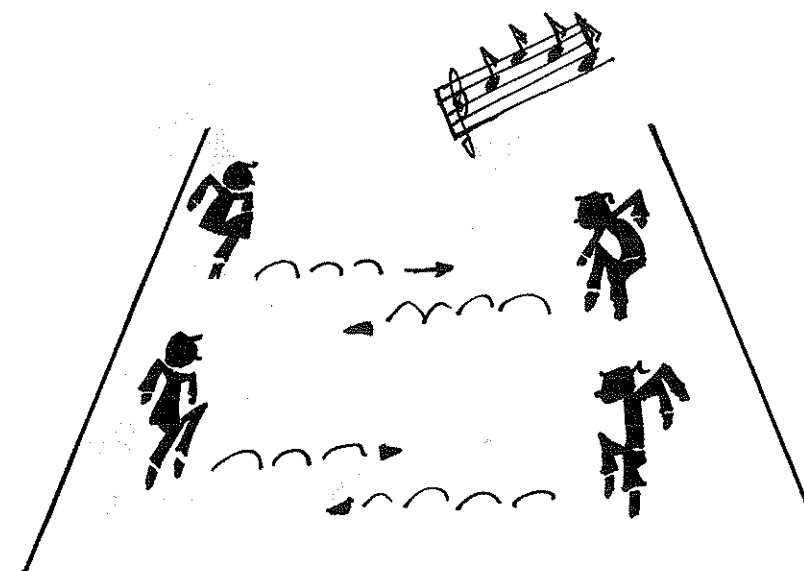
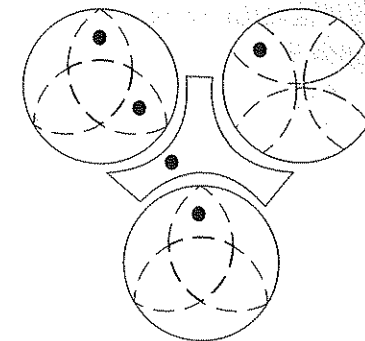
Habilidad motriz:.....saltar  
 Capacidad sociomotriz:.....oposición  
 Capacidad perceptivomotriz:.....ritmo  
 Capacidad fisicomotriz:.....potencia

#### Requisitos:

Organizar en cuatro equipos  
 Los pies atados con cuerdas o dentro de un saco.

#### Descripción:

Cada equipo se coloca en la posición de salida frente a una línea que marca la llegada a unos 15 metros. Sale un componente de cada grupo que tratará de llegar a meta lo antes posible saltando según el ritmo que el docente va marcando (y que puede ir variando). Gana el equipo cuyos componentes han llegado en mayor número antes a la meta respetando los ritmos.



DIBUJO 5.

### Ejemplo 5

Habilidad motriz:.....girar y bote de baloncesto

Capacidad sociomotriz:.....oposición

Capacidad perceptivomotriz:.....ritmo

Capacidad fisicomotriz:.....velocidad

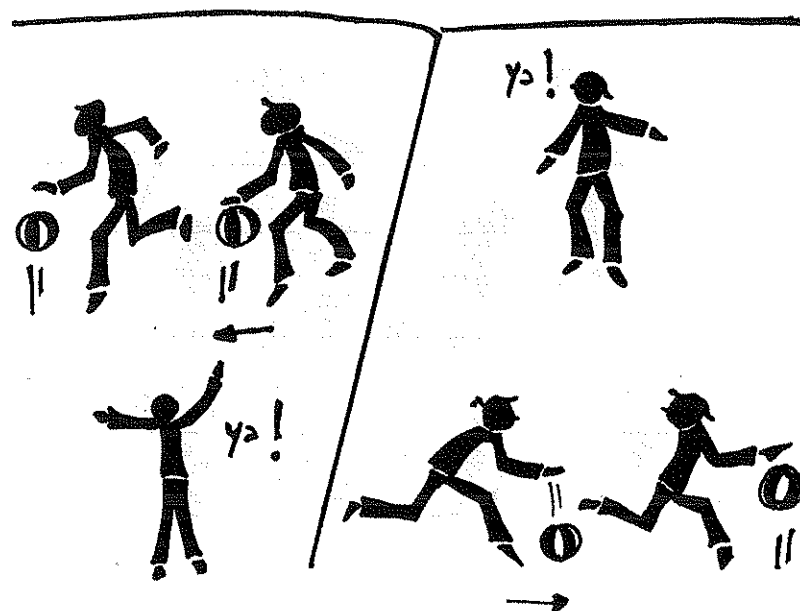
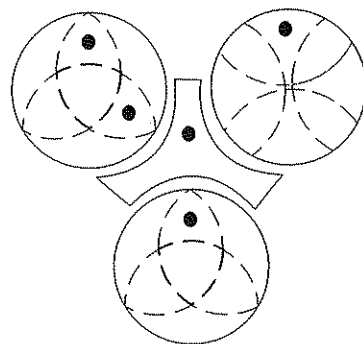
#### Requisitos:

Organizar por tríos.

Balones de baloncesto.

#### Descripción:

De cada trío dos jugadores van botando los balones y se persiguen dentro de una zona delimitada. El tercer jugador marca la dinámica. Cuando dice "ya" se cambian los papeles de perseguidor a perseguido. Cuando hace una palmada los jugadores deben girar sobre sí mismos en medio de su persecución. La velocidad es la clave para poder coger al oponente en condiciones técnicas similares.



DIBUJO 6.

### Ejemplo 6

Habilidad motriz:.....girar y pases de pie

Capacidad sociomotriz:.....colaboración

Capacidad perceptivomotriz:.....lateralidad

Capacidad fisicomotriz:.....velocidad

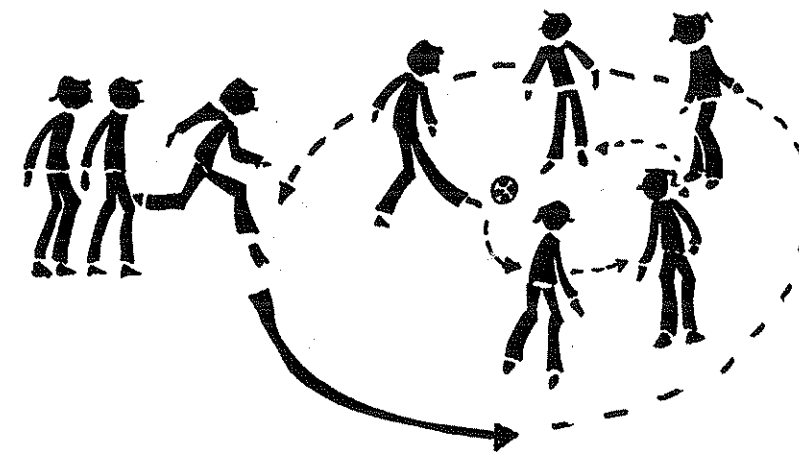
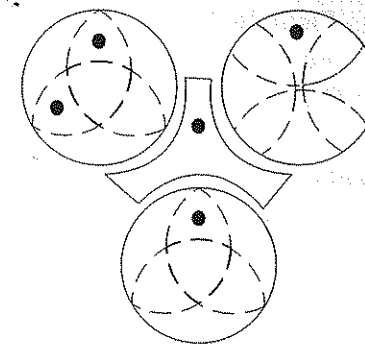
#### Requisitos:

Dos grupos de 10 a 15 alumnos máximo.

5 conos.

#### Descripción:

Un grupo (1) se distribuye en un ruedo a unos 3-5 metros de distancia del otro grupo y entre ellos se van pasando el balón con los pies en el sentido de las agujas del reloj. El otro grupo (2) está en una hilera. Sale el primero corriendo alrededor del ruedo lo más rápido posible mientras el grupo del ruedo cuenta cuantas vueltas han dado pasándose el balón. Lo mismo para cada componente que sale corriendo del grupo 2. En cada cambio, los del ruedo varían el sentido del pase y el pie con el que pasan y el del grupo dos también varía el sentido de giro alrededor del ruedo.



DIBUJO 7.

### Ejemplo 7

Habilidad motriz:.....transportar

Capacidad sociomotriz:.....colaboración

Capacidad perceptivomotriz:.....esquema corporal

Capacidad fisicomotriz:.....velocidad

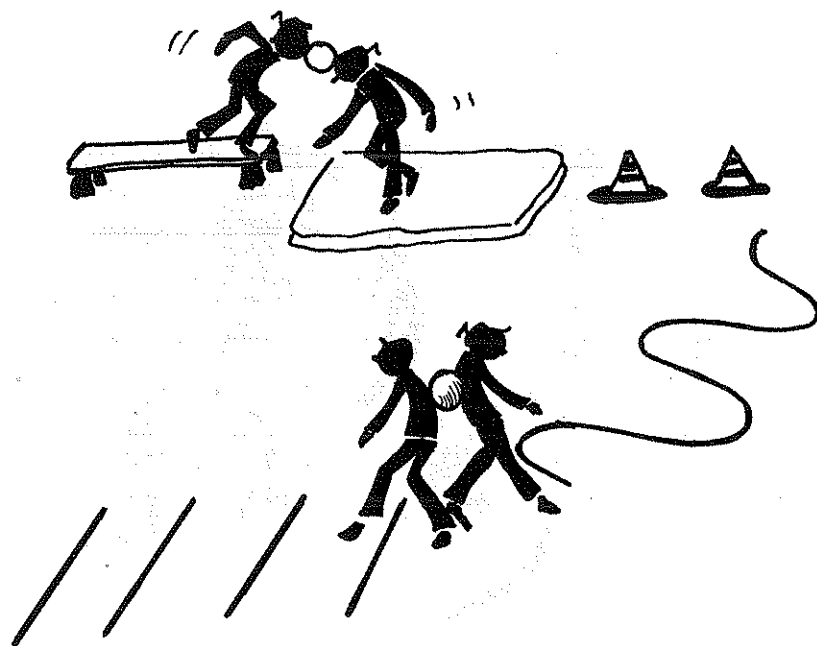
#### Requisitos:

Organizar por parejas.

Material diverso y un circuito marcado.

#### Descripción:

Cada pareja intenta transportar un material con segmentos de su cuerpo, excepto las manos, a través de un circuito marcado, tratando de hacerlo en el mínimo tiempo posible y sin que caiga el material. Cada vez se intenta con material distinto y segmentos corporales diferentes de los utilizados con anterioridad.



DIBUJO 8.

### Ejemplo 8

Habilidad motriz:.....girar, pivotar, voltear

Capacidad sociomotriz:.....creatividad y colaboración

Capacidad perceptivomotriz:.....espacialidad

Capacidad fisicomotriz:.....agilidad

#### Requisitos:

Libre organización

Material diverso.

#### Descripción:

De manera individual, por parejas o pequeños grupos, se buscan diversas maneras de girar, pivotar, voltear utilizando planos y ejes espaciales distintos y material diverso.

Cada persona o grupo escoge una o dos de sus mejores acciones y las muestra al resto del grupo clase. Todo el grupo busca la manera más óptima de enlazar o encadenar cada una de las acciones de giro seleccionadas de modo que aparezca una pequeña coreografía que se pueda ejecutar de manera ágil, sin pausas. Se pueden usar pasos variados para enlazar las diversas acciones de giro.



DIBUJO 9.

## En resumen

Con estas ejemplificaciones y sus ilustraciones hemos querido reflejar las múltiples posibilidades de ordenación y secuenciación de contenidos, según un modelo de sistemas, que darán paso a la profundización de las habilidades motrices y diferentes capacidades del modelo global-sistémico.

## Capítulo 3. Las habilidades motrices

La habilidad motriz se define normalmente como el nivel de competencia —o de saber hacer— adquirido por un practicante en el alcance de un objetivo particular [...]. (FAMOSE:1999).

Siendo obvio que no podemos desarrollar en este texto la totalidad de habilidades básicas, específicas y especializadas que se derivan de cada tipo de actividad física y deportiva, nos centraremos en las grandes categorías que dan identidad a las habilidades motrices. Ello nos permitirá constatar la evolución de las habilidades fundamentales a las específicas y especializadas que desarrollaremos, al final del tema, mediante la elaboración de ideogramas de comprensión según modalidades deportivas.

La esencia de la educación física radica en optimizar la propia motricidad a través del desarrollo de las habilidades motrices que va paralelo al desarrollo de la condición física y del bienestar físico<sup>7</sup>.

Una intervención profesional eficaz debe enseñar a conocer y utilizar la corporalidad de manera más óptima y adecuada a sus posibilidades en la variada gama de actividades físicas y deportivas. El desarrollo de las habilidades motrices en las primeras edades evolutivas de las personas no es un simple proceso de maduración, sino que conjuga las dimensiones perceptiva, condicional y social de la vivencia de su corporalidad y las posibilidades que ésta ofrece.

Este es el norte de la educación motriz cuya brújula debe ofrecer una combinación entre el disfrute, la eficiencia y el control en el aprendizaje de las diversas actividades físicas y deportivas.

Los programas centrados en el aprendizaje de las habilidades motrices deben seguir progresiones y secuencias de trabajo con el fin de optimizar su ejecución e incrementar la competencia física basada en los niveles individuales de desarrollo.

<sup>7</sup> Son conceptos equiparables a los términos de lengua inglesa *fitness* y *wellness*.

## ¿Qué entendemos por habilidad motriz?

Según el enfoque global-sistémico propuesto en el capítulo anterior, hemos dado relieve a la diferencia entre los conceptos de capacidad motriz y de habilidad motriz. El primero como potencialidad y el segundo como acción. A partir de aquí definimos la habilidad motriz como la acción que, en nuestro lenguaje verbal, solemos indicar mediante formas verbales tales como: correr, lanzar, recepcionar, caer, empujar...

Las habilidades fundamentales surgen de la combinación de patrones de movimiento que introducen el trabajo, tanto global como segmentario, del cuerpo. Su base reside en la dotación filogenética y su singularidad se da en el proceso ontogénico propio de cada persona.

Desarrollaremos el capítulo analizando las habilidades motrices según:

- Su forma: de estabilidad, de locomoción y de manipulación.
- Su evolución: básica, específica y especializada.
- Su proceso de resolución: heurístico y algorítmico.

### Las habilidades según su forma

Según la forma de las habilidades motrices cabe distinguir, en la línea ya estipulada por GALLAHUE (1987) en diversos tratados, entre las habilidades de estabilidad, locomoción y manipulación.

#### Las habilidades de estabilidad

La estabilidad motriz, tratada desde una visión amplia, es quizás la más básica de las categorías que podemos establecer de la motricidad.

Las habilidades de estabilidad son aquellas que ayudan a mantener el equilibrio, moviendo el cuerpo alrededor de sus ejes, por ejemplo, para esquivar un objeto es preciso poner énfasis en el mantenimiento estable del cuerpo. La singularidad de las habilidades de estabilidad reside en ser acciones centradas en los ejes y planos del propio cuerpo sin que medie en exceso la locomoción.

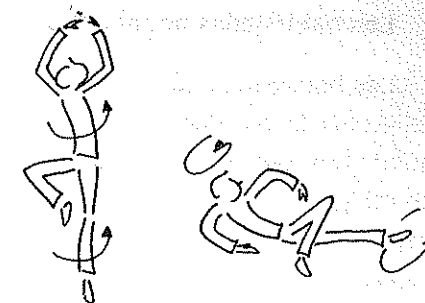
Como comprobaremos más adelante, nuestro planteamiento considera las nociones de equilibrio y de coordinación corporal en el seno de las capacidades perceptivo-motrices, reservando el término de estabilidad como propio de un tipo de habilidades fundamentales.

Toda habilidad motriz requiere de una constante adecuación espaciotemporal del cuerpo que supone la superación de la fuerza de gravedad, y que da lugar, según las situaciones, a una búsqueda constante de una estabilidad, tanto estática como dinámica.

Consideramos que las habilidades de estabilidad implican:

#### Acciones motrices axiales

Las acciones motrices axiales son aquellas que permiten equilibrio corporal en relación con los ejes y planos corporales desde un punto fijo y sin producir locomoción. Son habilidades relativas a acciones sobre el propio cuerpo tales como pivotar, caer(se), retorcer(se), balancear(se)...

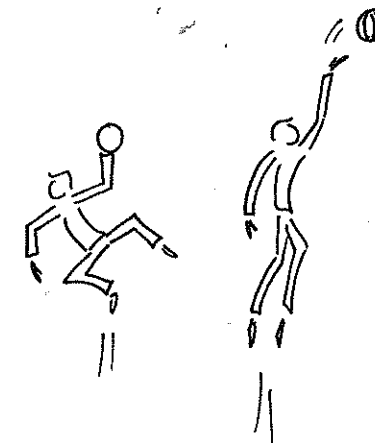


DIBUJO 10.

#### Acciones motrices de detén y de suspensión

Las acciones de detén y de suspensión son aquellas que permiten proyectar cuerpo en el espacio. Se pierde el punto de fijación inicial del cuerpo para volver a retomar el mismo u otro tras unos instantes de suspensión o detén "en el aire".

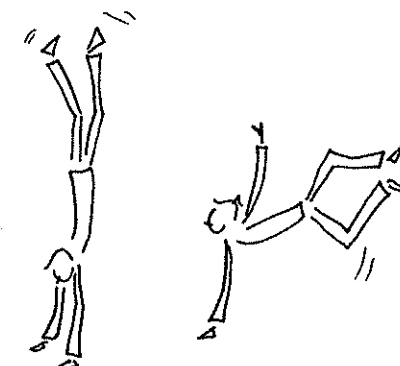
Ello implica minimizar el tiempo de acción y aumentar la tonicidad corporal para ejecutarla. Son acciones tales como: propulsar(se); lanzar(se); saltar en detén; voltear en el aire...



DIBUJO 11.

#### Acciones motrices de soporte y apoyo

Las acciones de soporte y apoyo son aquellas que se realizan al mantener el equilibrio corporal sobre uno o varios puntos de apoyo del cuerpo. Están directamente relacionadas con la posturalidad (estatismo) y el gesto formado por microposturas (dinamismo). Muchas acciones gimnásticas, acrobáticas y diversas manifestaciones deportivas se basan en dichas acciones de soporte.

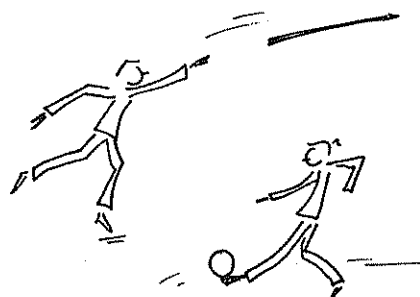


DIBUJO 12.

## Las habilidades de locomoción

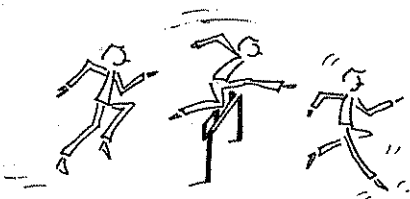
Las habilidades de locomoción las definimos como aquellas acciones motrices en las que la totalidad del cuerpo se desplaza de una ubicación espacial a otra, cualquiera que sea su dirección y sentido. Acciones como las de andar, correr, saltar... se consideran habilidades de locomoción fundamentales en tanto que suponen el bagaje imprescindible para poder realizar gran número de habilidades específicas y especializadas propias de diversas disciplinas motrices y deportivas.

Son consustanciales al desarrollo motriz de la especie humana. Proviene de la dotación filogenética acumulada para erguirse, necesaria para el desarrollo ontogénico y singular a cada persona.



DIBUJO 13.

Determinadas habilidades ponen cierto énfasis en la acción de impulsión en su fase inicial. Así, lo observamos en manifestaciones motrices como una carrera de velocidad, una bajada de esquí, un salto de trampolín, patinar, etc. Otras manifestaciones motrices requieren de una atención especial también en su fase de desaceleración súbita y parada: al lanzar jabalina, disco o martillo, ciertos *dribblings* o fintas en deportes colectivos, etc.



DIBUJO 14.

La buena ejecución de una carrera de vallas o una secuencia de pase, depende de las acciones de constante reequilibrio de las bases de sustentación corporal que, en combinación con la fuerza que ejerce la gravedad, permiten la locomoción corporal.

### Acciones de impulsión y parada

Las acciones de impulsión y parada se dan al inicio y al final de una habilidad locomotriz que siempre implica un recorrido espacial.

Determinadas habilidades ponen cierto énfasis en la acción de impulsión en su fase inicial. Así, lo observamos en manifestaciones motrices como una carrera de velocidad, una bajada de esquí, un salto de trampolín, patinar, etc. Otras manifestaciones motrices requieren de una atención especial también en su fase de desaceleración súbita y parada: al lanzar jabalina, disco o martillo, ciertos *dribblings* o fintas en deportes colectivos, etc.

### Acciones de reequilibrio secuenciado

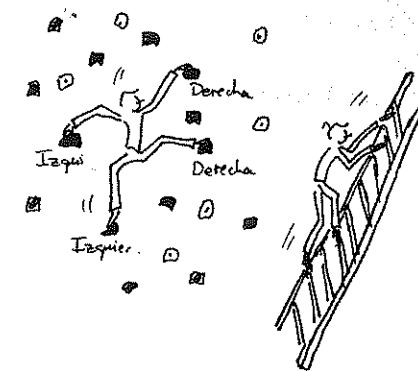
El reequilibrio secuenciado se da cuando existen varias subacciones que requieren un encadenamiento armónico y una lucha contra la fuerza de gravedad, lo que demanda un reequilibrio corporal constante.

La buena ejecución de una carrera de vallas o una secuencia de pase, depende de las acciones de constante reequilibrio de las bases de sustentación corporal que, en combinación con la fuerza que ejerce la gravedad, permiten la locomoción corporal.

## Acciones de coordinación simultánea

Las acciones de coordinación simultánea, aunque afines a las anteriores, son las que ocurren en un mismo instante.

Coordinar de manera simultánea los diversos segmentos corporales en un momento dado es una capacidad que ya la poseemos en la dotación filogenética con la cuadrupedia, al gatear o en el balanceo bilateral de los brazos al andar.



DIBUJO 15.

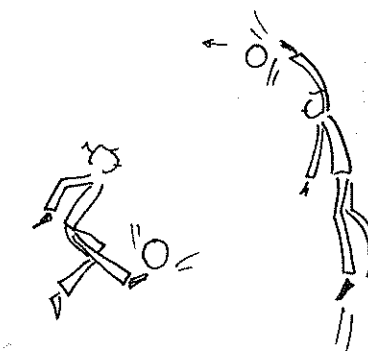
## Las habilidades de manipulación

Son las acciones corporales capaces de imprimir fuerza a los objetos y de recibir la propia de los objetos con los que se interactúa. Al igual que lo indicado en las habilidades de locomoción, los movimientos de manipulación básica permiten la especialización motriz conseguida en cada modalidad deportiva. Así pues, lanzar, chutar, golpear, etc., pueden dar lugar a derivaciones como rotar un balón sobre la punta de un dedo, lanzar un disco o hacer malabarismos con diferentes objetos mediante diversos segmentos o zonas corporales.

Las habilidades de manipulación contienen:

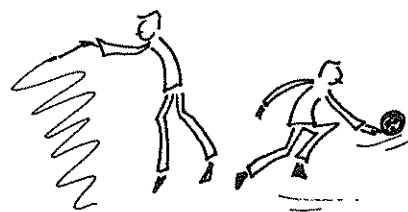
### Acciones de impacto

Las acciones de impacto se refieren a las habilidades en las que determinadas zonas corporales contactan con objetos o móviles de manera breve, y en general de manera enérgica, son acciones como lanzar, recepcionar, golpear, chutar, impulsar mediante el apoyo sobre determinadas superficies, etc.



DIBUJO 16.





DIBUJO 17.

### Acciones de conducción

Las acciones de conducción se refieren a las habilidades de manipulación de media o larga duración en las que determinados segmentos manejan objetos o personas en acción durante un tiempo: conducir, rotar, trasladar, etc.

La óptima ejecución de las habilidades de manipulación depende de los siguientes aspectos:

- Tacto y contacto
- Economía y dirección
- Ajuste y precisión

El tacto está siempre implícito en cualquier habilidad de manipulación: presionar, agarrar, tocar, golpear, empujar, etc. Lo efectúan diversos segmentos o zonas corporales en su interacción motriz con objetos u otras personas. El *contacto* dosifica el nivel de tacto en la interacción con sujetos y objetos. El tipo de contacto dota a la habilidad de mayor o menor calidad: botar un balón, rotarlo sobre el dedo índice, retroaccionar un aro, cargar un compañero, manejar cuerdas de escalada, etc.

La economía y la dirección del gesto también son elementos clave en la correcta ejecución de las habilidades de manipulación. Es importante economizar los niveles de tensión muscular, dosificar la fuerza en los lanzamientos y golpes, en amortiguar las recepciones, etc. Orientar correctamente los móviles o materiales que manejamos para apuntar y orientar los objetivos de acción. El ajuste y la precisión son aspectos directamente derivados de la economía y la dirección. El ajuste postural global y segmentario del cuerpo así como la precisión en la manipulación motriz permitirán acertar los objetivos al pasar un móvil: lanzarlo, hacerlo impactar, encestar, etc.

### Las habilidades motrices según su evolución

#### El paso de las habilidades básicas a las habilidades específicas y especializadas

A partir de las aportaciones que hemos inferido en los temas anteriores, consideramos que el paso de las habilidades básicas a las específicas y a las especializadas, según modalidades deportivas y prácticas motrices, recorren las siguientes fases:

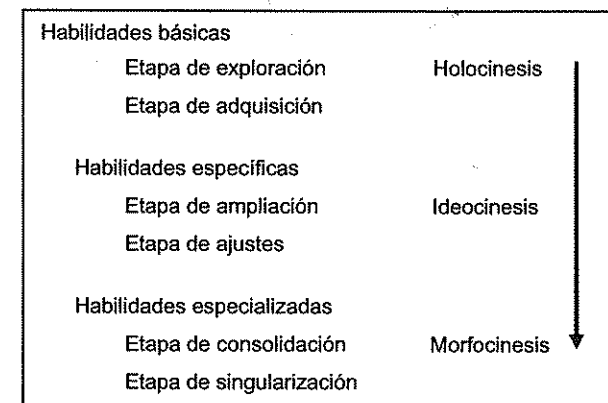


FIGURA 22. ETAPAS QUE, SEGÚN CONSIDERAMOS, MARCAN EL PASO DE LAS HABILIDADES BÁSICAS A LAS ESPECÍFICAS Y ESPECIALIZADAS.

- La **holocinesis** se refiere a una concepción global y no analítica de la práctica motriz. Corresponde a la etapa evolutiva de la pequeña infancia (0-6 años). Durante esta etapa se van adquiriendo las habilidades básicas mediante la gran capacidad de exploración propia de la primera infancia.
- La **ideocinesis** se refiere a una ejecución de la práctica motriz desde un punto de vista más intelectualizado y analítico. Corresponde a la etapa evolutiva de la infancia (6-12 años). Es el momento de ampliación en la adquisición de nuevas habilidades y el ajuste de las ya aprendidas.
- La **morfocinesis** se refiere a la formalización de la práctica motriz cuando la persona adquiere o se acoge a determinadas formas de ejercer su motricidad; es decir, que se especializa hacia un tipo de deporte o práctica motriz. Corresponde a las etapas evolutivas de la adolescencia (a partir de los 12 años). En esta etapa se consolidan las habilidades aprendidas hasta el momento y se singularizan según el tipo de prácticas motrices y deportivas que la persona desarrolla.

La amplia gama existente de manifestaciones motrices y deportivas genera numerosas combinaciones de las tres categorías de habilidades básicas que acabamos de contemplar. Las múltiples combinaciones derivan de las condiciones espaciotemporales, de manipulación de objetos y de relaciones sociomotrices.

Por razones de espacio, no analizaremos la infinita gama de habilidades específicas existentes, pero sí ofreceremos ejemplificaciones de esquemas didácticos e ideogramas que el lector puede considerar a modo de mapas conceptuales. Exponemos algún ejemplo (Fig. 23, 24 y 25) que incluye una visión de las habilidades motrices o acciones organizadas, desde las básicas hasta las específicas, así como las situadas según sean copartícipes de la estabilidad, manipulación y locomoción.

| Forma \ Evolución | Estabilidad | Locomoción          | Manipulación                        |
|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| Básica            | girar       | saltar con 2 pies   | lanzar un balón                     |
| Específica        | voltear     | saltar sobre un pie | rotar un balón                      |
| Especializada     | pivotar     | salto fosbury       | rotar un balón sobre el dedo índice |

FIGURA 23. EJEMPLO PARA ORDENAR LAS HABILIDADES EN UNA TABLA DE DOBLE ENTRADA POR CADA MODALIDAD DEPORTIVA.



FIGURA 24. EJEMPLO DE IDEOGRAMA PARA ORDENAR LAS HABILIDADES DE LOS DEPORTES ACUÁTICOS.

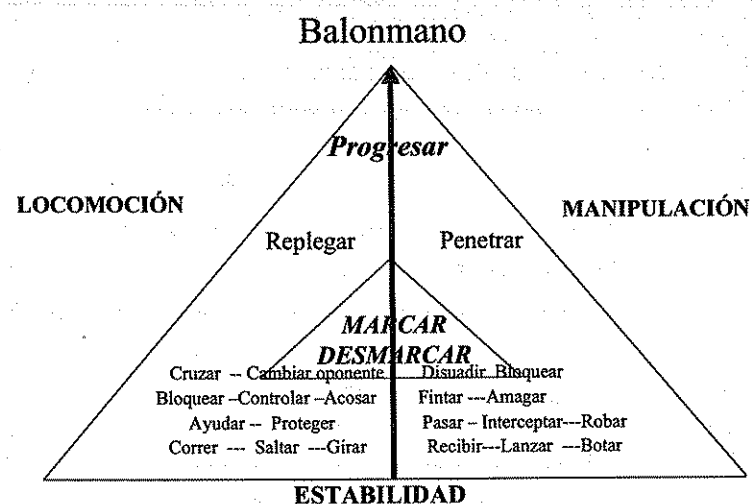


FIGURA 25. EJEMPLO DE IDEOGRAMA PARA ORDENAR LAS HABILIDADES DEL BALONMANO.

## Las habilidades motrices según su proceso de resolución

Si hasta aquí hemos tratado las habilidades motrices según su patrón de acción, vamos a exponer algunas pinceladas básicas sobre cómo se procesan en la enseñanza-aprendizaje. Puesto que toda habilidad, como acción motriz, supone no solamente utilizar la inteligencia cinésico-corporal, sino la inteligencia operativa y conocer para qué y de qué modo se hace la acción.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es menester clarificar una serie de supuestos que no siempre son usados en su justa medida. Nos referimos a aspectos que inciden de manera directa en la adquisición de las habilidades motrices tales como método, técnica y estrategia directamente relacionados con el proceder heurístico y algorítmico.

### Técnica y método

A pesar de que la mayoría de los diccionarios y fuentes de consulta generales suelen otorgar un significado equivalente entre ambos términos, podemos precisar algunos matices que los clarifican y diferencian. Desde nuestro punto de vista consideramos:

La técnica es el procedimiento aplicado sobre una secuencia de acciones orientadas a la consecución de un determinado fin.

El método es el conjunto de técnicas o procedimientos que configuran un estilo personal de proceder en los educadores y entrenadores.

### Procesos heurísticos y algorítmicos

Todo proceso perfila las etapas de evolución conducentes a un determinado resultado o producto. Entre estos estilos personales de proceder, cabe diferenciar los de tipo heurístico y los de tipo algorítmico.

- El proceder de tipo algorítmico o lineal de aprendizaje favorece la adquisición de acciones sucesivas, es decir, paso a paso. Muchas de las progresiones tradicionales de aprendizaje de habilidades motrices se basan en este tipo de procesos.
- El proceder de tipo heurístico o no lineal de aprendizaje facilitan las acciones que se pueden dar de manera simultánea. En los últimos años se está incrementando el uso de este tipo de procesos como alternativa a los tradicionalmente algorítmicos.

El aprendizaje de habilidades motrices, del mismo modo que la mayor parte de las habilidades cotidianas, no necesariamente requiere ser procesado de manera lineal, secuencial, paso a paso, que en muchos casos aboca a una mecanización o estereotipia de conductas. Usar procesos heurísticos ayuda a obtener una visión más global y de conjunto de lo que se está aprendiendo y estimula mayor número de ellos: la atención, la cognición, la significación y, evidentemente, la motivación.

## Directrices de intervención<sup>8</sup>

A continuación exponemos algunos de los principales **objetivos a promover** para cada modalidad de habilidad descrita y las **competencias a desarrollar** en la ejecución de las habilidades motrices en diversas etapas o momentos de adquisición.

### Habilidades de estabilidad

#### Objetivos a promover

- Experimentar y crear diversas situaciones de estabilidad de modo individual y compartido.
- Reconocer los puntos de apoyo, ejes y planos en que se da cada habilidad de estabilidad.
- Experimentar las cualidades y características (amortiguación, dureza, rugosidad, etc.) de las superficies que nos permiten ejecutar una habilidad de estabilidad.
- Reconocer la implicación de las capacidades fisicomotrices (fuerza, flexibilidad, velocidad, resistencia, etc.) en el desarrollo de una habilidad concreta.

#### Competencias a desarrollar

- La observación de las habilidades de estabilidad que se suelen utilizar de manera espontánea en las actividades individuales y de grupo.
- El análisis de los niveles de complejidad motriz de la ejecución de la habilidad motriz de cada practicante.
- La búsqueda de habilidades de estabilidad menos usuales para compensar el uso excesivo de las más comunes.
- Tener presente los errores más frecuentes que suelen suceder en cada tipo de habilidad, errores que por lo general se pueden derivar de:
  - descentración visual sobre los puntos de referencia espaciales que contribuyen a la equilibración corporal.
  - descoordinación segmentaria, paratonías y sincinesias.
  - inadecuada dosificación de la tensión muscular agonistas-antagonistas.
  - base de sustentación incorrecta.
  - compensación del equilibrio.
  - errores en la ubicación y la orientación espacial (direcciones, planos...).
- Saber utilizar una variada gama de actividades para la que se precise la aplicación de las diversas habilidades de estabilidad.

<sup>8</sup> Dentro de estos apartados no tratamos de modo específico objetivos educativos y procedimientos didácticos, puesto que estos pueden ser desarrollados por cada lector a partir de nuestras directrices y en función de su campo profesional.

### Habilidades de locomoción

#### Objetivos a promover

- Reconocer las habilidades motrices básicas que implican locomoción.
- Experimentar a partir de la noción de desplazamiento.
- Reflexionar en torno a cómo y cuándo intervienen los diversos segmentos corporales en cada una de las habilidades trabajadas.
- Reflexionar acerca de las múltiples formas de aplicación espacial (alturas, distancias, direcciones) y temporal (rítmos, velocidades, cadencias, etc.).
- Identificar la implicación de las capacidades fisicomotrices (fuerza, potencia, flexibilidad, velocidad) en el desarrollo de una habilidad.

#### Competencias a desarrollar

- La observación de las habilidades locomotrices que se suelen utilizar de manera espontánea en las actividades individuales y de grupo.
- El análisis de los niveles de complejidad motriz de la ejecución de la habilidad motriz de cada practicante
- La búsqueda de habilidades locomotrices menos usuales (gatear, trepar...) para compensar el uso excesivo de las más comunes (correr, caminar...).
- Tener presente los errores más frecuentes que suelen suceder en cada tipo de habilidad, errores que, por lo general, se pueden derivar de:
  - acciones arrítmicas.
  - descoordinación segmentaria.
  - base de sustentación incorrecta.
  - impulsiones y detenciones insuficientes o excesivas.
  - sincinesias y paratonías.

## Habilidades de manipulación

### Objetivos a promover

- Reconocer las situaciones en las que interactúa la acción del propio cuerpo con un material del espacio circundante.
- Experimentar con la idea de manipulación en un sentido amplio (pies, manos, cabeza, tronco...).
- Reflexionar en torno a cómo y cuándo intervienen los diferentes segmentos corporales en cada una de las habilidades trabajadas.
- Reflexionar acerca de las múltiples formas de aplicación espacial (altura, distancias, direcciones) y temporal (ritmos, velocidades, cadencias...).
- Reconocer la implicación de las capacidades fisicomotrices en el desarrollo de las habilidades motrices.

### Competencias a desarrollar

- La observación de las habilidades de manipulación que se suelen utilizar de manera espontánea en las actividades individuales y de grupo.
- El análisis de los niveles de complejidad motriz de la ejecución de la habilidad motriz de cada practicante
- La búsqueda de habilidades de manipulación menos usuales (rotaciones, conducciones...) para compensar el uso excesivo de las más comunes (lanzar, recepcionar, chutar, etc.)
- Tener presente los errores más frecuentes que suelen suceder en cada tipo de habilidad, que por lo general se pueden derivar de:
  - descentración visual sobre el objeto que se manipula
  - anticipación insuficiente con relación al material manipulado.
  - descoordinación segmentaria, paratonías y sincinesias.
- El uso de una variada gama de actividades para la que se precise la aplicación de las diversas habilidades de manipulación así como materiales que las faciliten.
- Combinar estas habilidades de manipulación con las habilidades de locomoción y estabilidad.

## En resumen

Las habilidades motrices aparecen por doquier al practicar cualquier tipo de actividad física y deportiva permitiéndonos la locomoción, la manipulación y la estabilidad corporal. Evolucionan, a partir de la dotación filogenética del ser humano,

desde los estadios básicos a los específicos y especializados, según el desarrollo individualizado que cada persona experimenta. Hemos ahondado en las características de cada tipo de habilidad básica a la vez que hemos dado pautas para sus procesos de resolución. Las habilidades motrices son, tal como hemos indicado de manera gráfica (Fig. 20), el aspa que acciona las esferas de las capacidades motrices, a saber, las perceptivomotrices, las fisicomotrices y las sociomotrices, que trataremos en los siguientes capítulos.

## Capítulo 4. Las capacidades perceptivomotrices. La somatognosia

Pensar el cuerpo no es todavía vivirlo.  
(MASCARÓ:1978)

Es un capítulo que consideramos que requiere de un acento particular, puesto que versa sobre aspectos y dimensiones de la motricidad que son esenciales en cualquier acción y manifestación motriz. Pese a esta evidencia, la mayor parte de publicaciones y programas de actividad física y deportiva suelen ladearlas un tanto para poner el acento sobre las capacidades fisicomotrices, que responden más a una idea objetiva del cuerpo y sus condiciones físicas prestas a la fácil observación y evaluación.

Tratar las capacidades de tipo perceptivomotriz requiere también tomar en consideración aspectos más complejos de la corporalidad que, algunas veces, no se prestan tanto a la fácil observación y evaluación. Ladear estas capacidades es un error, puesto que suelen ser la clave para comprender problemas de aprendizaje motor que hacen referencia a la lateralidad corporal, orientación temporal-espacial, calidad en el equilibrio, la regulación postural, la sinergia coordinativa, etc.

### La percepción

La percepción indica, en cierta manera, la puerta del conocimiento. El proceso perceptivo-motor organiza la entrada de información que se suma a la que ya se posee con el fin de perfeccionar el modelo de respuesta para cada situación.

Cualquier habilidad y capacidad motriz contiene una dimensión perceptiva proveniente de algún tipo de estimulación sensorial. Con anterioridad, hemos comentado la importancia de la discriminación perceptiva que nos permite, en cierta manera, escoger y desestimar aquellos estímulos sensoriales que no interesan según la situación u orden dado; si no fuese así, la cantidad de estímulos a nuestro alcance nos desbordaría.



FIGURA 26. DISCRIMINACIÓN PERCEPTIVA.

Nuestra evolución como especie ha ido desarrollando capacidades de determinados órganos sensoriales en detrimento de otros, así, por ejemplo, hemos atrofiado bastante el sentido del olfato. En cambio, hemos agudizado la capacidad visual, especializando así los símbolos y códigos visuales.

Los contenidos motrices de tipo perceptivo son susceptibles de aprendizaje, y al igual que los contenidos de condición física y las propias habilidades motrices, son también susceptibles de observación y evaluación.

Para lograr el óptimo desarrollo del proceso perceptivo-motor, se hace indispensable potenciar nuestro anhelo de experimentación motriz. Desde la infancia, estamos abocados a construir un mundo perceptivo de entre la gran variabilidad de estímulos, desde los que son fácilmente reconocibles hasta los que le resultan del todo imprevisibles y nos ayudan a seguir optimizando nuestra capacidad de captar nuevos estímulos perceptivos y dar una respuesta motriz adecuada.



Foto 2.

## Secuencia didáctica de percepción

### Situación motriz 1. Percepción corporal, ubicación de segmentos

Deberemos ser capaces, sin mirar a un espejo, de saber posicionar los diversos segmentos de nuestro cuerpo según consignas espaciotemporales:

Situar los pies paralelos; separados a la misma distancia de nuestros hombros, de nuestra cintura, de nuestras caderas, de nuestras orejas.

Extender los brazos en cruz paralelos al suelo flexionando un codo, perpendicular al suelo (variando los planos sagital, horizontal, frontal).

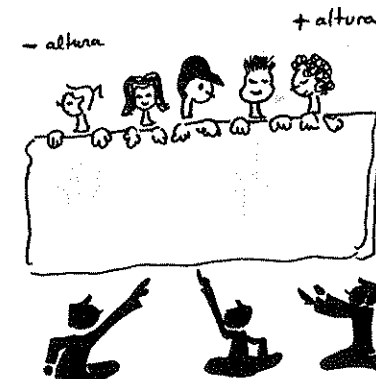
Acciones de posturalidad que se asemejen, con piernas y brazos extendidos en el suelo, buscando ángulos perpendicularidades o paralelismos con relación al suelo, las paredes, el techo.



DIBUJO 18.

### Situación motriz 2. Percepción de rasgos corporales

Unos cuantos compañeros se sitúan arrodillados tras unas colchonetas, ropa, etc. de modo que sólo les deje visibles la cabeza. El resto de los compañeros deberán reconocer sus alturas y decirles en qué lugar deben colocarse (siempre arrodillados), según crean en orden de su altura real, del más alto al más bajo.

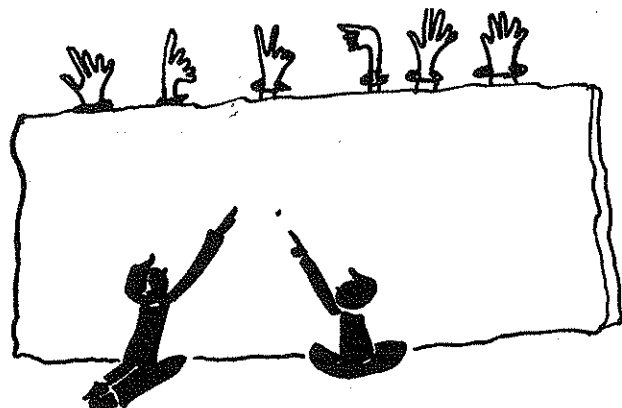


DIBUJO 19.



### **Situación motriz 3. ¡Qué manos!**

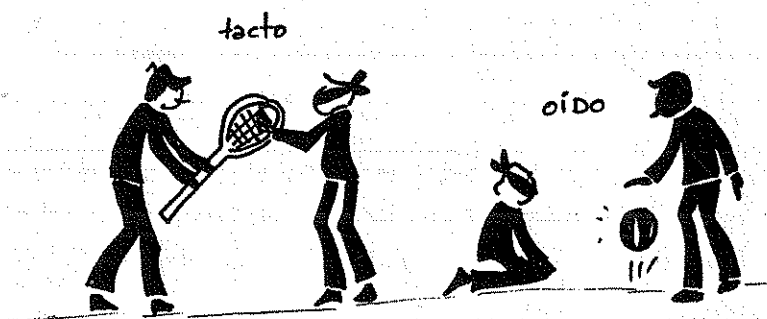
De modo similar, varios compañeros muestran sus manos por encima o por debajo de la tela o la colchoneta. El resto de compañeros, pudiendo tocar sus manos, tratan de reconocerlas.



DIBUJO 20.

### **Situación motriz 4. La percepción de los objetos**

Por parejas, uno se tiende en el suelo mientras el otro le hace reconocer determinados objetos o materiales a partir del tacto, la visión parcial de una parte del objeto, el ruido que produce. Por ejemplo, reconocer distintos tipos de balones —fútbol, voleibol, balonmano, tenis, ping-pong, baloncesto, rugby, etcétera—, según el ruido que hacen al botar.

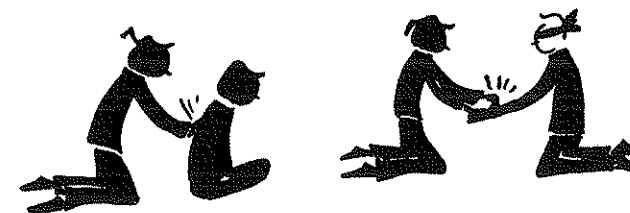


DIBUJO 21.

### **Situación motriz 5. Juegos de percepción**

Se pueden poner en práctica diversos juegos de percepción que se suelen conocer desde la infancia. Quien más, quien menos conoce alguno de estos juegos, como, por ejemplo, el de cruzar brazos y manos, voltearlas e intentar mover los dedos que indica nuestro compañero.

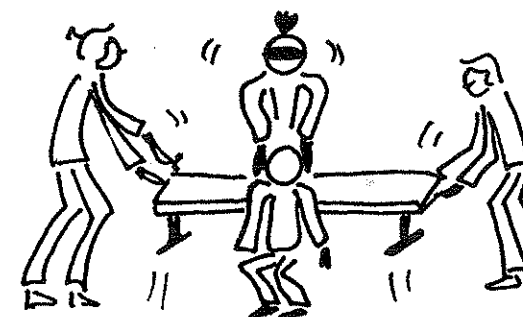
También reconocer mensajes escritos sobre nuestra espalda.



DIBUJO 22 i 23.

Con los ojos cerrados encima de un banco sueco o una silla, un participante apoya las manos sobre los hombros de un compañero que está enfrente nuestro mientras otros dos simulan, mediante pequeños movimientos, levantar la silla o banco. El participante con los ojos cerrados tendrá la sensación de que lo elevan mucho, pero, de hecho, es el alumno que está enfrente el que se agacha.

Importante: no hacer saltar a la persona con los ojos aun cerrados puesto que no podrá calibrar bien la amortiguación de la caída.



DIBUJO 24.

## La ordenación de las capacidades perceptivomotrices

Conceptos como los de esquema corporal, la imagen corporal, el tono muscular, la respiración, la lateralidad, etc., son elementos inherentes a cualquier acción motriz. Los profesionales de las actividades físicas y deportivas deberemos apreciar con mayor sutileza la importancia que dichos elementos juegan en la edificación de la motricidad en cada etapa evolutiva.

### Somatognosia y exteroognosia

En aras de reconocer con mayor precisión el potencial cognoscitivo de la motricidad, pasamos a identificar los conceptos de *somatognosia* y *exteroognosia* como previos al desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices

- denominamos somatognosia al conocimiento del conjunto de aspectos morfológicos, sensoriales y funcionales del propio cuerpo.
- denominamos exteroognosia al conocimiento de los elementos espaciotemporales externos y contextuales en los que el propio cuerpo se inscribe.

Presentamos a continuación dos ideogramas que hacen comprensible nuestro planteamiento integrador e interrelacionado de los diversos componentes que conforman la capacitación perceptivomotriz:

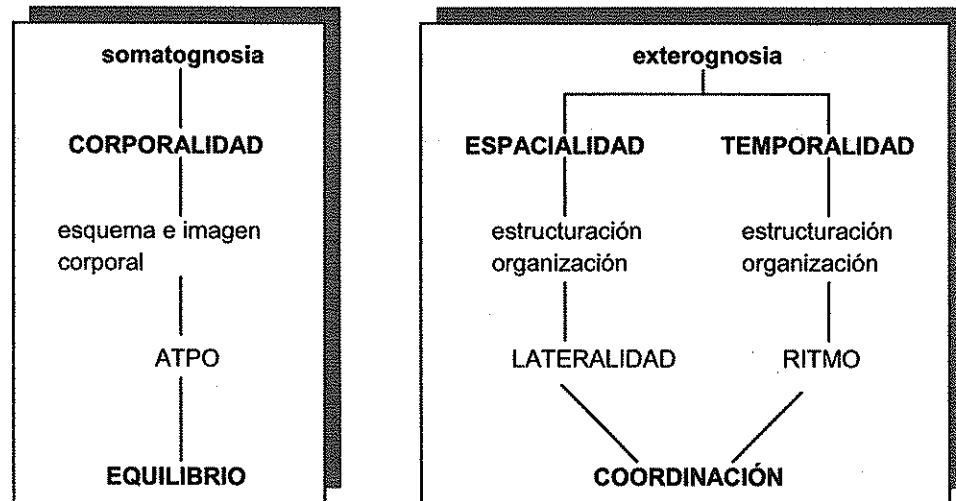


FIGURA 26. ESQUEMA DE LAS CAPACIDADES PERCEPTIVOMOTRICES. CASTAÑER Y CAMERINO (1991:59).

### Dimensiones del desarrollo perceptivo-motor

A raíz del gráfico anterior, la siguiente figura presenta una manera sistémica de organización de dichos elementos a modo de capacidades perceptivomotrices interrelacionadas.

De los componentes fundamentales: corporalidad, espacialidad y temporalidad se generan, a modo de intersección, singulares capacidades motrices a saber:

- La lateralidad o hemidominancia corporal en la intersección entre la corporalidad y la espacialidad.
- El ritmo en la intersección entre la corporalidad y la temporalidad.
- La estructura y organización espaciotemporal en la intersección entre la temporalidad y la espacialidad.

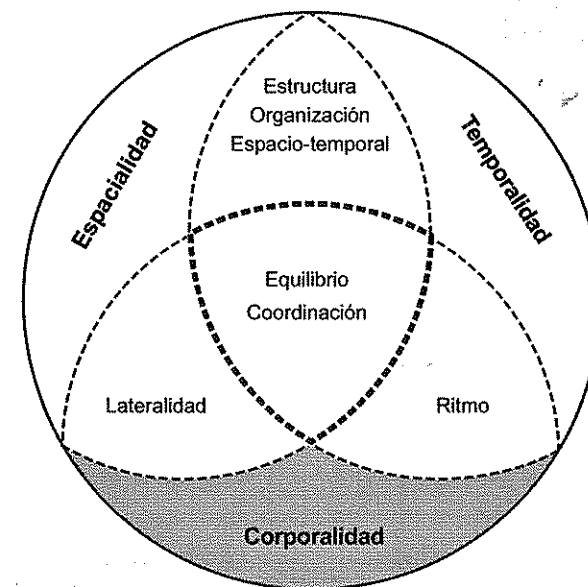


FIGURA 27. LA SOMATOGNOSIA DENTRO DE LA ESFERA DE LOS ELEMENTOS QUE COMPLETEN EL BLOQUE DE CONTENIDOS PERCEPTIVO-MOTORES. (CASTAÑER; CAMERINO, 1991:59).

## La corporalidad

### Nociones en relación con el cuerpo

En primer lugar, vamos a dar una visión de la corporalidad según los argumentos del enfoque global-sistémico de la motricidad. Así, podemos identificar:

- La dimensión introyectiva de la persona: reconocerse.
- La dimensión extensiva de la persona: interactuar.
- La dimensión proyectiva de la persona: comunicar.

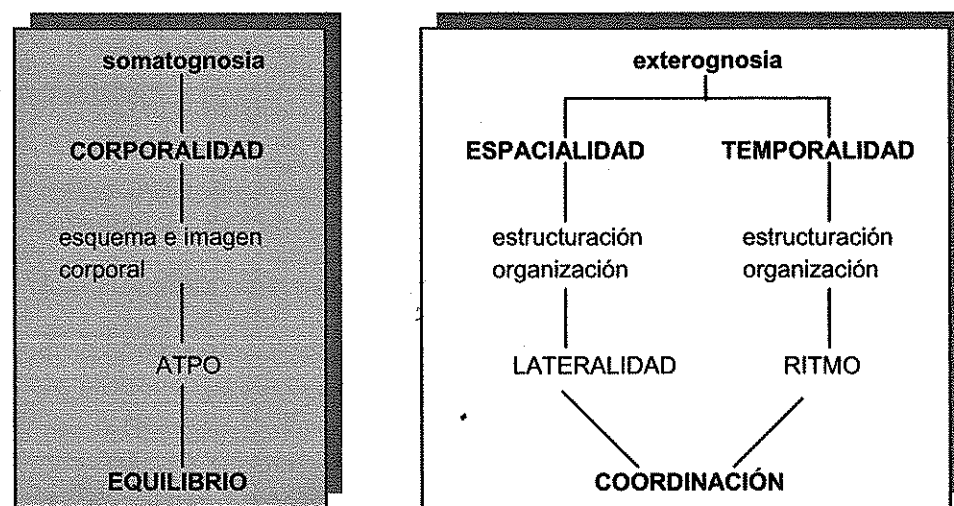


FIGURA 28. LA CORPORALIDAD EN EL ESQUEMA DE LAS CAPACIDADES PERCEPTIVOMOTRICES. CASTAÑER Y CAMERINO (1991:60).

- La *dimensión introyectiva* implica la idea de un **cuerpo identificado** que se genera a partir de la interacción con uno mismo (el mundo personal).
- La *dimensión extensiva* implica la idea de un **cuerpo situado** en las coordenadas de espacio y de tiempo y se genera a partir de la interacción con los materiales y objetos circundantes (mundo objetual).
- La *dimensión proyectiva* traduce un **cuerpo adjetivado**, a partir de las interacciones continuadas que establecemos con los demás y otros seres animados (mundo social).

Todas estas dimensiones se integran en diferentes dosis según el tipo de situación presentada. A su vez, el entorno sociocultural y el determinismo de las coordenadas de espacio y de tiempo configuran los procesos de contextualización, simbolización y evolución de la corporalidad de la persona (Fig. 29).

En función de cada sociedad, grupo cultural o situación, el cuerpo es susceptible de absorber multitud de nociones y adjetivaciones, tales como cuerpo máquina, sano, enfermo, fuerte, débil... Ello nos hace pensar en la incidencia que sobre un cuerpo emotivo despliega, como un abanico, el cuerpo plagado de simbolismos (Fig. 30).

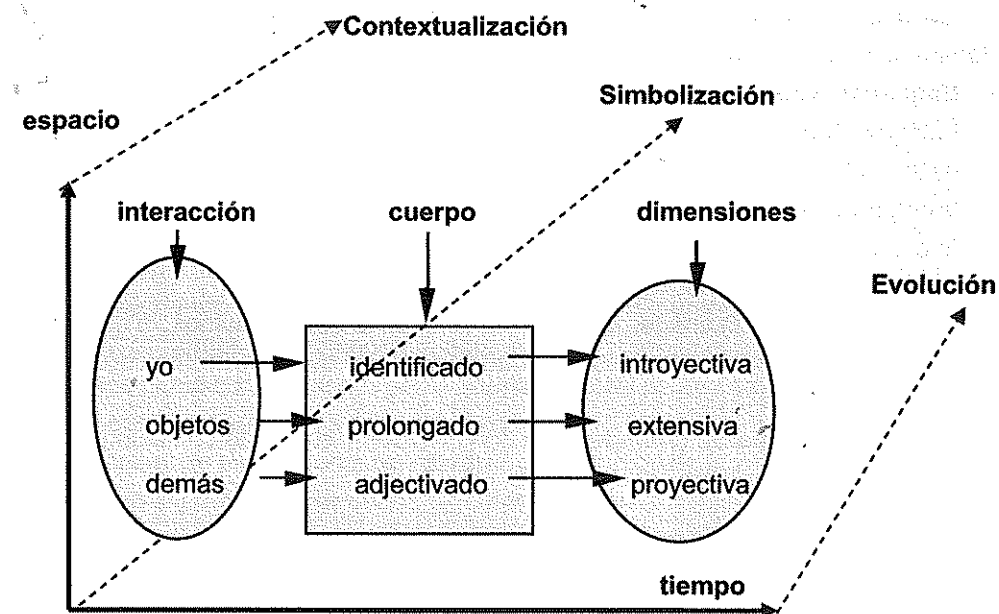


FIGURA 29. LAS DIMENSIONES QUE INCIDEN SOBRE LA NOCIÓN DE CUERPO.

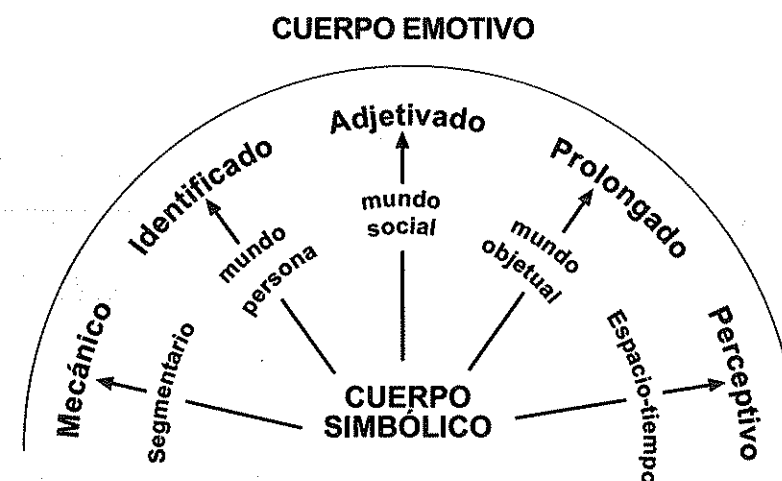


FIGURA 30. EL ABANICO DE NOCIONES DE CUERPO QUE POSIBILITAN LAS CONDICIONES HUMANAS DE SIMBOLISMO Y EMOCIÓN. CASTAÑER Y CAMERINO (2004).

### Esquema, imagen y conciencia corporales

Actualmente sigue persistiendo una cierta ambigüedad en relación con los conceptos que tratan de definir la noción del propio cuerpo, reduciéndose, a menudo, al concepto único de esquema corporal.

Consideramos que hablar sólo de esquema corporal es insuficiente, puesto que debemos tratar al mismo nivel:

- **Esquema corporal (nivel cuantitativo):** relativo al morfotipo y al conjunto de estructuras óseas y musculares que conforman el cuerpo de cada persona. Ello hace posible la percepción global y segmentaria del cuerpo.
- **Imagen corporal (nivel cualitativo):** referida al conjunto de ideas y concepciones que pueden girar en torno a nuestro cuerpo:
  - *Las objetivas:* la real; la que nos dicen que tenemos.
  - *Las subjetivas:* la imagen que vemos, la ideal, la que deseamos, la que creemos que los demás tienen de nuestro cuerpo y la que quisiéramos que tuvieran de él.
- **Conciencia corporal:** consiste en la combinación y contraste continuado entre la imagen y el esquema corporal.

### Desarrollo de la conciencia corporal

Para reforzar la idea sistémica que venimos argumentando, hemos creído oportuno relacionar las etapas de la motricidad que hemos ido identificando con las fases evolutivas que, a su vez, coinciden plenamente con los actuales ciclos educativos.

| Etapas de: | Consciencia         | Motricidad    | Conocimiento  |
|------------|---------------------|---------------|---------------|
| 0-1 años   | Cuerpo reflejo      | Protocinesis  | Sensorimotriz |
| 1-3 años   | Cuerpo sentido      | Holocinesis   | Preconceptual |
| 3-6 años   | Cuerpo perceptivo   | Ideocinesis   | Intuitivo     |
| 6-12 años  | Cuerpo representado | Heterocinesis | Operativo     |
| 12-16 años | Cuerpo modelado     | Morfocinesis  | Autónomo      |

FIGURA 31. ETAPAS EVOLUTIVAS DE LA MOTRICIDAD A PARTIR DE LAS ETAPAS DE CONSCIENCIA Y CONOCIMIENTO CORPORAL.

En estas etapas, que ya las hemos expuesto en el capítulo de las habilidades motrices. Aquí hemos añadido los conceptos de protocinesis, entendida como el potencial motriz con el que nacemos y desarrollamos durante el primer año de vida y el de heterocinesis que consideramos corresponde a una etapa en que los preadolescentes son capaces de experimentar y mostrar diversos tipos de motricidad, es la época de contacto con diversas prácticas motrices y deportivas.

En relación con la última etapa, remitimos al lector a la página 32, en la que hemos abordado los automatismos y los estereotipos motrices en pro de una motricidad autónoma y no estereotipada, a no ser que nos refiramos a rendimiento deportivo de alto nivel, en el que los estereotipos son, muchas veces, imprescindibles.

### Secuencia didáctica de noción corporal

#### Situación motriz 1. 'Mi lindo adefesio'

Es una situación desenfadada y divertida, pero con alto poder de percepción corporal. Por parejas, se sitúan frente un trozo de papel pegado a la pared que cubra la misma altura que los alumnos. Uno de la pareja se ubica con los ojos cerrados a una distancia de dos palmos del papel con un rotulador en la mano. Va marcando sobre el papel la situación de los puntos de su esquema corporal que su compañero le va presionando. Se aconseja localizar entre 10 y 15 puntos. Una vez marcados en el papel los puntos, el protagonista abre los ojos y perfila el contorno de su cuerpo según los puntos. Hay que dibujar la silueta corporal sobre este contorno en que los puntos suelen quedar lejos de la realidad.

Variantes: se puede hacer un contorno para puntos de la zona frontal del cuerpo y otro para la posterior y se puede cambiar de mano el rotulador según sean puntos de un costado u otro. También hay la posibilidad de seguir un orden o no en la localización de los puntos, etc.

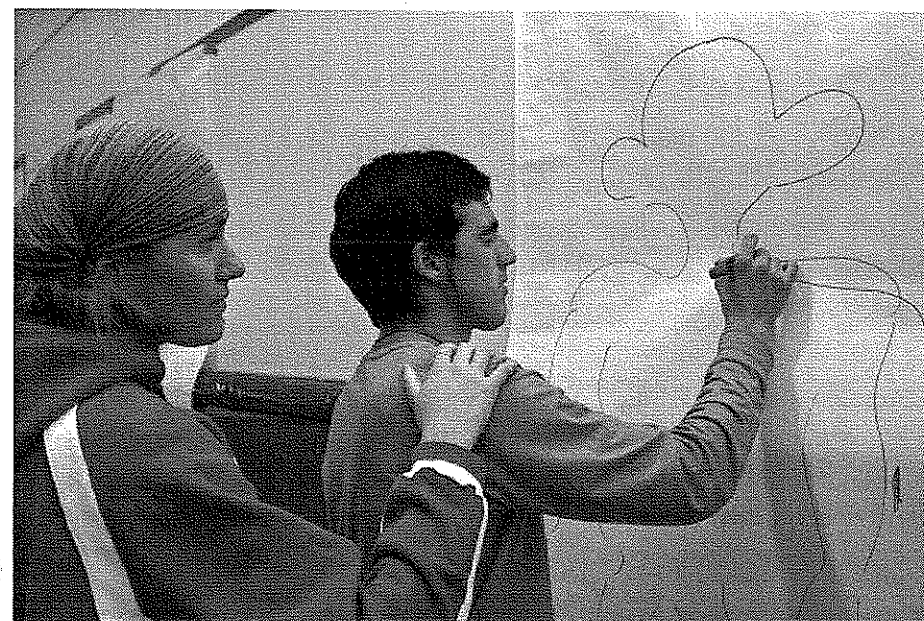


Foto 3.

### Situación motriz 2. La imagen figurada y la abstracta

A partir de la actividad anterior, desprendemos el papel de la pared y dotamos al *adefesio* de imagen pintándolo y dándole volumen pegándole papeles, globos, periódicos, etc. No tiene por qué referirse a la imagen real de la persona, puesto que se aconseja liberar la imaginación. Luego los pegamos nuevamente a la pared uno al lado del otro y a partir de aquí podemos idear, expresándolas verbal y corporalmente, historias con estos nuevos personajes.

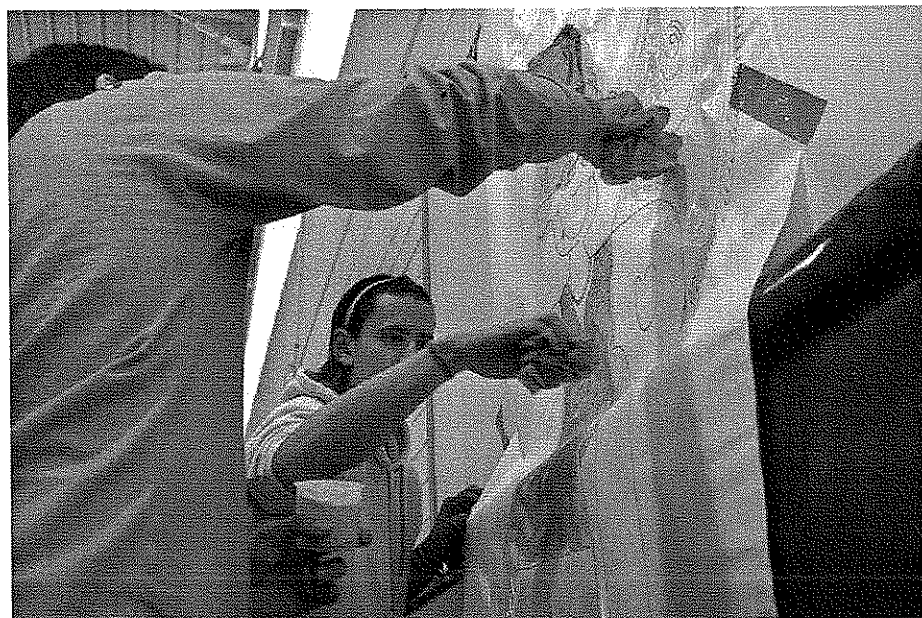


Foto 4.

### Situación motriz 3. Trabajo dinámico

A partir de la actividad anterior, despegamos nuevamente los papeles de la pared y podemos hacerlos bailar, moverlos, pegarlos a la espalda, etc.

También podemos cortar los segmentos y reorganizar nuevos *adefesios* con segmentos de distinta procedencia.

### Actividad Tónico-Postural-Ortoestática (ATPO)

Bajo la denominación de **Actividad Tónico-Postural-Ortoestática** se incluyen las capacidades de tono muscular, de postura y gesto implícitos en la ortoestática corporal. La ortoestática se refiere al mantenimiento del cuerpo, propio del ser humano, sobre el eje vertical con base reducida al polígono de sustentación que marcan los dos pies.

La necesidad de equilibrio corporal implica que el cuerpo oscile constantemente, y, por nuestra condición de simetría corporal, produce un balanceo bilateral continuo. Por tanto, la ATPO es un conjunto de capacidades inherente e indisoluble a cualquier conducta motriz, que hay que entender y tratar como capacidades de índole más perceptivomotriz que fisicomotriz.

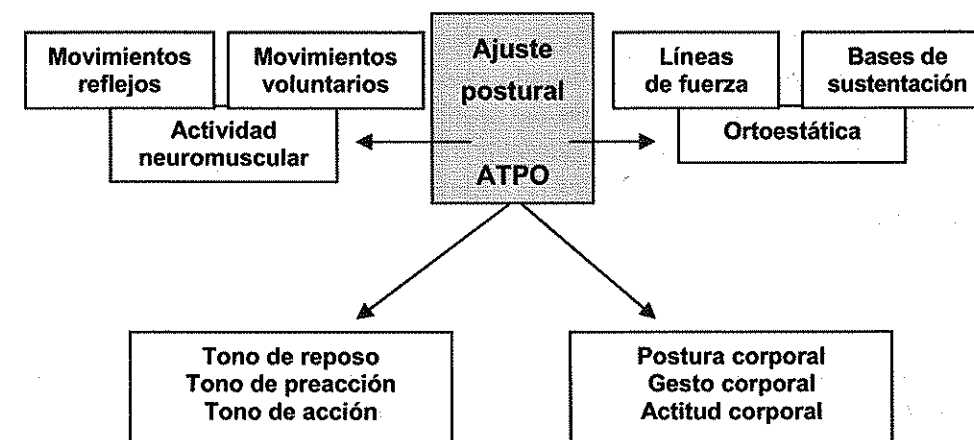


FIGURA 32. COMPONENTES DE LA REGULACIÓN TÓNICO-POSTURAL.

El trabajo de actividad postural, también entendida en términos de *regulación* y *ajuste postural*, supone un elemento clave de tratamiento en la actividad física y el deporte. Analizaremos los elementos de tono, gesto y postura como integrantes de la función de equilibrio del organismo.

### El tono muscular

Toda manifestación motriz está directamente ligada a la regulación postural y a la tonoelasticidad muscular. Ello no presupone que se hayan de considerar únicamente los estados de contracción muscular, sino que nos indica la importancia de la búsqueda de lo que podríamos considerar una **armonía tónica** del organismo. De este modo, la tonicidad también deviene un indicador del estado psicoafectivo de la persona.



Cada persona se muestra con una regulación postural que le es propia y que, actuando a modo de telón de fondo de la motricidad, prepara y orienta sus acciones motrices.

Así, diferenciaremos entre:

|                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tono de reposo o de base</b>     | Relativo al estado de contracción mínima del músculo en reposo, que se puede modificar en función de diversos condicionantes como la fatiga, la relajación, la nutrición, la edad, la emoción... |
| <b>Tono de preacción o postural</b> | También conocido como <i>tono de actitud o mantenimiento</i> que se ajusta a la fuerza de gravedad justo antes de realizar una acción motriz.                                                    |
| <b>Tono de acción</b>               | Es el que acompaña a la actividad muscular durante la acción. Va asociado a la fuerza muscular. Su grado de activación varía en función de las fuerzas que se han de vencer.                     |

FIGURA 33. TIPOS DE TONICIDAD MUSCULAR.

El buen funcionamiento tónico (la ya citada armonía tónica) implica la consecución de una **sinergia muscular** adecuada, que se caracteriza por la manifestación de movimientos precisos y económicos dados en su justa medida; es entonces cuando hablamos de *fluidez de movimiento*.

### La contracción muscular

La contracción muscular es el resultado del acortamiento de un grupo importante de miofibrillas inervadas por axones neuronales. Así, la inervación de todo un músculo requiere la acción de un elevado número de neuronas. El grado de contracción muscular vendrá determinado por la cantidad de miofibrillas que se acortan y, por tanto, del número de neuronas inervantes que actúan.

A partir de aquí podemos diferenciar diversos tipos de contracción muscular:

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contracción isotónica</b>  | Cuando la contracción muscular vence un factor oponente (fuerza de gravedad, obstáculo...) y genera movimiento.                                |
| <b>Contracción fásica</b>     | Cuando la contracción es rápida, en general lo son los músculos de las extremidades superiores y los flexores de las inferiores.               |
| <b>Contracción tónica</b>     | Cuando la contracción es lenta, referida a los músculos antigravitatorios: extensores del cuello, paravertebrales, elevadores de los párpados. |
| <b>Contracción isométrica</b> | Cuando la articulación implicada en el ajuste muscular no se desplaza.                                                                         |

FIGURA 34. MODOS DE CONTRACCIÓN MUSCULAR.

A la vista del abanico de posibilidades del trabajo osteomuscular, debemos tener presente la necesidad de trabajar no sólo el tono muscular, sino el tono postural, referido a la musculatura esquelética. Para ello, como trataremos en breve, las capacidades de relajación y de respiración son inherentes al buen desarrollo del tono, la postura y el gesto.

### Gesto, postura y actitud corporal

A pesar de que son aspectos íntimamente relacionados, hay que saber establecer una distinción entre estos términos, de un modo similar al que hemos establecido al diferenciar los conceptos de imagen, esquema y conciencia corporal.

La **postura** corporal se refiere al carácter estático que puede adoptar el cuerpo.

El **gesto** corporal se refiere al carácter dinámico que asimilamos en cada gesto y que se conforma de múltiples microposturas.

La **actitud** corporal hace referencia a la significación que cada grupo social otorga a la manera emotiva y expresiva de usar las posturas y los gestos.

Resumiendo:

- La postura implica estatismo
- El gesto implica dinamismo
- La actitud implica significado

### Principales insuficiencias o alteraciones de la ATPO

Todo profesional de la actividad física y deportiva ha de saber percatarse a tiempo de posibles alteraciones o insuficiencias motrices relativas a los componentes de la ATPO. En el siguiente cuadro, recogemos las más evidentes:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hipertonicidad</b>                | Un exceso de tono muscular generalizado a todo el organismo.                                                                                                                                                                 |
| <b>Hipotonicidad</b>                 | Un bajo nivel de tono muscular generalizado a todo el organismo.                                                                                                                                                             |
| <b>Paratonía</b>                     | Un exceso de tono muscular en un grupo concreto de músculos.                                                                                                                                                                 |
| <b>Sincinesia</b>                    | Movimiento innecesario para la óptima ejecución de una acción motriz.                                                                                                                                                        |
| Sincinesia tónica o vertical         | Movimiento innecesario que se da en un segmento corporal situado en el mismo eje vertical del segmento que ejecuta una acción motriz. Por ejemplo, sacar la lengua fuera de la cavidad bucal mientras escribimos o corremos. |
| Sincinesia horizontal o de imitación | Movimiento innecesario de un segmento corporal que suele imitar la acción que ejecuta otro segmento corporal situado en el mismo eje horizontal. Por ejemplo, al botar un balón con una mano, la otra mano imita el gesto.   |
| <b>Laxitud articular<sup>9</sup></b> | Poca capacidad de tensión de los ligamentos que fijan la musculatura a la articulación. Propicia las dislocaciones articulares.                                                                                              |
| <b>Tics</b>                          | Relacionados con alguna implicación psíquica o emocional. De entre los más usuales de tipo motriz podemos identificar la tricotilomanía (remover el pelo con los dedos) y la onicofagia (morderse las uñas).                 |

FIGURA 35. PRINCIPALES INSUFICIENCIAS EN RELACIÓN CON LA TONICIDAD Y REGULACIÓN POSTURAL.

<sup>9</sup> La laxitud articular es una alteración que se caracteriza por una mayor distensibilidad de las articulaciones en los movimientos pasivos junto a una movilidad aumentada en los activos (BULBENA: 1992). Algunos autores la denominan laxitud ligamentosa, y en los medios anglosajones se tiende a usar el término *hipermovilidad articular* (BEIGHTON: 1989).



### ¿Cómo tratar las sincinesias?

Las de orden tónico o vertical suelen ser muy difíciles de erradicar y persisten a lo largo de la evolución de la persona. En cambio, con las de imitación u horizontales, sí que podemos intervenir haciendo ejecutar acciones motrices simultáneas con el segmento que imita. Por ejemplo, en el caso de estar botando un balón, evitar que la otra mano imite la acción poniéndola en la espalda o sujetando un objeto. Este tipo de sincinesias se dan con frecuencia en las edades cronológicas comprendidas entre cinco y once años y suelen erradicarse con facilidad, sobre todo si intervenimos óptimamente sobre ellas.

### ¿Por qué hay que estar alerta de la laxitud articular?

Porque tradicionalmente en educación física se ha caído en el error de alentar a chicos y chicas con un elevado grado de flexibilidad a hacer demostraciones o a exhibir sus niveles de movilidad articular sin percatarse de que, en la mayoría de estos casos, existe un exceso de laxitud articular asociada a la elasticidad propia del músculo. Estas actitudes hacen un mal servicio a la motricidad de estos alumnos, ya que les refuerza la ejecución incorrecta de su posturalidad y a la larga, de adultos, generan un desgaste articular debido a la insuficiente fijación de los ligamentos implicados.

Se debe tener precaución si observamos laxitud articular en tres articulaciones importantes, básicamente la escapulohumeral, y las de la rodilla y el codo.

### Directrices de intervención

#### Objetivos a promover

La educación postural es una condición para mejorar las conductas motrices que plantea la consecución de los siguientes objetivos:

- Constatar una evolución favorable en la actividad postural dentro de las actividades motrices que proponemos.
- Buscar el ajuste correcto, de las posturas más usuales y rutinarias, en el curso de las situaciones dinámicas propuestas, en función de la plasticidad y armonía postural de cada uno.
- Reforzar la percepción de los diversos elementos componentes de la ATPO: apoyos, líneas de fuerza, superficies, etc.
- Contrastar la capacidad de independencia segmentaria con la unidad corporal.

#### Competencias a desarrollar

Dada la trascendencia que la regulación tónico-postural posee sobre cualquier acción motriz y puesto que no es siempre un contenido fácil de tratar, pasamos a considerar una serie de procedimientos de trabajo que diferenciaremos del siguiente modo:

- Facilitar la búsqueda y exploración de situaciones contrastadas que nosotros, como educadores, sabemos que inciden sobre determinados nociones claras, a saber:
  - Estatismo-dinamismo
  - Fortaleza-debilidad
  - Dureza-blandura
  - Pesado-ligero
  - Tensión-relajación
  - Estabilidad-inestabilidad
- La capacidad de modificación tónico-postural mediante el trabajo cuerpo a cuerpo o con materiales e implementos que facilitan:
  - La toma de conciencia de nociones de peso, soporte, volumen, tensión... del propio cuerpo.
  - Una nueva fuente de aferencias informativas de orden táctil, visual.
  - La dosificación del gasto de energía requerida por la situación dada.
- Poner en juego los recursos de creación e imaginación a la hora de proponer situaciones variadas:
  - A partir de una narración cargada de simbolismo (cómic, fábula...).
  - A partir de un soporte musical, con mayor o menor aporte de efectos de sonido y de ambientación.
  - La imitación de gestos y la aproximación a técnicas de colocación corporal correcta como las que usan el mimo y la danza.

Como **conclusión**, podemos establecer que el trabajo de la regulación postural es condición inherente a la motricidad por estar siempre presente en los contenidos que configuran la somatognosia y exteroognosia. Ello induce a la reflexión acerca de la necesidad de abordar el trabajo postural y gestual en las situaciones propuestas.

## **Secuencia didáctica de ATPO**

### **Situación motriz 1. Vivencia de tipos de tono muscular**

Para esta actividad hay que experimentar tres fases:

1. Los participantes están tendidos en el suelo en una postura cómoda mientras el docente expresa consignas de percepción corporal tipo: sensación de pesadez corporal sobre el suelo, colocación de la columna, respiración, etc. También puede usar consignas de imaginación de situaciones externas: visualizar lugares, colores, elementos de la naturaleza, etc. Todo ello con la finalidad de que los participantes consigan un **tono de reposo** sin llegar a dormirse.
2. El docente indica que al cabo de un minuto los alumnos deberán incorporarse de modo relativamente rápido. Va dando la cuenta atrás: 45"; 30"; 15"... ¡ya! Hay que evitar que sea una situación brusca pero sí suficiente para que experimenten el **tono de preacción o mantenimiento**.
3. Una vez incorporados, el docente da una consigna tipo "corremos hacia un extremo de la sala", lo que obliga a los alumnos a experimentar el **tono de acción**.

Es importante que los alumnos comenten sus sensaciones corporales, de desequilibrio o desorientación. Pero el objetivo es haber vivenciado los estados de tonicidad muscular.



DIBUJO 25.

### **Situación motriz 2. Tensar y destensar progresivamente los grupos musculares**

Con balones ligeros, por ejemplo de espuma. Grupos de cinco personas. Una se tiende en el suelo en posición supina o prono. Otra le va rodando el balón, con cierta presión y ni lento ni rápido, por toda la superficie corporal, empezando por una mano. El protagonista va tensando el grupo muscular por donde nota que le pasan el balón. Cuando está totalmente tenso, entre los otros cuatro, lo levantan como un bloque y lo vuelven a dejar en el suelo. Se le vuelve a pasar el balón siguiendo el mismo recorrido mientras el protagonista va destensando los grupos musculares correspondientes.



DIBUJO 26.

### **Situación motriz 3. Empujes, transportes y arrastres**

Experimentar actividades, algunas de ellas ya clásicas, en las que la tensión total del cuerpo facilita acciones de empuje, transporte, volteo, arrastre, etc. Cuidar las cuestiones de seguridad y mutua responsabilidad.



DIBUJO 27.

### **Situación motriz 4. El balón relajante**

Con pelotas pequeñas de espuma compacta. Sirve como actividad de media intensidad, de relajación final, en la que cada persona se tiende en el suelo en posición supina. Colocamos la pelota debajo del cuerpo y la movilizamos con la acción armoniosa del cuerpo por debajo de las diversas zonas corporales. Puede hacerse por parejas de modo que se ayuden u observen el recorrido y las sensaciones corporales.



DIBUJO 28.

## La respiración y la relajación

Debemos contemplar la respiración y la relajación como componentes esenciales en la actividad tónico-postural del organismo.

Se hace necesario considerar dichos procesos como capacidades educables y no como simples contenidos aislados o puntuales de trabajo.

### La respiración

La respiración responde a un fenómeno reflejo que regula el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre en relación con las necesidades de trabajo muscular del organismo.

Pese a ser un mecanismo de tipo reflejo, podemos acceder a un cierto control consciente y voluntario del funcionamiento de la respiración.

Desde un punto de vista neuromecánico, el pulmón es un órgano que se limita a dar respuesta a las variaciones de presión que experimenta la caja torácica al aumentar o al disminuir. Así, hemos de considerar el pulmón como un órgano de textura elástica que permite que la ventilación pulmonar se adapte a los cambios de amplitud de la caja torácica.

La caja torácica viene delimitada por:

- a) La columna dorsal en su área posterior.
- b) El esternón en su área anterior.
- c) Las costillas que hacen de puentes entre la columna y el esternón.

De ahí que deberíamos considerar la respiración como un acto también articular, puesto que la amplitud del movimiento de elevación de las costillas depende de la actitud de la columna vertebral y ello incide directamente en el ajuste de ventilación pulmonar.

Las costillas permiten la articulación esternocostal, puesto que se articulan con el esternón. Así, la ampliación de la caja torácica es proporcional a la capacidad de elevación de las costillas.

La función respiratoria está íntimamente relacionada con el aporte circulatorio que se requiere en relación con la actividad muscular. En estado de reposo muscular, dicho aporte es muy inferior que en cualquier estado de actividad muscular, pero siempre es imprescindible el aporte de oxígeno y liberación de anhídrido carbónico a través de la sangre. De ello se desprende que una buena función respiratoria es garantía de un estado de salud general y de una optimización en los estados de aumento de la actividad muscular.

### Tipos de respiración

En general, se suele distinguir entre:

- La respiración alta o clavicular
- La respiración intermedia o torácica
- La respiración baja o diafragmática

Un trabajo consciente de respiración integral y que sea completo debería combinar los tres tipos, haciendo hincapié en la respiración de tipo baja o diafragmática, que es la que se deja en el olvido. Dicha respiración activa y mantiene en óptimo funcionamiento la implicación muscular del diafragma y de los factores fisiológicos que hemos citado; con ello se asegura una mayor viabilidad del aire en el ciclo respiratorio y una compensación en aquellas edades en las que se experimentan cambios morfológicos y psicológicos profundos y, a veces, descompensados o poco armoniosos.

### Hacia la educación consciente del proceso respiratorio

Un buen control de la respiración es fundamental tanto desde el punto de vista educativo como fisiológico, ya que ambos son imprescindibles para la óptima estructuración de la conciencia corporal o somatognosia. En primer lugar, cabe tomar conciencia del funcionamiento de los ciclos respiratorios y de los tipos de respiración.

### Fases de un ciclo respiratorio

Las fases que puede contener todo ciclo respiratorio son:

#### Inspiración:

- Toma de aire.
- Dos vías de acceso: boca y nariz.
- Los pulmones se abren a modo de un paraguas desde su base (diafragma) subiendo hasta su vértice superior.
- La caja torácica y las costillas se abren.

#### Espiración:

- Salida del aire.
- Dos vías de salida: boca y nariz.
- "Se cierra el paraguas" (pulmones) desde su vértice superior hacia la base.
- Las costillas se hunden: cierran la caja torácica.

#### Apnea:

- Mantenimiento del aire en el momento de máxima inspiración (a modo de paraguas abierto).

#### Disnea:

- Mantenimiento sin aire en el momento de máxima espiración (a modo de paraguas cerrado).

FIGURA 36. LAS FASES QUE COMPONEN TODO CICLO RESPIRATORIO.

### **Influencia de los ritmos respiratorios en la actividad física**

Gracias a la función respiratoria, aseguramos al organismo el aporte de oxígeno necesario y continuado que precisan los tejidos y el comportamiento metabólico de las células.

En cuanto a la adaptación de la capacidad respiratoria a la actividad física, constatamos que al llevar a cabo un tipo de ejercicio físico de cierta intensidad, aumenta la demanda de la ventilación pulmonar. Se desata así un incremento en la amplitud respiratoria y eficiencia cardíaca.

El ejercicio físico supone un aumento de la actividad oxidativa celular de manera proporcional a la magnitud del esfuerzo realizado. En casos de gran intensidad, el consumo de oxígeno puede verse aumentado hasta 20 veces respecto de los valores basales del estado de reposo. Paralelamente, aumenta de manera considerable la producción y la eliminación de anhídrido carbónico.

### **Directrices de intervención**

La capacidad de respiración no puede trabajarse ni de vez en cuando ni en una sola sesión por la hiperventilación que puede provocar. Se tiene que programar y trabajar dosificadamente en cada sesión, pero a su vez de forma continuada a lo largo de todas las sesiones.

Podríamos situar el punto de partida planteando cuáles son los objetivos básicos que como educadores de actividades fíicodeportivas vislumbramos entorno al trabajo consciente, voluntario-propositivo, de la capacidad respiratoria. Así pues, podemos definir:

- Observar el uso de la propia respiración en diferentes acciones motrices.
- Comprender las fases que componen el ciclo respiratorio y sus posibilidades de combinación.
- Reconocer la implicación de la respiración con el funcionamiento cardíaco.
- Reconocer la implicación de la respiración con los grados de tensión y de relajación de la musculatura.

El trabajo acerca de todos estos aspectos comporta prestar mayor atención respecto a la práctica respiratoria.

### **Secuencia didáctica de respiración**

Algo tan invisible como la circulación del aire puede llegar a interpretarse, tras un trabajo de sensibilización propioceptiva, como figuras respiratorias con posibilidad de transcripción gráfica, sobre papel o pizarra, que a su vez inducen a jugar con la combinación de los diferentes elementos constituyentes del ciclo de respiración. Así, por ejemplo, pueden surgir diversas figuras en relación con las fases del ciclo respiratorio.

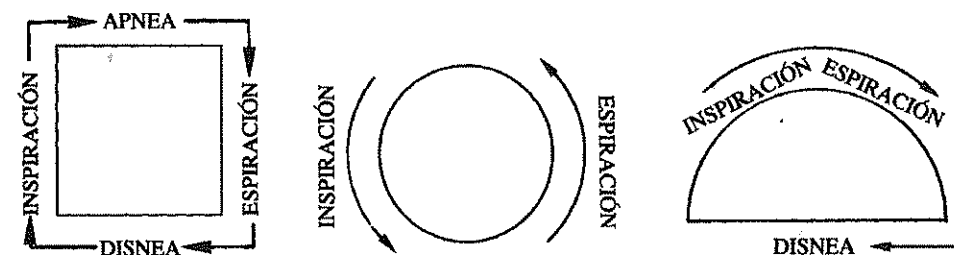


FIGURA 37. INTERPRETACIONES DE LAS FASES DEL CICLO RESPIRATORIO.

Todo ello también conducirá a la comprensión del vínculo armónico existente entre la respiración y el movimiento, ya que cada movimiento requiere de un tipo de respiración adecuada a su gasto energético. Debido a ello, tenemos que tener siempre presente la dosificación de los ejercicios respiratorios, puesto que pueden llegar a cargar en exceso.

Podemos elaborar variadas combinaciones:

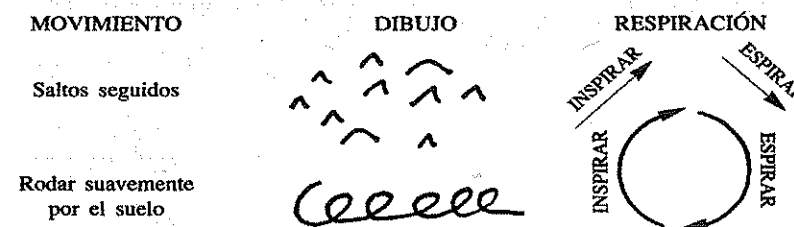


FIGURA 38. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ACCIÓN MOTRIZ EN COMBINACIÓN CON EL TIPO DE RESPIRACIÓN.

El uso de material diverso que ayude a visualizar el trabajo respiratorio: globos, pajitas, pelotitas de ping pong, papel de poco peso...

Proponemos actividades en la siguiente secuencia didáctica.

## La relajación

El proceso de respiración, que acabamos de analizar, junto con los procesos de regulación postural inciden directamente sobre la función de tono y elasticidad muscular, así la respiración se acomoda a las exigencias de los grados de tensión del movimiento del cuerpo.

La capacidad de relajación permite incidir sobre los estados de tensión muscular para revertir en el comportamiento tónico-emocional de la persona. Así, se suele considerar que relajación y respiración son términos que se asocian a fórmulas de mantenimiento y recuperación, incluso terapéuticas, de los adultos: masajes, yoga, expresión corporal, gimnasias suaves, etc.

Afortunadamente, en los últimos años se está difundiendo la necesidad de trabajar estas capacidades en todos los programas de actividad física. Son capacidades que inciden de modo directo en la salud motriz y emocional de la persona a lo largo de su vida. Por ello, sigue siendo necesario incluir actividades de relajación y respiración en todos los programas de actividad física y deportiva.

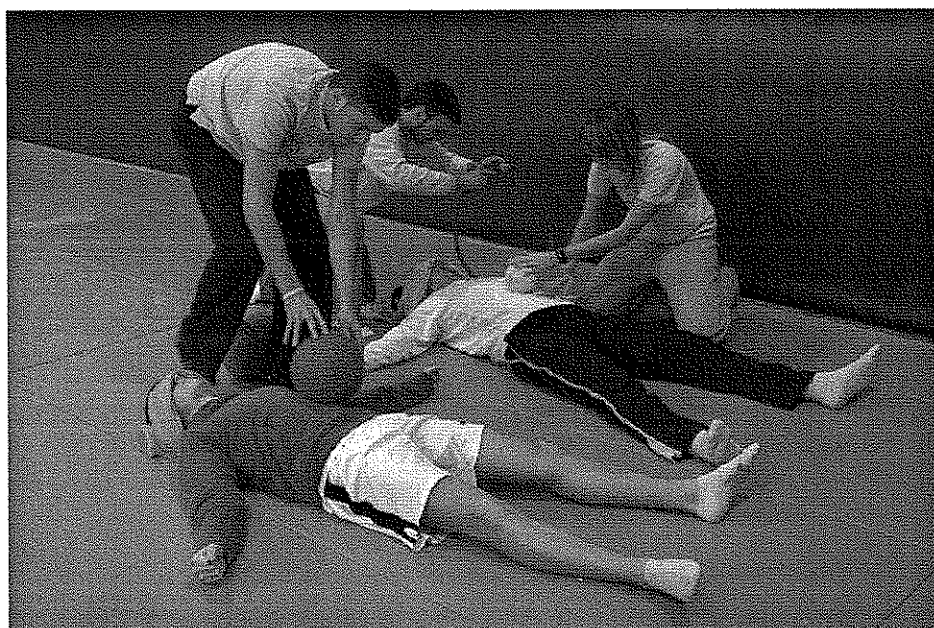


Foto 5.

Existen diversas técnicas y métodos que, en mayor o menor grado, permiten acceder a un estado de interiorización y de sensibilización introyectiva.

Nuestra intención no consiste en exponer los planteamientos de diversos métodos que ya son tratados extensamente en textos especializados sobre el tema.

Pasamos a destacar algunos procedimientos que podemos aplicar tanto durante como después de la actividad física y deportiva.

La relajación la podemos trabajar mediante varios procedimientos:

Tendidos en el suelo, movilizar la columna vertebral para provocar reacciones en cadena de las distintas articulaciones. El movimiento se puede generar tanto desde los segmentos a la columna vertebral como de ésta hacia los segmentos.

Modelar el cuerpo tendido sobre el suelo del compañero colocándolo en diversas posturas. El fin de las mismas será obtener informaciones respecto a la dureza-blandura, concavidad-convexidad y huecos del terreno corporal.

Si bien el dinamismo es el fundamento básico de la motricidad, también los planteamientos de relajación estática pueden aportarnos pautas concretas de actuación.

Podemos usar algunas de las fórmulas de los métodos de **entrenamiento autógeno** como el propuesto por SHULTZ con base psicoanalítica, aunque nosotros proponemos adaptarlo con consignas de seguimiento verbal de tipo imaginativo y simbólico según sea la situación o el grupo-clase. Por ejemplo, utilizar la consigna de sentir el propio peso corporal sobre un suelo agradable, etc.

Adaptar el trabajo postural propio de las **técnicas de yoga** que ayudan al desarrollo de la facultad de concentración asociada a una mejora de las capacidades perceptivas y sensoriales de la persona. Se pueden combinar con el trabajo de *stretching* postural de MOREAU (1985) que desarrollamos en el siguiente capítulo.

La **relajación progresiva** de JACOBSON es un método que se basa en obtener la relajación por grupos musculares. Es un aprendizaje que requiere que se empiece por los grandes grupos para luego aplicarlo sobre los pequeños, como son, por ejemplo, los músculos faciales. Para JACOBSON, la relajación tiende a reducir el tono muscular, básicamente de la musculatura periférica implicando así una disminución de la excitabilidad del córtex cerebral.

### Objetivos a promover

- Proporcionar una percepción tranquila y "sin prisas" de las diferentes partes del cuerpo.
- Permitir la regulación voluntaria del tono muscular, con lo que se consigue eliminar contracciones parasitarias e inútiles de la actividad postural.
- Facilitar la independencia de los miembros superiores respecto a los inferiores.
- Desarrollar un equilibrio entre el trabajo respiratorio y el estado emocional.
- Conservar la movilidad articular vertebral encaminada a la conciencia de la verticalidad y simetría corporales.



## Secuencia didáctica de respiración y de relajación

### Situación motriz 1. Materiales para el trabajo de la respiración

Proporcionamos materiales tipo: globos de diversos colores y tamaños; pajitas de bebida; pelotitas de ping pong; papel liviano, etc. Con este material y sus múltiples combinaciones, cada grupo de alumnos (grupos de tres a cinco componentes) pueden idear cantidad de actividades en las que se les solicite la respiración asociada a la ejecución de acciones motrices diversas.

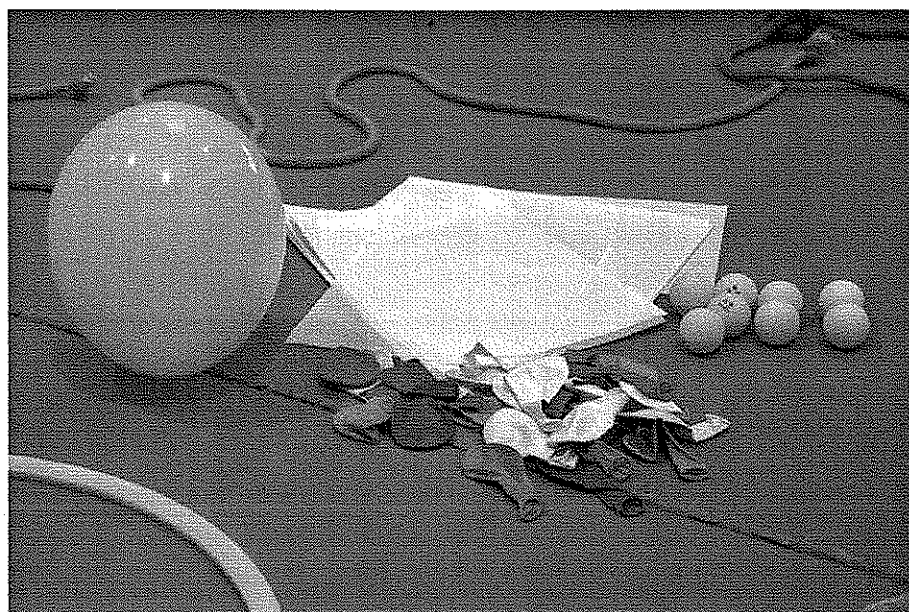


Foto 6.

### Situación motriz 2. Repertorio de actividades de respiración

Cada grupo de trabajo expone las actividades que ha elaborado. Entre todos se idean nuevas variantes y se recogen de manera escrita. No se practican para evitar hiperventilación y sobrecarga cardiorrespiratoria. Con ello obtendremos actividades para practicar a lo largo de muchas sesiones. Así aseguraremos que el trabajo de respiración se haga en pocas dosis, pero de manera continuada a lo largo de diversas sesiones.

### Situación motriz 3. Relajación combinada con la regulación postural

Un buen modo de llevar a cabo una situación de relajación es combinarla con un trabajo postural y de colocación corporal. Ofrecemos una actividad con varias fases:

- Tendidos en el suelo en posición supina y ojos cerrados, el docente va dando consignas que hagan reconocer a los alumnos diversos aspectos, como los puntos y zonas corporales que están en contacto con el suelo y cuales no lo están. La respiración por boca y/o nariz durante unos 5 minutos.
- Luego se puede poner una música de fondo, preferible de sonidos de la naturaleza, que ayuden a relajarse pero no a dormirse. Duración: otros 5 minutos, el tiempo suficiente para que no tengan frío.
- La tercera parte añade movilidad segmentaria. El docente va dando consignas de movilidad articular, según sus conocimientos, de una buena corrección postural. Por ejemplo: flexionar piernas haciendo deslizar las plantas de los pies por el suelo hasta colocar las piernas recogidas sobre el vientre para minimizar la curvatura lumbar. Los dibujos reflejan algunas de las muchas posturas y gestos que podemos llevar a cabo.



DIBUJO 29.



## En resumen

La somatognosia o conocimiento de la propia corporalidad es una de las dimensiones que se incluyen como capacidades perceptivomotrices. Así, en este capítulo hemos ido profundizando en los elementos que contribuyen a una buena concepción corporal, desde el esquema e imagen corporal hasta las capacidades innatas de respiración y de relajación pasando por el eje principal de la tonicidad muscular, la postura, el gesto y la actitud corporal. Hemos tratado no sólo procedimientos didácticos de aplicación, sino que hemos identificado dónde residen algunas de las principales insuficiencias como las sincinesias, paratonías, laxitud articular, etc.

El siguiente capítulo continúa profundizando en esta singular dimensión de las capacidades perceptivomotrices: la exteroognosia o conocimiento de los factores de espacio y de tiempo con relación a la corporalidad y la motricidad que éste genera.

## Capítulo 5. Las capacidades perceptivomotrices. La exteroognosia

### La espacialidad

La percepción del espacio se suele dar tanto desde una dimensión objetiva como subjetiva. La dimensión subjetiva es predominante en las primeras edades evolutivas (holocinesis), en la que no es fácil orientarse o reconocer un espacio amplio o complejo. La dimensión objetiva se va edificando, en etapas evolutivas posteriores, a medida que se estructura y organiza el espacio social.

A su vez, podemos contemplar diversas clasificaciones entre las que, a modo de ejemplo, podemos recordar:

La práctica de la actividad física y deportiva va unida a unos usos de diversos niveles de espacio: propio, próximo, lejano.

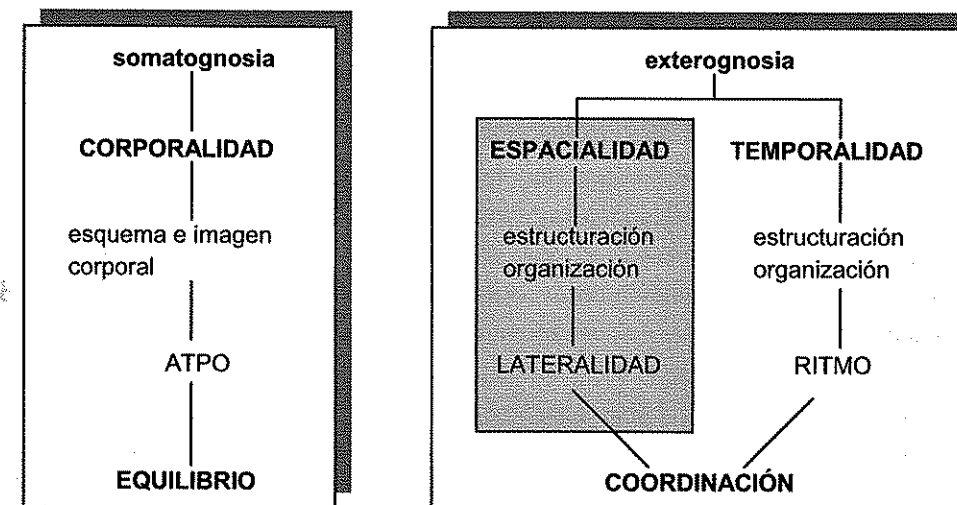


FIGURA 39. LA ESPACIALIDAD EN EL ESQUEMA DE LAS CAPACIDADES PERCEPTIVO-MOTRICES (CASTAÑER, CAMERINO, 1991:78).

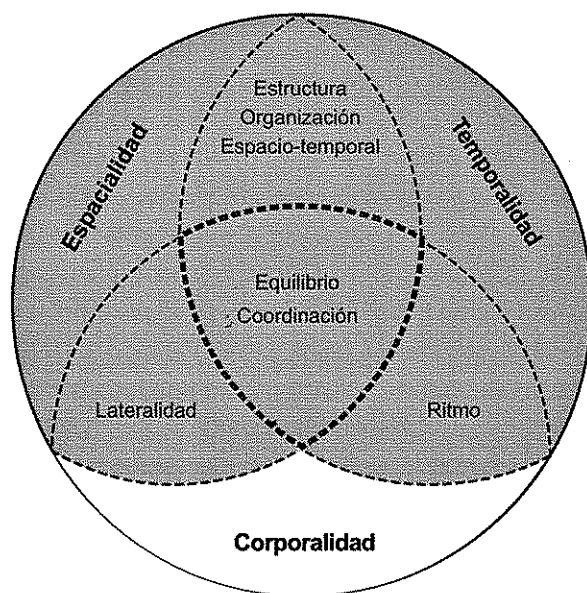


FIGURA 40. COMPONENTES DE LA EXTEROOGNOSIA.

A su vez, la mayor parte de prácticas se dan de modo colectivo y sociomotor, por lo que puede ser de interés tomar en cuenta las aportaciones de HALL (1985), impulsor de los estudios de la proxemia, que se centra en el uso que los seres vivos hacemos del espacio y distingue entre:

- Espacio íntimo (0-50 cm.)
- Espacio personal (1-2 m.)
- Espacio social (por ejemplo, una situación en clase)
- Espacio público (por ejemplo, un concierto)

### Estructuración espacial

La estructura del espacio la componen diversos elementos y objetos. Entre ellos se establecen diversas relaciones cada vez más complejas:

- *Relaciones topológicas*: son las relaciones elementales existentes entre los objetos: vecindad, separación, orden, sucesión...
- *Relaciones proyectivas*: se fundamentan sobre las topológicas y responden a la necesidad de situar, en función de una perspectiva dada, los objetos con relación a los demás.
- *Relaciones euclidianas o métricas*: denotan la capacidad de coordinar los objetos entre sí en relación con un sistema o unas coordenadas de referencia. Ello implica poner en juego medidas de longitud, de volumen y de superficie y de tres dimensiones.

### Organización espacial

La organización espacial es de distinto desarrollo según las etapas evolutivas. Podríamos distinguir entre el *espacio figurativo* (perceptivo) y el *espacio intelectual* (representativo).

El *espacio figurativo* de tipo perceptivo, se presenta en los periodos evolutivos sensoriales, de 0 a 2 años, y preoperatorios o intuitivos, de 2 a 7 años. Se basa en la vivencia motriz y perceptiva inmediata que en la infancia se posee del espacio, que es la que permite establecer implicaciones cada vez más complejas.

El *espacio representativo* aparece en el periodo operatorio, a partir de los 7-8 años, cuando se adquiere de forma progresiva la capacidad de analizar los datos perceptivos inmediatos y elaborar relaciones espaciales de mayor complejidad. Ahora ya se manifiesta una descentración respecto al propio cuerpo y una objetivación de los puntos de vista y juicios sobre las relaciones espaciales<sup>10</sup>.

### La lateralidad

Dentro del tratamiento exteroceptivo de la espacialidad, pasamos a considerar la **lateralidad** o **hemidominancia corporal** como la responsable por excelencia de la capacidad de orientación en el espacio.

La lateralidad es el término que define la direccionalidad que damos a nuestro cuerpo y acción motriz en relación con el espacio circundante.

La podemos entender a modo de *tropismo* corporal, que depende de aspectos heredados, socioculturales y funcionales; tal como veremos, es un tema complejo, que no complicado, y apasionante de estudiar y de aplicar. Es un proceso que se desarrolla conjuntamente con la conceptualización verbal de las dimensiones topológicas y proyectivas del espacio.

El cuerpo humano se caracteriza por poseer una simetría en la distribución de sus segmentos. Pero junto a esa simetría anatómica existe una asimetría funcional según los segmentos que se usan en cada acción motriz.

A su vez, la lateralidad es fundamentalmente una función cortical por la especificidad de uno de los dos hemisferios en el tratamiento de la información sensorial y en el control de las acciones. Como hemos insinuado, podemos entender la lateralización como un cierto *tropismo* de nuestro organismo, tal como hacen los girasoles respecto al sol.

En la esfera de las capacidades perceptivomotorias hemos ubicado la lateralidad en la intersección entre la corporalidad y la espacialidad.

<sup>10</sup> Se presenta en la época del desarrollo del pensamiento lógico matemático y de la apertura creciente al mundo social.

La orientación espacial incluye un variado conjunto de manifestaciones motrices: reagrupaciones, escisiones, localizaciones, evoluciones, etc., que capacitan el conocimiento topográfico del espacio.

La complejidad de la lateralidad no sólo radica en la dominancia de tipo manual, podal, auditiva y visual sino en su diferencia entre las funciones de **soporte y precisión**. De hecho, podemos comprobar diferentes tipos de comportamiento de lateralización:

**Ejemplo 1:** Al querer abrir una botella con tapón de rosca: ¿con qué mano sujetamos la botella y con cuál desenroscamos el tapón? En principio, desenroscamos con la mano que nos presta mayor *precisión*, pero ¿qué ocurre si el tapón se resiste y hemos de imprimir más *soporte* a la acción de desenroscar?

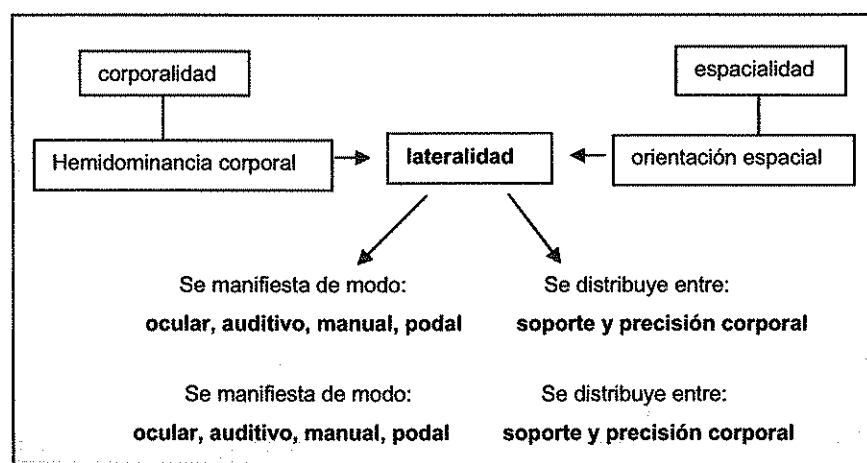


FIGURA 41. LA LATERALIDAD DEBE SER TENIDA EN CUENTA TANTO DESDE LA PROPIA DOMINANCIA CORPORAL COMO DESDE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL.

**Ejemplo 2:** ¿Qué ojo nos es fácil de guiñar y cuál no? Una vez comprobado, podemos constatar que, en la mayoría de los casos, guiñamos el ojo con el que vemos peor (más miopía, astigmatismo, etc.) para facilitar la visión o mejor *precisión visual* del ojo que queda abierto.

**Ejemplo 3:** ¿Sobre qué pierna nos apoyamos para realizar un giro y hacia dónde giramos? o ¿sobre qué pierna nos impulsamos para saltar y lanzar un balón con una mano, o para hacer una rueda o vertical en gimnasia? El mejor complemento está en apoyarse y dotar cierta fuerza sobre el segmento no dominante para facilitar la ejecución más precisa de los segmentos dominantes.

### ¿Diestro, 'siniestro'?

Una vez hecha esta introducción y para comenzar a estudiar el proceso de constitución de la lateralidad, hemos de considerar la diferencia entre la *lateralidad innata*

y la *lateralidad socializada* (adquirida según el funcionamiento de diversas actividades sociales, escolares, familiares...).

Precisamente son estos condicionantes los que han inducido social y culturalmente a generar concepciones bastante desafortunadas, en relación con la zurdera, para el desarrollo motriz. Sólo cabe tener en cuenta cuál es el doble sentido de las palabras: *sinistro* (cast.); *zurdo* (cast.); *maldestre* (cat.); *gouche* (fr.); *mancino* (it.). Algunas de ellas significan torpeza, poca habilidad incluso perversidad.

Aunque lejos queda ya el castigo —atando la mano zurda a la silla, contrariando su acción, etc.— desafortunadamente, aún hoy, sigue planeando cierta duda, cuando un niño o niña muestra una tendencia lateral izquierda.

Por tanto, ni que decir cabe lo importante que es para todos los profesionales de la motricidad y la educación física minimizar esta mala concepción con respecto a lo zurdo. Hay que recordar que los zurdos viven en un mundo construido por los diestros, lo que les acarrea, ya de por sí, bastantes dificultades.

### Etapas evolutivas de la lateralidad

Estudios de neurofisiología barajan diversas hipótesis acerca de la hemidominancia corporal: una mayor disponibilidad hemática (sanguínea) en uno de los dos hemisferios, el tipo de posición del cuerpo en el periodo fetal e incluso una predominancia de la tonicidad.

En general, se constata una determinación hereditaria, aunque también se evidencia una notable presión de los condicionantes socioculturales.

#### Diversas hipótesis en cuanto a:

- mayor disponibilidad hemática en uno de los hemisferios
- posición del cuerpo en el periodo fetal
- predominancia de la tonicidad en grupos musculares

#### Factores constatables:

- determinación hereditaria
- condicionantes socioculturales

#### Desarrollo del proceso de lateralización:

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 10 meses: | cierta predominancia manual                            |
| 3 años:   | cierta dominancia de pie                               |
| 4-5 años: | se va estableciendo (ocular, auditiva, podal y manual) |
| 7 años:   | se consolida " " " "                                   |
| 11 años:  | se completa " " " "                                    |

FIGURA 42. CONDICIONANTES Y EVOLUCIÓN DE LA LATERALIDAD.

A lo largo de la evolución de la persona, comprobamos que la lateralización se va estableciendo entre los 4-5 años de edad, se consolida alrededor de los 7 años y se completa y afianza sobre los 11 años. A su vez, se constata una cierta dominancia de mano hacia los 10 meses de edad. La capacidad de saltar sobre un solo pie a la edad de 3 años denota una cierta dominancia de pie. A la edad de 4-5 años algunos niños ya poseen una marcada predominancia a derecha o izquierda que va reforzándose paulatinamente.

Podemos constatar que el proceso de la evolución de la lateralización se extiende durante toda la etapa infantil, de los 6 a los 12 años, etapas del sistema educativo fundamentales. Por tanto, se hace necesario reforzar durante estas el dominio de la lateralidad en nuestra labor educativa.

### Tipos de lateralización

Los resultados de la observación y baremación de las diversas formas de manifestación de la hemidominancia corporal nos indican el tipo de lateralidad y las diversas fases de evolución de cada sujeto, que se definen en:

- **Lateralidad integral:** predominancia absoluta de un lado corporal.
- **Lateralidad no integral:**
  - **Cruzada:** no hay uniformidad de un lado corporal. Es decir, que puede variar entre las capacidades manual, podal, auditiva y ocular.
  - **Contrariada:** cuando la lateralidad innata del individuo ha sido contrariada por determinados aprendizajes socioculturales.
- **Ambidextrismo:** cuando hay dominancia muy equitativa de los dos lados.

FIGURA 43. TIPOS DE LATERALIDAD O HEMIDOMINANCIA CORPORAL.

### El papel de la hemisfericidad cerebral

Existe mucha literatura e investigaciones con relación a la función hemisférica cerebral y el desarrollo de la lateralidad. Aquí vamos a exponer dos ideas básicas que debemos conocer en el estudio de la hemidominancia corporal.

La dominancia de la lateralidad es debida al mejor funcionamiento de uno de los dos hemisferios cerebrales, precisamente aquél que se halla en la parte opuesta de la zona segmentaria dominante (Fig. 44).

A su vez, y tal como hemos esbozado en el primer tema, cada hemisferio cerebral posee una singularidad más allá de la especialización lateral, en relación con aspectos cognoscitivos y socioculturales (Fig. 45).

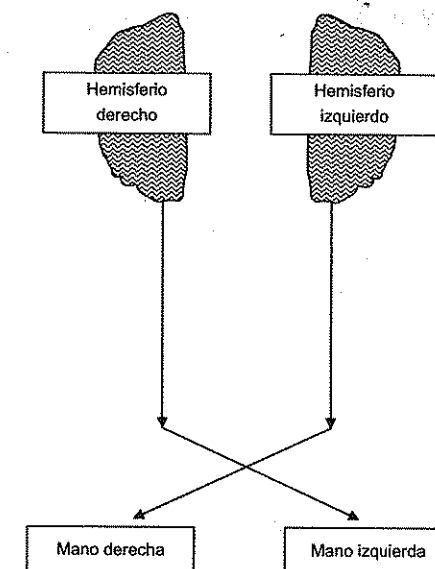


FIGURA 44. LA RELACIÓN DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES CON LA LATERALIDAD CORPORAL.

Tanto para pasar pruebas de lateralidad como para la ejercitación de la misma es importante introducir tareas novedosas que conduzcan al alumno hacia una actitud exploratoria y de vivencia corporal. Deberíamos tender a enseñar potenciando la bilateralidad en buen número de ejecuciones motrices, muchas de las cuales se suelen tratar, por tradición, potenciando la ejecución de un solo segmento.

Las fases citadas, que conforman la génesis del proceso de lateralización, son un argumento fehaciente para comprender la necesidad de una educación predeportiva que las respete. Su calidad fundamentará toda habilidad técnico-deportiva que se aprenda con posterioridad.

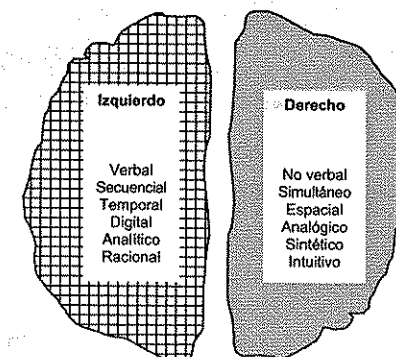


FIGURA 45. ESPECIALIZACIÓN DE LOS DOS HEMISFERIOS CEREBRALES.

También hemos de estar atentos a casos de falso ambidextrismo. Por ejemplo, cuando un niño de unos 7 años lanza a canasta indiscriminadamente con la mano derecha o con la izquierda, hemos de observar sus niveles de eficiencia coordinativa:

- Si es óptimo, es posible que estemos ante un caso de ambidextría transitoria, potenciar, en este caso uno u otro segmento de manera indistinta es útil;
- Si el nivel de eficiencia coordinativa es incorrecto o el alumno muestra un nivel de torpeza motriz generalizada, hemos de ir potenciando el segmento que ofrece mejor rendimiento o que parece más lateralizado.

### Directrices de intervención

#### Objetivos a promover

Potenciar la lateralidad motriz, como una suma de cualidades del movimiento en su desarrollo perceptivo-motor, puede tener para el practicante estos objetivos:

- Localizar correctamente el tipo de lateralidad de cada uno.
- Mantener la lateralización en cada habilidad motriz.
- Conseguir el máximo grado de eficacia motriz de los segmentos dominantes.
- Aumentar la capacitación motriz de los segmentos no dominantes.
- Conseguir un grado de ambidextrismo en las acciones motrices coordinativas.

#### Competencias a desarrollar

A parte de los tests estandarizados que existen sobre la lateralidad, proponemos los siguientes procedimientos:

- Saber orientarse en el espacio escolar (aula, gimnasio, patio) a partir de la interpretación de mapas.
- Saber interpretar las consignas de direccionalidad, sentidos y de contrastes para orientar el movimiento de su marcha y carrera (por ejemplo, caminar según los puntos cardinales, puntos de mira, posiciones invertidas, etc.).
- Saber responder a las consignas de cambio de direccionalidad de cualquier desplazamiento (arriba-abajo, delante-detrás...) con diversa complejidad.
- Realizar movimientos de imitación en espejo variando los ejes y segmentos implicados (ver tabla de la situación motriz 2).

### Secuencia didáctica de lateralidad

#### Situación motriz 1. Puntos cardinales y medidas

Por grupos, idear varias preguntas con relación a las estructuras, organización y orientación de los espacios conocidos. Luego, dichas preguntas deberán comprobarlas y responderlas otro grupo.

Por ejemplo:

- Rápidamente, desde donde estás, señala por dónde se pone el sol.
- ¿Cuántas puertas debes cruzar para ir de "tal" a "tal lugar"?
- ¿Qué distancia, en metros, consideras que hay de "tal" a "tal lugar"?
- Situado frente a la ventana, ¿hacia dónde crees que está orientada (norte, sur, este, oeste) la puerta de entrada?
- Etc.

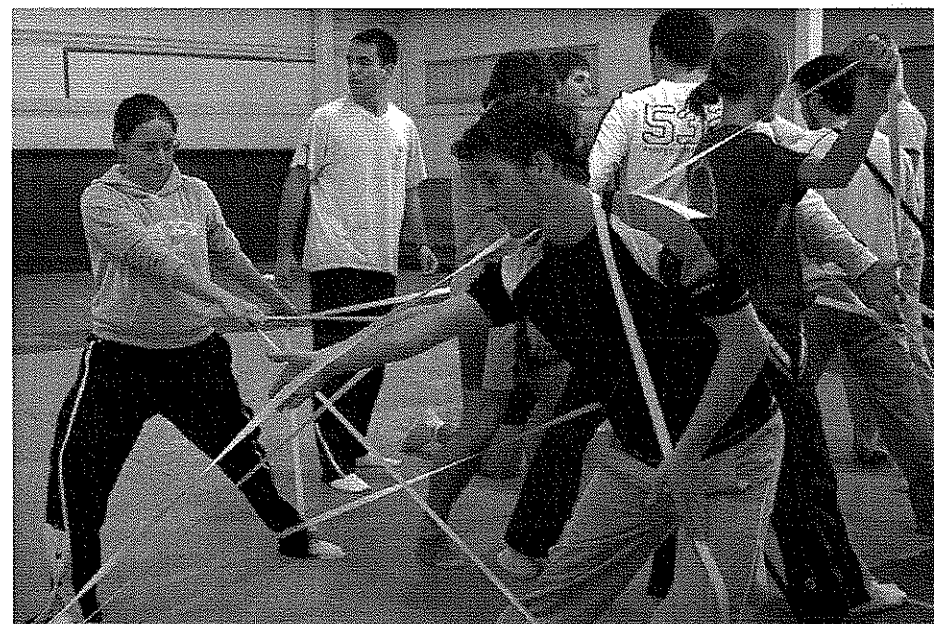
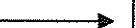


Foto 7.

#### Situación motriz 2. El juego del espejo progresivo

Basándonos en la imitación de gestos o juegos del espejo, ofrecemos una tabla que permite hacer progresiones de actividades desde las más sencillas hasta las más complejas. Así, según la edad o situación podemos situarnos en unas zonas u otras de la tabla:



| Espejo \ ítems                     | Nº segmentos                                                                          | Nº de personas                                                                        | Material                                                                              | Medio sonoro                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Real                               | 1 ó 2 segmentos                                                                       | 2, 4, 6... segmentos                                                                  | Si / No                                                                               | Si / No                                                                                 |
| Real                               | 3...                                                                                  | medio grupo frente al otro                                                            | Sí (fijo, móvil, varios...)                                                           | Sí (seguir ritmos diversos)                                                             |
| Invertido según el eje vertical    | Íd.  | Íd.  | Íd.  | Íd.  |
| Invertido según el eje horizontal  | Íd.  | Íd.  | Íd.  | Íd.   |
| Deforme (espejo cóncavo o convexo) |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                         |
| Facial (emotivo, personajes)       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                         |

### Situación motriz 3. Foto de familia

Un grupo se pone frente a otro. Unos se quedan quietos en diversas posturas como haciendo una foto de familia. Los otros deben mirarlos unos segundos y reproducirla cuando el otro grupo ya la ha deshecho.

Se pueden hacer variaciones en cuanto a incorporar material. Pedir que se imiten mutuamente mientras el docente da consignas: bien de cambio de postura, bien de cambio de posición en el espacio o manteniendo la misma postura.



DIBUJO 30.

## La temporalidad

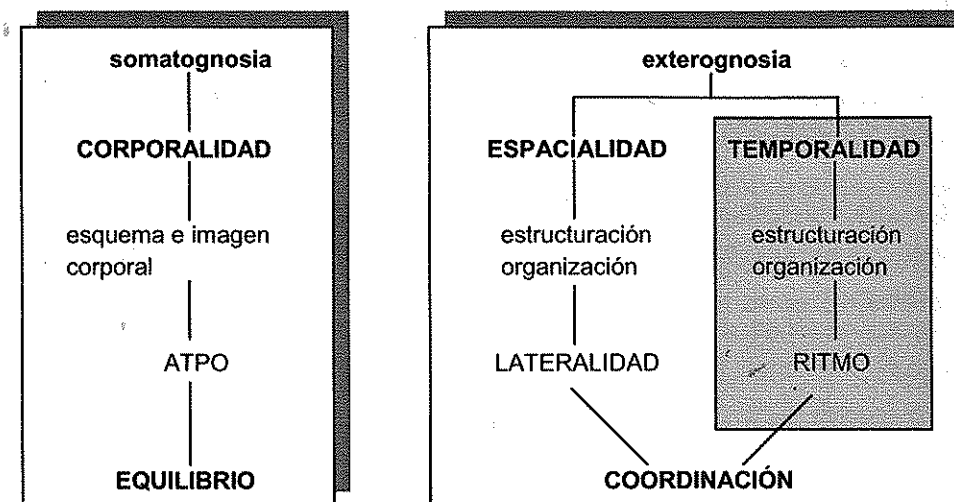


FIGURA 46. LA TEMPORALIDAD EN EL ESQUEMA DE LAS CAPACIDADES PERCEPTIVOMOTRICES (CASTAÑER; CAMERINO, 1991:84).

### Introducción

El tiempo, entendido en su sentido objetivo, socialmente consensuado no coincide con el tiempo en su sentido subjetivo, que depende de la percepción psicológica individual. Así, la dimensión temporal puede ser percibida de modo muy distinto según las personas y las circunstancias; por ejemplo, la duración de diez minutos de reloj parecer larguísima o muy breve según la actividad o situación dada y el modo en el que la percibe cada persona.

### Estructura temporal

Así como la estructura del espacio es, en cierto modo tangible, en el sentido de que es extensa y permite ser tocada y observada, la estructura del tiempo es intangible en el sentido de que no es visible.

Un primer nivel de estructura temporal deriva directamente de dos grandes aspectos que estructuran el tiempo de nuestras acciones motrices.

- El orden es la distribución sucesiva de los hechos y situaciones que acontecen.
- La duración es la medida, mediante segundos, minutos, pulsaciones, etc., de la separación entre referentes temporales.

Un segundo nivel de estructura temporal lo hallamos cuando el tiempo, aun siendo intangible y no visible, pasa a ser audible si se plasma mediante el sonido.



## Organización temporal

Una vez identificados los elementos que conforman la estructura temporal, la organización del tiempo permite contemplar las siguientes nociones:

La *noción de secuencialidad* de los tempos (sonidos, pulsaciones, etc.) que se dan uno tras otro, a modo lineal. Es lo que a nivel musical se conoce como melodía.

La *noción de simultaneidad* de los tempos (sonidos, pulsaciones, etc.) que se pueden dar a la vez, a modo combinado. Es lo que a nivel musical se conoce como armonía.

Ambas nociones, secuencialidad y simultaneidad, conforman la noción de regularidad de los tempos y, por tanto, de las acciones motrices.



Foto 8.

## El ritmo

Llegados a este punto, podemos bien considerar que el cuerpo deviene un instrumento que puede hacer visible la ocupación temporal a través de su capacidad de manifestación rítmica.

El ritmo es una capacidad perceptivomotriz que desempeña un rol fundamental para la mejora de los automatismos de la ejecución motriz localizados a nivel subcortical.

Se identifican tres sistemas que intervienen en el desarrollo de la capacidad rítmica:

1. *La inducción rítmica*: permite la reacción y anticipación a un estímulo sonoro, una melodía o ritmo concreto. Es un proceso que se va optimizando alrededor de los 7 años.
2. *La discriminación cognoscitiva*: de las diversas formas rítmicas en función del conocimiento de datos temporales pasados y futuros que es capaz de hacer cada persona.
3. *La ejecución motriz*: es el último nivel de la capacitación rítmica que permite efectuar la acción motriz en consonancia con el ritmo.

También hay que tener presente la noción de la *acentuación*, responsable de ofrecer el punto de referencia central de la estructura temporal. Cuando existe sincronización entre estímulos sonoros periódicos (cadencias) y la actividad motriz determinada, la acentuación produce un efecto estimulante y dinámico en los ejecutantes.

Un buen uso de la capacidad de ritmo permite moverse con plasticidad, relajación e independencia segmentaria, bases de la capacidad coordinativa y del ajuste y control motor resultantes.

Cualquier objeto, movimiento o sonido puede servir para ayudar a expresar el ritmo en su infinita variedad de manifestaciones y expresiones. De hecho, la capacidad de ritmo implica:

- Un aspecto analítico-racional. Directamente relacionado con los elementos que hemos tratado en la estructura y la organización temporal.
- Un aspecto afectivo-emocional. Tiene su origen en los estratos más profundos de la personalidad y que permite expresar o suscitar sentimientos (hay ritmos tristes, alegres, excitantes...). Este aspecto afectivo de los ritmos sonoros y gestuales lo podemos aplicar mediante la expresión corporal.

De todo ello inferimos unas directrices para la elaboración de objetivos y procedimientos de trabajo:

## Directrices de intervención

### Objetivos a promover

- Generar movimientos según diferentes pulsaciones rítmicas, acentuaciones e intervalos, nociones de duración y velocidad.
- Ser capaz de reproducir estructuras y secuencias rítmicas asociadas a la acción motriz.
- Interpretar frases musicales compuestas por modelos rítmicos de dificultad progresiva.
- Crear actividades de improvisación y composición motriz en función de los elementos musicales.
- Explorar del cuerpo como instrumento de obtención de sonidos y relacionarlo, a veces, con el ritmo respiratorio.
- Contrastar los ritmos propios con los ritmos colectivos, del grupo.
- Identificar las características sonoras del entorno, de los materiales, de las producciones musicales.

### Competencias a desarrollar

- Saber realizar combinaciones rítmicas de forma individual y colectiva.
- Incorporar el ritmo como estímulo de la actividad creativa, tanto individual como colectiva.
- Utilizar del ritmo como regulador del esfuerzo en relación con su componente aeróbico.
- Desarrollar símbolos (gráficos, motores...) para la representación de estructuras rítmicas.
- Atreverse a interpretar mediante danzas, movimientos y producción de sonidos nuevas estructuras rítmicas.
- Saber plasmar en diferentes códigos (símbolos, dibujos y señales) los sonidos y las frases rítmicas audibles.

## Secuencia didáctica de temporalidad y ritmo

### Situación motriz 1. El tren simultáneo

Aportamos una música dinámica de ritmo binario. Por grupos de número par, preferiblemente de cuatro personas, idearán cuatro movimientos que permitan desplazarse al son de la música. Una vez los componentes del grupo han aprendido los movimientos los ejecutarán repetidamente situados en hilera, uno tras otro.

Cada grupo será un tren que sigue una dirección e intenta no chocar con los demás. Hacemos que todos los trenes se muevan por un espacio que cada vez vamos reduciendo más.



DIBUJO 31.

### Situación motriz 2. El tren sucesivo

La misma situación anterior, pero esta vez los cuatro movimientos serán ejecutados por los componentes del grupo de modo sucesivo o lo que popularmente se conoce como en canon o en cascada. Es decir, que la secuencia de los cuatro movimientos no la ejecutan los cuatro a la vez; primero empieza el primer componente, luego, al siguiente tiempo musical, empieza el segundo, después el tercero y, finalmente, el cuarto. Así, se provoca una secuencia de movimientos alternada.



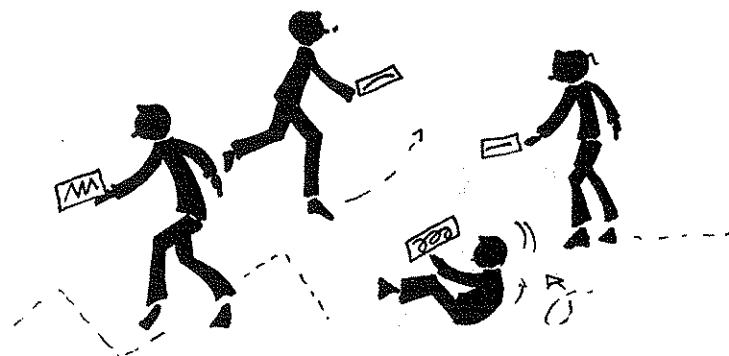
DIBUJO 32.

### **Situación motriz 3. Las cenefas individuales**

Cada practicante poseerá cinco tiras de papel con el dibujo de una cenefa distinta en cada uno (por ejemplo en zigzag, bucle, línea recta, línea discontinua, línea curva). Podemos ofrecer diversas situaciones:

Cada uno se mueve por un espacio delimitado marcando la direccionalidad de la cenefa, por ejemplo en línea curva, en zigzag, etc. De vez en cuando, pedir cambio de cenefa.

Se puede variar: rápido-lento; por el suelo; hacia atrás; variando los pasos o el tipo de habilidades; reduciendo el espacio.



DIBUJO 33.

### **Situación motriz 4. Las cenefas compartidas**

Cualquiera de las variantes de la situación anterior, pero cogidos en grupos de cuatro personas.



DIBUJO 34.

### **Situación motriz 5. Las cenefas desacordes**

La misma situación motriz anterior pero, en este caso, cada uno de los cuatro componentes del grupo —que van unidos— puede que tenga una cenefa distinta en las manos y en cada cambio cada uno tiene que interpretar con su movimiento el trazo de la cenefa pero intentando, a su vez, ir acorde con los demás componentes del grupo.



DIBUJO 35.

## Secuencia didáctica. Construcción espacio-temporal

La mayor parte de nuestras acciones motrices muestran una correspondencia entre duración temporal y distancia espacial.

Saber combinar ambos aspectos dotará, sin duda, de calidad nuestras actividades y programaciones. Exponemos seguidamente tres ejemplos de situación motriz y confección de material didáctico afín.

### Situación motriz 1. Los dos dados

Se confeccionan dos dados de cartón, uno relativo al tiempo y otro al espacio. En cada cara de los dados se pueden escribir consignas o nociones relativas a cada una de estas dos dimensiones de espacio y de tiempo.

Pueden ser consignas sencillas tipo:

TIEMPO: rápido; lento; 20 segundos; un minuto; etc.

ESPACIO: diez pasos; en diagonal; por el suelo; sobre las líneas; etc.

Pero también podemos usar consignas no tan concretas y que sugieran pensar y desarrollar actividades diversas, por ejemplo:

TIEMPO: binario; ternario; simultáneo; sucesivo; sonido grave; agudo, etc.

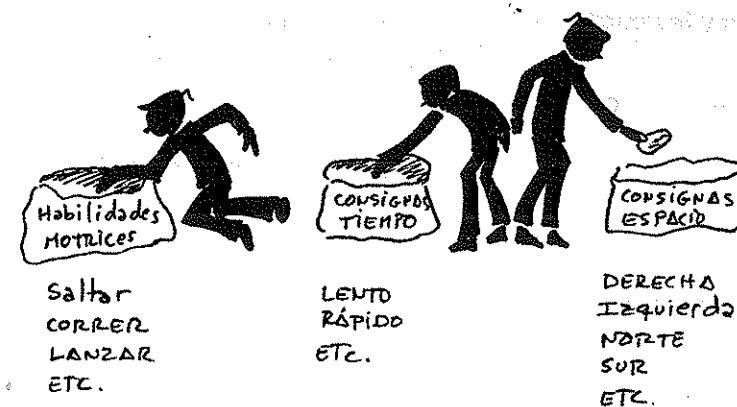
ESPACIO: plano horizontal; sagital...; eje vertical... figura plana, en 3D, etc.

### Situación motriz 2. Combinaciones y contrastes

Disponer de tres sacos que contendrán papeletas con diversas consignas.

- Uno con consignas de habilidades motrices: saltar; pivotar; lanzar; empujar; botar, etc.
- Otro con consignas de tiempo: rápido; lento; ritmos marcados tipo test de Mira STAMBACK: II III I II I; alternando piernas, brazos, etc.
- Otro con consignas de espacio: por el suelo; siguiendo las líneas; de norte a sur, etc.

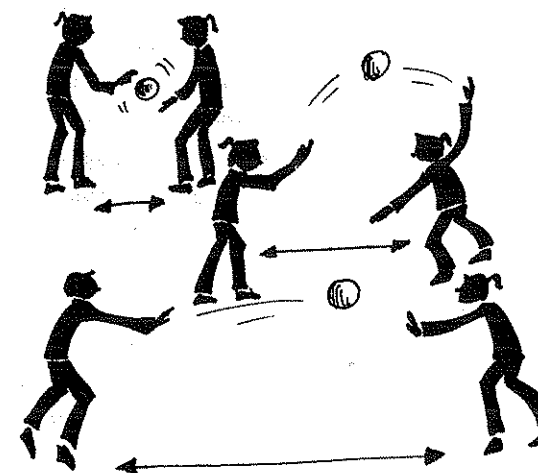
Por grupos, se saca una papeleta de cada uno de los sacos y se idea una actividad que combine las consignas asignadas. Ha de ser una actividad factible de llevar a cabo. Cada grupo pasará a practicar las actividades de los demás grupos que, a su vez, les darán un voto o puntuación.



Dibujo 36.

### Situación motriz 3. Las habilidades deportivas modificadas

Por grupos —pueden o no agruparse según una misma afinidad deportiva— identificarán varias habilidades o secuencias deportivas y tratarán de modificarlas variando las condiciones de espacio y de tiempo sobre las que se acostumbran a ejecutar. Por ejemplo, disminuyendo el espacio, ralentizado el ritmo, cambiando la altura o dimensión de un determinado móvil o material, cambiando la ubicación de los jugadores según su rol, etc.



Dibujo 37.

## El equilibrio y la coordinación: capacidades que sustentan toda acción motriz

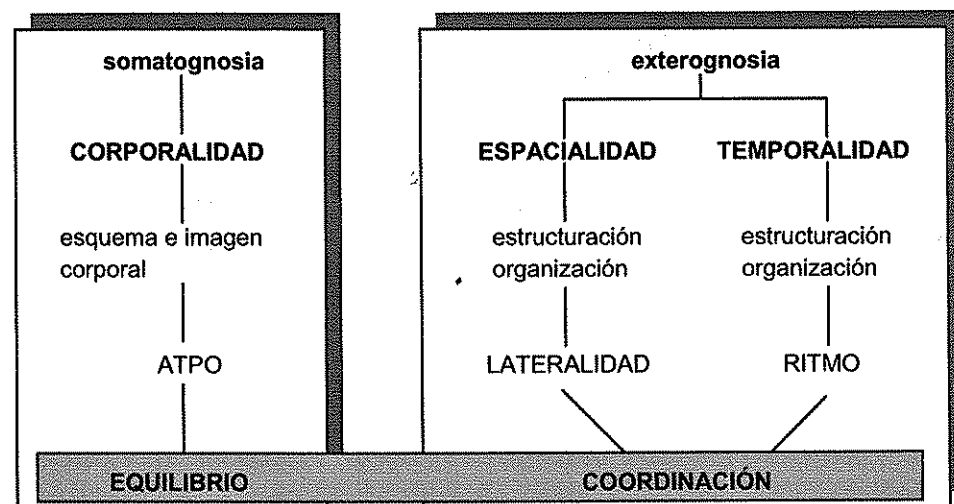


FIGURA 46. EL EQUILIBRIO Y LA COORDINACIÓN EN EL ESQUEMA DE LAS CAPACIDADES PERCEPTIVOMOTRICES (CASTAÑER, CAMERINO, 1991:59).

En la mayor parte de los tratados y estudios en torno a la actividad física y el deporte, el equilibrio y la coordinación motriz suelen ser consideradas habilidades coordinativas y de equilibrio. Nuestra opción, por todo lo que venimos relatando en este texto, es la de considerar que equilibrio y coordinación motriz no pueden quedar reducidas al nivel de habilidades motrices, ¿o acaso no están equilibrio y coordinación siempre inscritas en cada habilidad motriz: saltar, virar, lanzar, voltear, etc.? Por tanto, defendemos que ambas son el epicentro del engranaje de las capacidades perceptivomotoras.

### El equilibrio

A raíz de la argumentación precedente, analizar el equilibrio como un pilar fundamental del funcionamiento perceptivomotor del organismo nos lleva a definirlo como la capacidad de controlar el propio cuerpo en el espacio ante la intervención de factores de desestabilización motriz.

De hecho, toda acción motriz deviene un ejercicio de equilibrio cuando su ejecución requiere movimientos de ajuste corporal bien sean de orden voluntario, automático o reflejo. De este modo distinguimos entre:

- **equilibrio reflejo**, en el que intervienen los factores de la ATPO.

- **equilibrio voluntario**, que, en base al anterior, lo aplicamos de manera consciente hacia la acción motriz programada.
- **equilibrio automático**, que permite el ajuste a las actividades rutinarias de la vida cotidiana o la práctica deportiva.

Todos ellos intervienen en mayor o menos medida sobre:

- El **equilibrio estático**: responsable del ajuste postural antigravitatorio en situaciones no locomotoras que no implican desplazamiento entre el centro de gravedad del cuerpo y su base de sustentación.
- El **equilibrio dinámico**: establecido cuando nuestro centro de gravedad sale de la base de sustentación del cuerpo y, tras una acción desequilibrante, vuelve sobre ella.

En ambos casos se ven implicados diversos factores sensoriales propios y exteroceptivos, entre los cuales tiene notable protagonismo el de orden vestibular.

Existe discrepancia en cuanto a la posibilidad de mejora y tratamiento eficaz del equilibrio. Se cree que es una capacidad escasamente entrenable y tiende a ser considerada más que como capacidad como una cualidad dada con poca posibilidad de ser potenciada. Contrariamente, nosotros consideramos que desde el momento en que es viable acrecentar el desarrollo de la función neurológica y perceptivomotriz en las distintas edades evolutivas, también se desarrolla inherentemente esa capacidad tangible y observable de la motricidad que es el equilibrio.

En efecto, los mecanismos musculares antigravitatorios son modificables en edades evolutivas en las que el sistema nervioso presenta plasticidad para la mejora de estas capacidades. Así, se constata que chicos y chicas en edad de crecimiento tienen una especial disposición para la búsqueda de situaciones que ponen en juego el equilibrio corporal de diversos tipos: patinar, escalar, ir en bicicleta o en monopatín, practicar *snowboard*, *surfing*, etc.

### La coordinación

La coordinación no sólo integra los elementos perceptivomotores que hemos tratado a lo largo del tema, sino que parte de su calidad y eficacia depende de los factores de capacitación fisicomotriz básica que trataremos en el siguiente capítulo. Es, pues, una capacidad multifactorial, implicada de forma constante en el movimiento humano, puesto que, por sencillo que funcionalmente y estructuralmente éste sea, entramos en el dominio de las coordinaciones.

Podemos definir la coordinación como la capacidad de regular de forma precisa y eficaz la intervención del propio cuerpo en la ejecución de toda habilidad motriz.

La coordinación deviene así una constante de la acción motriz y por tanto es la responsable de dotar de calidad al movimiento barajando los siguientes factores:

**Precisión:** en la velocidad y en la direccionalidad de la acción.

**Eficacia:** en los resultados intermedios y finales de la acción.

**Economía:** en el uso de la energía nerviosa y muscular requerida.

**Sinergia:** de los niveles y cambios de tonicidad muscular necesarios.

Cuando existe un buen funcionamiento de la capacidad coordinativa hablamos de control y ajuste del acto motor, lo que a un nivel más coloquial solemos expresar con adjetivos como armónico, hábil, elegante, ágil...

Podemos diferenciar determinados tipos de coordinación motriz entre las cuales suelen ser más relevantes:

**La coordinación dinámica general:** responsable del ajuste de la globalidad de todos los segmentos del cuerpo tanto en situaciones que requieran locomoción como en las que no.

**La coordinación dinámica segmentaria:** referida al ajuste de unas determinadas zonas corporales o segmentos concretos. Es de vital importancia para la obtención de un buen control y ajuste del acto motor, puesto que coadyuva a la consolidación de la lateralidad.

**La coordinación específica:** según se refiera a un tipo de habilidades básicas y al manejo de los materiales afines a una determinada modalidad deportiva.

**La coordinación especializada:** que supera a la anterior en el nivel de dificultad de las habilidades, técnica y manejo de material requeridos en una modalidad deportiva.

Las habilidades especializadas (salto de altura, tiro de gancho en baloncesto...) van a la par de la adquisición de coordinaciones formalizadas en función de una ejecución bien precisa y definida. Su aprendizaje requiere, en numerosas situaciones, ser de tipo analítico e invertir una buena cantidad de tiempo para alcanzar una fase de automatización. Por el contrario, el trabajo educativo de la capacidad de coordinación, en su sentido amplio, pone en juego la motricidad global en la primera infancia y su esquema motriz inicial de elaboración creciente.

#### Directrices de intervención

Desde el punto de vista educativo, el trabajo del equilibrio y de la coordinación no se orienta tanto a la búsqueda de eficacia y resultado como a la experimentación en sí de una buena gama de situaciones motrices y de estimulaciones creadas con el fin de potenciar dicha capacidad. El equilibrio se asimila mediante tanteo y exploración; por ello, es importante propiciar los siguientes objetivos y competencias:

#### Objetivos a promover

- Mejorar la calidad y la velocidad del movimiento a las diversas situaciones a las que hacemos frente en nuestra vida cotidiana.
- Aumentar las experiencias motrices que implican una dificultad creciente y la incorporación de habilidades motrices diversificadas.
- Reforzar ciertos factores de ejecución: agilidad, vivacidad en la acción y fomentar el carácter dinámico que, de por sí, posee la actividad física.

#### Competencias a desarrollar

- Reequilibrarse con diferentes zonas de apoyo cuando el cuerpo cambia de posición.
- Saber mantener el equilibrio cuando reducimos las superficies de apoyo.
- Tener conciencia de la importancia de la posición de los pies en el desplazamiento.
- Saberse adaptar a situaciones en las que se restringe los estímulos visuales y auditivos en el movimiento cotidiano.
- Saber combinar acciones de manipulación junto con las tareas de locomoción en equilibrio comprometido.
- Trabajar con acciones equilibrantes estáticas y dinámicas con implementos y móviles de diversos tamaños que susciten una coordinación manipulativa compleja.

Mientras que la repetición de la actividad es la que prima en los aprendizajes técnicos, la diversificación es, para nosotros, mucho más importante, puesto que va a permitir a la persona a partir de un mismo esquema motriz de base, la confrontación con situaciones muy diversas que le obligan en cada ocasión a un reajuste y a una adaptación de su coordinación en los cambios de situación. Todo ello conjuga:

Los gestos naturales propios de la persona.

La adaptación a un aparato/objeto móvil.

La adaptación a la acción de los compañeros.

#### En resumen

Con este capítulo hemos concluido el análisis de las capacidades perceptivomotoras. Se han tratado los componentes de espacio y de tiempo con relación a la motricidad. Hemos puesto énfasis sobre la capacidad de lateralidad por su importancia en la eficacia de ejecución de las habilidades motrices. Por último, se han tratado la coordinación y el equilibrio como aspectos que fundamentan las capacidades perceptivomotoras.



## Capítulo 6. Las capacidades fisicomotrices

Consideramos que las capacidades fisicomotrices se edifican sobre las capacidades perceptivomotrices tratadas en el capítulo precedente. Autores como DA FONSECA (Fig. 8) defienden que la primera y segunda unidad funcional del cerebro permite el desarrollo de la mayor parte de estas capacidades perceptivomotrices, tales como la tonicidad, la regulación postural, la lateralización, etc. Así, bajo este argumento podemos entender que las capacidades fisicomotrices, que seguidamente estudiaremos, basan su acción sobre la estructura anatómico-morfológica del cuerpo, pero siempre sobre el potencial que le suministra el óptimo desarrollo de las perceptivomotrices.

Del conjunto de acciones de la actividad motriz, es evidente que las capacidades fisicomotrices son más fácilmente observables que las de tipo perceptivomotriz y sociomotriz. Constatar y cuantificar grados de fuerza, de flexibilidad, niveles de resistencia, etc., resulta más asequible que constatar grados de tonicidad muscular, niveles de estructuración espacio-temporal, incluso determinados factores de lateralidad y de ritmo, a pesar de que existen test y pruebas específicas que evalúan tales capacidades.

De ahí que sigamos mostrando nuestro desacuerdo hacia aquellos programas de actividad física, de cariz pedagógico, basados en trabajar sólo capacidades condicionales y habilidades por su fácil observabilidad y evaluación, y que se justifican porque existen tests y pruebas estandarizadas listas para aplicar. Se deja así de lado la riqueza y calidad de las otras capacidades perceptivas y sociomotrices por el simple hecho de que son más complejas de evaluar y requieren mayor creatividad del profesional en el diseño de actividades y ejercicios.

Todo profesional sabe que el nivel de partida de las capacidades perceptivas influye notablemente en las posibilidades de aprendizaje posterior de los elementos técnicos y tácticos de la diversa gama de manifestaciones deportivas a las que vaya accediendo cada persona a lo largo de su desarrollo motor. En este capítulo haremos una constante asociación entre lo perceptivomotriz y lo fisicomotriz.

## El desarrollo de la condición física

En la última década hemos asistido a un emergente y exponencial interés hacia uno de los ámbitos de la motricidad, el del desarrollo de la condición física, más comúnmente conocido bajo el anglicismo *fitness*, el cual deriva de la óptima combinación de frecuencia, intensidad y tiempo.

Últimamente el *fitness* viene considerándose junto a otro término, el de *wellness*, centrado en el bienestar general, aspecto que consideramos atañe más a la esfera de las capacidades sociomotrices que trataremos en el siguiente capítulo. Aun siendo aspectos que parecen tener su protagonismo en ámbitos de formación no formales (centros deportivos, actividades paraescolares, etc.), es un bloque de contenidos de la motricidad que englobamos bajo el nombre de condición física.

La condición física viene a entenderse como un estado óptimo y saludable del funcionamiento corporal y motriz influenciado por:

- Una actividad física regular y dinámica.
- La dotación de la estructura genética.
- Una adecuada nutrición alimenticia.

Es importante ir consolidando la necesidad, desde las primeras edades evolutivas y la adolescencia, de cuidar la condición física. En la línea que aporta GENERELO (2004), consideramos que un óptimo trabajo de la condición física proporciona:

- La estimulación del desarrollo óseo y neurológico: el sistema neuromuscular.
- El desarrollo de la capacidad pulmonar: el sistema respiratorio.
- La regulación de la circulación sanguínea y la presión arterial: el sistema cardiovascular.
- La reducción de los niveles de colesterol y del sobrepeso corporal: el sistema endocrino.
- Optimiza la armonía entre la corporalidad y los procesos psíquicos y emocionales: el sistema nervioso.

Conocer estos aspectos y comprobar, a su vez, que la ejercitación de las distintas capacidades de la condición física, incrementa los resultados en nuestras acciones motrices y nos ofrecen sensaciones de bienestar y mejora motriz. Para ello se requiere respetar los siguientes factores:

**Especificidad e idoneidad:** como veremos seguidamente, cada capacidad fisicomotriz aporta un trabajo específico. Debemos intervenir en cada una de dichas especificidades, mostrando cómo inciden en las diversas actividades físicas y deportivas, así como en su combinación y complementación. Así, por ejemplo, trabajos exclusivamente centrados en el desarrollo de la fuerza muscular irán en detrimento de la flexibilidad en cuanto a movilidad articular y elasticidad muscular. Trabajos que den excesiva prioridad a la velocidad, velocidad de reacción, potencia y agilidad,

facilitarán el desarrollo de la resistencia anaeróbica y dejarán de lado el desarrollo de la resistencia aeróbica.

**Frecuencia e intensidad:** como en todo aprendizaje, cada uno de nosotros tiene sus logros, pero lo que nos incentiva y motiva es conseguir mejoras y más adelante incluso proyectos. Trabajar cualquiera de las capacidades y habilidades motrices de manera puntual, irregular, incluso anárquicamente, sólo sirve para constatar el nivel de competencia fisicomotriz de cada persona, pero sin ir más allá. Practicar de modo regular, pautado y constante ayuda a emerger los procesos de mejora de los cuales cada persona se hace consciente. Si además potenciamos estrategias de práctica y de motivación, podemos llegar a desarrollar programas de acción complejos.

**Ordenación y secuenciación:** lo referimos a combinar y secuenciar las capacidades a trabajar. Está claro que, por ejemplo, no abordaremos un trabajo de resistencia aeróbica, tras un trabajo de fuerza máxima, o actividades de velocidad de reacción tras un trabajo de estiramiento postural y muscular. A su vez, debemos combinar las capacidades con las modalidades deportivas y las manifestaciones motrices.

La ordenación y secuenciación también atañe a los grupos musculares implicados, puesto que debemos cuidar que todos ellos sean objeto de trabajo y ejercitación. Dependiendo de las actividades tratadas incidiremos en unos u otros en mayor o menor medida, pero siempre propiciando un trabajo de todos los grupos musculares y articulares.

A la vista de estos aspectos nos inclinamos por promover la idea del compromiso fisiológico, "que permite favorecer la creación de estilos de vida activos y contribuye a acumular el tiempo de práctica de actividad física diaria moderada que parece que es recomendable desde una perspectiva de actividad física saludable" (GENERELO, 2004:139).

## La ordenación de las capacidades fisicomotrices

A pesar de su singularidad, no existe separación nítida entre ellas, puesto que en la realidad de la práctica motriz, cada capacidad tiene su particular incursión y énfasis, por lo que pueden llevarse a cabo lecturas diversas de su implicación para cada modalidad deportiva y práctica motriz.

Cada modalidad deportiva y tipo de actividad física que estimula la condición física se desarrolla a través de unas características anatómico-biológicas y fisiológicas inherentes al cuerpo humano que se han venido tratando tradicionalmente bajo los conceptos de fuerza, velocidad, flexibilidad, resistencia aeróbica, agilidad, potencia y resistencia muscular.

Desde el enfoque sistémico que estamos desarrollando y en consonancia con la aportación de varios autores (BOUCHARD:1993; SHARKEY:2000; GENERELO:2004), consideramos que las capacidades fisicomotrices se despliegan en torno a cuatro ejes que, de ningún modo son excluyentes ni el lector debe considerar como unívocos, puesto que es evidente que toda manifestación motriz tiene siempre componentes neuromusculares, cardiorrespiratorios, etc.

Son cuatro ejes que, a modo de brújula, nos sirven para ordenar de un modo sistémico, y no al azar, las capacidades fisicomotrices:

- Musculoesquelético
- Cardiorrespiratorio
- Tono-elástico
- Neuromuscular

De este modo, el conjunto de las capacidades fisicomotrices que exponemos en la siguiente esfera sitúa cada capacidad en los cuadrantes que marcan los cuatro ejes:

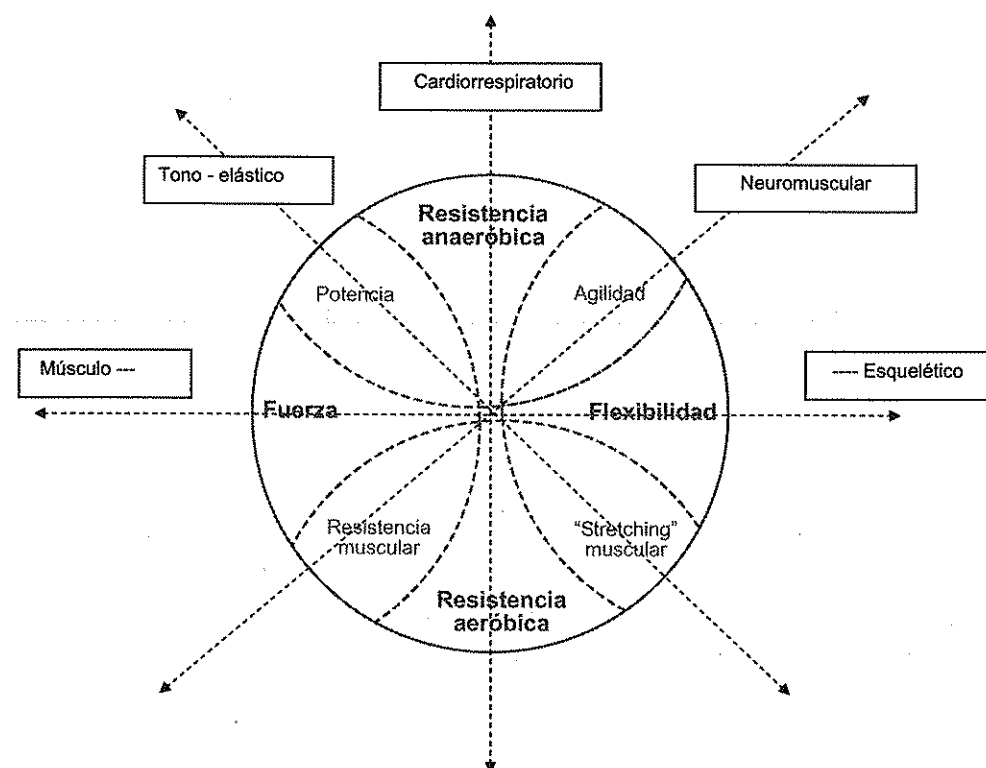


FIGURA 48. ESFERA DE CONTENIDOS DE LAS CAPACIDADES FISICOMOTRICES.

La esfera permite distinguir entre capacidades fisicomotrices básicas e intermedias. Éstas últimas no son claramente distinguibles, puesto que coparticipan de

varias capacidades básicas y también, por supuesto, del sustrato, siempre implícito, de las capacidades de tipo perceptivo.

Las capacidades básicas están dispuestas en el gráfico según sus posibilidades de complementación.

Bajo esta idea, las capacidades que poseen una buena complementación se colocan correlativamente en la esfera para representar esas zonas de intersección que dan lugar a las capacidades intermedias. Así, por ejemplo, la potencia deriva más directamente de la fuerza y la velocidad que de la resistencia aeróbica y la flexibilidad.

Por el contrario, las capacidades que siendo complementarias entre ellas pero que un exceso en su desarrollo las llega a hacer poco compatibles, son colocadas en los polos opuestos de la figura. Así pues, consideramos:

- en el eje cardiorrespiratorio, entendidas en su máximo desarrollo, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica que contiene la velocidad.
- en el eje músculo-esquelético, entendidas en su máximo desarrollo, la capacidad de fuerza y la de la flexibilidad

Insistimos, son todas ellas capacidades complementarias, pero pueden resultar mutuamente excluyentes cuando se potencian una en detrimento de la otra dentro de un mismo eje, puesto que es por todos conocido que desarrollar un trabajo continuado de fuerza máxima puede ir en detrimento de un buen desarrollo de la flexibilidad y viceversa. Del mismo modo que un velocista no es fondista y viceversa, con excepción de atletas que combinan ambos gradientes con mayor o menor intensidad.

Exponemos a continuación cada una de las capacidades combinadas, según el modelo sistémico, con las capacidades perceptivomotrices y las directrices de trabajo óptimas para fijar procedimientos de intervención.

## Las capacidades situadas en el eje cardiorrespiratorio

### La resistencia aeróbica

Es una capacidad que permite nuestro sistema cardiorrespiratorio, por lo que su desarrollo dependerá directamente del estado de crecimiento de dicho sistema en cada edad evolutiva. La capacidad de resistencia aeróbica viene consensuándose como la capacidad de consumo de oxígeno necesaria para soportar el estado de fatiga progresiva que sobreviene en un trabajo motor de larga duración.

El sistema cardiovascular se implica al conjunto de funciones del organismo (FLECK; KRAEMER: 1997). Facilita la liberación de oxígeno y nutrientes; el intercambio de dióxido de carbono y productos metabólicos desde los grupos musculares y tejidos con otros órganos; facilita el transporte hormonal y la regulación de la temperatura corporal.

Optimizar esta capacidad implica incrementar el número de capilares y mitocondrias que activan las fibras musculares. Dicho incremento permite liberar mayor número de nutrientes y oxígeno a cada fibra muscular, a la vez que el músculo utiliza la materia grasa como fuente de energía.

De forma genérica, diversos estudios convergen en identificar tres clases de manifestación de la resistencia:

- **Aeróbica:** la que permite que en un tiempo relativamente largo que el músculo realice un trabajo de media intensidad y un consumo de oxígeno relevante para la actividad solicitada.
- **Anaeróbica:** la que permite un tipo de trabajo de intensidad elevada en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que propicia que el nivel de consumo de oxígeno supere el límite máximo.
- **Específica o mixta:** cuando se combinan los dos tipos de resistencia, aeróbica y anaeróbica. En función de los gradientes que demanda cada modalidad deportiva o manifestación motriz.

Seguidamente exponemos un mapa conceptual que permite obtener una visión más amplia de la relación que la resistencia mantiene con las capacidades fisicomotrices y perceptivomotrices que inciden en ella de un modo más directo.

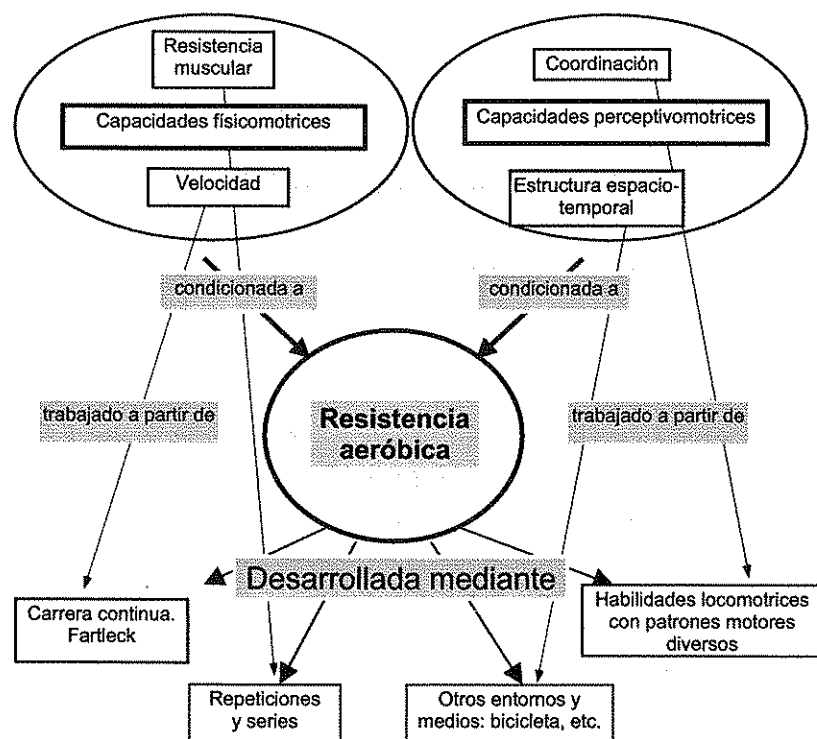


FIGURA 49. RELACIÓN DE LA RESISTENCIA AERÓBICA CON LAS DEMÁS CAPACIDADES FISICOMOTRICES Y PERCEPTIVOMOTRICES.

## El desarrollo de la resistencia aeróbica

El desarrollo anatómico y morfológico del corazón se lleva a cabo mediante dos fenómenos: aumenta el espesor —no en número— de las fibras musculares del músculo cardíaco, y su alargamiento aumenta el volumen de la capacidad interna del corazón. El volumen máximo de oxígeno ( $VO_2$  máx.) crece en armonía con el volumen cardíaco.

En las primeras edades evolutivas podemos desplazar nuestro cuerpo con mayor facilidad, son cuerpos más ágiles y veloces que resistentes. A medida que crecemos, los huesos se alargan y añadimos más depósito de tejido adiposo y mayor masa muscular, lo que acarrea una demanda de mayor resistencia adaptable a las nuevas dimensiones del organismo. Alrededor de los 15 años se suele conseguir una madurez de las capacidades condicionales de la motricidad, aunque no una consolidación, puesto que aún se pueden experimentar modificaciones durante los años sucesivos.

Hasta la edad aproximada de 10-11 años, el consumo máximo de oxígeno no da lugar a diferencias significativas interindividuales. Si nos referimos el consumo de oxígeno con relación al peso corporal, se registran en esta edad los valores más altos a lo largo de la vida del individuo. Tras la edad aproximada de 12 años, se produce un ligero descenso debido al crecimiento aunque la capacidad pulmonar también aumenta.

También hay que tener presente que a los 6 años se constata una notable mejora de la coordinación y del ajuste motor que hacen que el movimiento sea cada vez más económico y eficaz con la consiguiente ayuda a la ejecución de tareas que requieren esfuerzos de mayor duración.

## Directrices de intervención

### Objetivos a promover

- Reconocer los tipos de tareas y su intensidad que ponen en juego la capacidad de resistencia.
- Identificar la diferencia entre tareas que requieran un rápido y excesivo aporte de oxígeno y las que no lo requieran tanto (aeróbicas y anaeróbicas).
- Reconocer los niveles propios de resistencia que se es capaz de soportar.
- Habituar a la observación de la respuesta del sistema cardiorrespiratorio.

### Competencias a desarrollar

- Saber confeccionar tareas que permitan trabajar diversos niveles de resistencia y que no superen nunca los límites de cada uno.
- Saber programar la recuperación necesaria después de cada actividad que contenga una distancia, frecuencia, intensidad y duración.
- Variar los entornos donde queramos trabajar la resistencia (zonas naturales, agua, patines, bicicleta, arena...).
- Saber realizar actividades de colaboración y oposición isométrica que requieran una base de resistencia muscular para su ejecución.

### La resistencia anaeróbica y la velocidad

La resistencia anaeróbica, de igual modo y en contrapunto a la resistencia aeróbica, se sitúa en el eje cardiorrespiratorio, por lo que su desarrollo dependerá directamente del estado de crecimiento de dicho sistema en cada edad.

Consideramos más pertinente hablar en términos de resistencia anaeróbica que únicamente de velocidad. La velocidad se suele definir como la capacidad de desplazar una acción motriz o una secuencia de acciones de un punto espacial a otro con el máximo nivel de aceleración. Por tanto, ser más o menos veloz es un componente que se incluye en el trabajo de resistencia anaeróbica y presente en cada manifestación motriz.

Así, el trabajo anaeróbico, con mayor o menor componente de la velocidad, se suele manifestar bajo dos formas:

- **Regular:** cuando se manifiestan una serie de acciones motrices con patrones de movimiento similares (carrera, marcha, etc.).
- **Irregular<sup>11</sup>:** cuando cada acción motriz tiene un patrón de movimiento de diversa configuración y requiere un ajuste corporal y dosificación de energía específica.

La velocidad incluye un conjunto singular de componentes que se sustentan en las capacidades perceptivomotrices tratadas en el capítulo anterior. Estos componentes son:

- **El tiempo de reacción motriz**, que es la duración que invertimos en dar una respuesta motriz a un estímulo dado. Se entiende como un tipo de función perceptiva del movimiento que no requiere un gasto energético significativo y sí un ajuste postural de estabilización corporal que da inicio a una acción motriz, por ejemplo el momento de salida de una carrera de velocidad, etc.

<sup>11</sup> Usamos los conceptos *regular* e *irregular* en lugar de *cíclico* y *acíclico* porque consideramos que son términos más apropiados para referirse tanto a la forma del patrón motor como al aspecto temporal que lleva implícito.

- **La rapidez** propia de cada movimiento en relación con la tonicidad y prestancia muscular, lo que da a entender que hemos de considerar fuerza-velocidad como una complementariedad que da lugar a la potencia, de la que nos ocupamos más adelante.
- **La frecuencia y encadenamiento** de los movimientos y subacciones que regulan la propia actividad motriz directamente ligada a la capacidad de coordinación y ajuste corporal, con los componentes de precisión, economía y armonía que hemos tratado en el apartado de la coordinación.

Para un óptimo planteamiento educativo de la motricidad actual no hemos de pretender aislar los componentes de la velocidad puesto que, de por sí, no se producen nunca netamente aislados.

Seguidamente exponemos otro mapa conceptual que permite obtener una visión más amplia de la relación que la velocidad mantiene con las capacidades fisicomotrices y perceptivomotrices que inciden en ella de modo más directo.

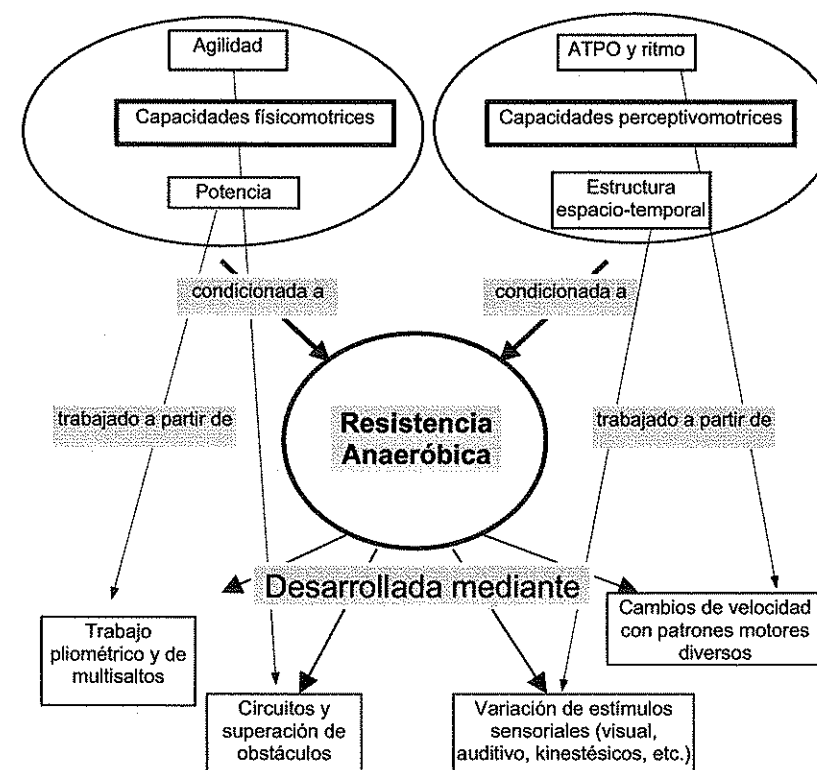


FIGURA 50. RELACIÓN DE LA RESISTENCIA ANAERÓBICA CON LAS DEMÁS CAPACIDADES FISIOMOTRICES Y PERCEPTIVOMOTRICES.

## El desarrollo de la resistencia anaeróbica

La resistencia anaeróbica es parte del patrimonio hereditario del individuo y determina tanto la velocidad de alternancia de los estados de contracción y relajación muscular como la velocidad de conducción del impulso nervioso. A su vez, el tipo de fibras musculares indican la tendencia a ser más rápidos o más resistentes a un esfuerzo continuado. En función de las fibras musculares podemos diferenciar dos tipologías musculares:

La musculatura estabilizadora, que permite generar movimientos de pequeña amplitud, está compuesta por fibras lentas, es resistente a la fatiga y coadyuva el aporte de oxígeno produciendo energía para facilitar la capacidad aeróbica. Permiten ser trabajadas del 20% al 30% de máxima tensión intramuscular y no aumentan su tamaño.

La musculatura movilizadora, cuyas fibras desarrollan fuerza rápida y no son resistentes a la fatiga, permiten la velocidad de reacción y facilitan la capacidad anaeróbica. Pueden ser trabajadas entre el 40% al 100%, siendo susceptibles de aumentar su tamaño.

Recordemos que en la esfera de ordenación de las capacidades fisicomotrices hemos ordenado la resistencia aeróbica y la velocidad —como resistencia anaeróbica— en polos distantes de un mismo eje en el que se sitúan todos los niveles de combinación de ambos tipos de resistencia. Un trabajo basado sólo en resistencia aeróbica facilita las fibras musculares lentas y disminuye la capacidad de rapidez y, por tanto de velocidad. De todas maneras, a niveles educativos de las primeras edades evolutivas, interesa siempre potenciar todo tipo de capacidades y, en el caso que nos ocupa, combinar ambos tipos de trabajo de la resistencia aeróbica y anaeróbica.

Es a partir de los 6 años cuando se afina la coordinación y el ajuste motor, por lo que es justamente la edad en la que se debe empezar a optimizar de una forma más particularizada cada capacidad motriz.

De hecho, la velocidad es la capacidad con menor grado de modificación de su nivel de eficacia pese a la ejercitación. De por sí, sigue una evolución creciente que empieza a alcanzar un grado óptimo a las dos décadas de edad.

## Directrices de intervención

### Objetivos a promover

- Identificar aquellas acciones motrices y deportivas que requieran la aplicación de la velocidad.
- Constatar la diferencia del aporte de oxígeno entre la resistencia aeróbica y la velocidad.
- Observar la respuesta del sistema cardiorrespiratorio y los grados de tonicidad de los grupos musculares en situaciones de preacción, acción y recuperación.
- Reconocer la importancia del tiempo de reacción y de la rapidez necesaria en cada acción motriz.

### Competencias a desarrollar

- Saber experimentar el reto y la competitividad bien dosificada y sin carga que puede estimular el trabajo de velocidad con otros compañeros.
- Saber diseñar circuitos de velocidad para realizar ejercicios de agilidad y de coordinación en los que se puedan montar carreras compartidas con otros.

## Las capacidades situadas en el eje músculo-esquelético

### La fuerza

La fuerza se define como la capacidad motriz de superar una resistencia mediante la tensión que ejerce la musculatura.

En general, podemos diferenciar entre la fuerza estática, que implica un trabajo de equilibrio y de estabilidad corporal, y la fuerza de carácter dinámico, en la que interviene la locomoción. A partir de aquí existen varias acepciones de la fuerza, según el carácter estático y dinámico y según la situación motriz dada. De este modo podemos diferenciar entre:

- *La fuerza máxima*: referida al máximo peso que puede cargar una persona.
- *La fuerza relativa*: es la capacidad de trabajar en relación con el propio peso corporal.
- *La fuerza de carácter lento*, que se presenta cuando la superación de la resistencia se produce en una situación de velocidad constante.
- *La fuerza explosiva*, que comporta una aceleración máxima, y que es la expresión más elevada de fuerza que puede ofrecer el sistema neuromuscular en momentos de contracción voluntaria.
- *La fuerza rápida o veloz*, por debajo de la de tipo máximo, producida por la capacidad neuromuscular de vencer una resistencia con gran rapidez de contracción.



## Musculación y tonificación

Los ejercicios de refuerzo muscular, o de musculación, solicitan el trabajo de las estructuras osteoarticulares subyacentes a las masas musculares. La musculación es una de las prácticas motrices en que los riesgos de accidentes óseos son casi nulos. La fuerza muscular es correlativamente significativa a otras capacidades condicionales tales como la velocidad y la potencia. En el apartado de la ATPO hemos expuesto la necesidad de optimizar la tonicidad y la posturalidad en las prácticas motrices. A su vez, consideramos importante combinar el trabajo de tonicidad muscular con el de elasticidad muscular.

Es importante afianzar un concepto de musculación progresiva, dosificada y trabajada a partir de movimientos naturales y no sólo al concepto de musculación relacionada con las máquinas especialmente desarrolladas para tal uso.

Seguidamente exponemos un mapa conceptual que permite obtener una visión más amplia de la relación que la fuerza mantiene con las capacidades fisicomotrices y perceptivomotrices que inciden en ella de modo más directo.

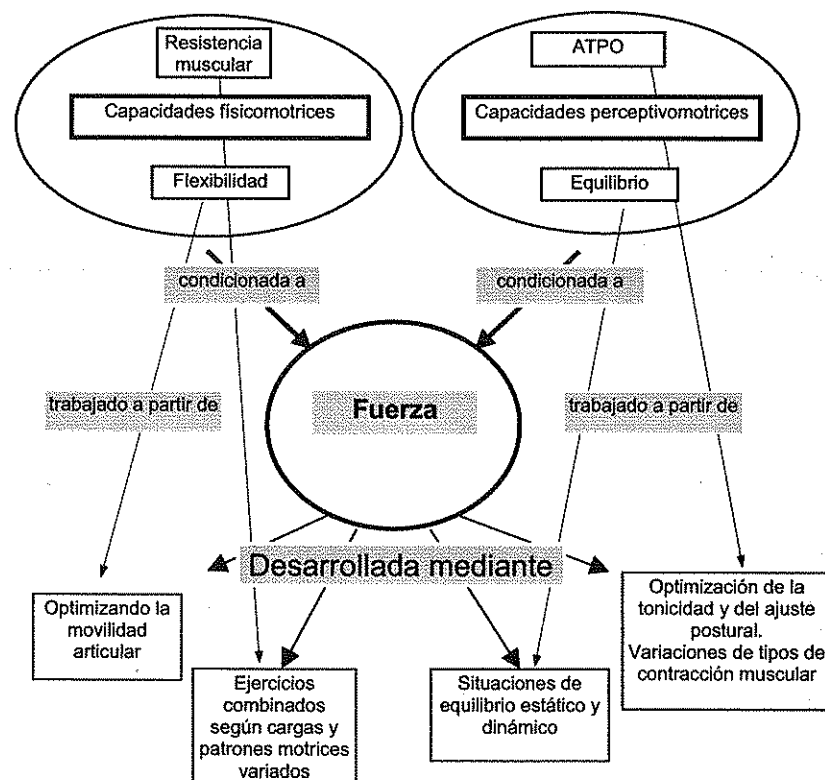


FIGURA 51. RELACIÓN DE LA FUERZA CON LAS DEMÁS CAPACIDADES FISICOMOTRICES Y PERCEPTIVOMOTRICES.

## El desarrollo de la fuerza

Las modalidades de fuerza que acabamos de especificar se combinan de manera polivalente en la mayoría de manifestaciones que se dan a lo largo de las edades evolutivas de la persona. Es por ello que dichas modalidades no requieren de un trabajo específico ni analítico de cada una de ellas, si bien, debido a la maduración creciente que experimenta el sistema osteomuscular, es preferible diseñar actividades con la fuerza de carácter dinámico para las primeras edades y las de tipo máximo o explosivo para ser desarrolladas progresivamente en la adolescencia y en la edad adulta.

Se constata que hasta la edad de 11-12 años existe un desarrollo de la fuerza muscular que no varía demasiado de un niño a otro ni de un sexo a otro. En estas edades es normal que haya niñas con un grado igual, incluso superior, de fuerza a la de algunos niños de un mismo grupo de edad.

Como ya hemos apuntado con anterioridad, el afianzamiento de la coordinación y del ajuste motor propio de cada edad incide aquí en el tipo de trabajo que se ha de llevar a cabo. Así, el desarrollo de la fuerza en ambos sexos se puede mejorar con el trabajo adecuado de la coordinación y de la flexibilidad que hemos citado en el apartado anterior.

A su vez es indispensable el trabajo complementado con las capacidades perceptivas de ATPO: tonicidad muscular, ajuste postural, relajación y respiración.

### Directrices de intervención

#### Objetivos a promover

- Reconocer la diferencia existente entre las modalidades de la fuerza.
- Reconocer los grandes grupos musculares que actúan en diversas situaciones de fuerza.
- Conocer y valorar los propios niveles de fuerza.
- Experimentar acciones motrices que requieren la aplicación de diversos niveles de fuerza.

#### Competencias a desarrollar

- Saber dosificar las actividades de trabajo fuerza combinando de forma homogénea la frecuencia, intensidad, duración y tiempo de recuperación.
- Saber combinar la fuerza con la resistencia. La resistencia será desarrollada en el apartado de resistencia muscular.

## La flexibilidad

Entendemos la flexibilidad como la capacidad de usar los grados de movilidad de las articulaciones y de elasticidad de los grupos musculares que inciden en la ejecución de una acción motriz.

Así, se constata que en la capacidad de flexibilidad intervienen dos factores que, a diferencia de las capacidades de fuerza, velocidad y otras, dependen de manera directa de las propiedades músculo-esqueléticas del organismo. Estos factores son:

- la *movilidad articular*, referida a la amplitud de movimiento que permite cada zona articular y de sus ligamentos<sup>12</sup>.
- la *elasticidad muscular*, referida a la elongación y acortamiento de las fibras de los grupos musculares implicados en el movimiento de la articulación requerida en cada acción motriz.

Son dos factores mutuamente imbricados que ponen en juego aspectos anatómicos y de tipo neurofisiológico.

La flexibilidad es una capacidad primordial para el desarrollo de una gran parte de habilidades motrices, puesto que incide de manera directa sobre los receptores propioceptivos de los estímulos. Entendemos por propiocepción la capacidad que permite notar la elongación de los músculos, los grados de tensión de los mismos y los ángulos de movimiento que adquieren las articulaciones. Es, por tanto, un aspecto esencial para proveer información al sistema locomotor su desarrollo va directamente relacionado con las capacidades perceptivomotrices de esquema corporal, tonicidad muscular y ajuste postural.

En cuanto a su clasificación, podemos distinguir tres formas de manifestación de la flexibilidad:

- *Activa*: depende de la capacidad de contracción de los músculos agonistas con efecto de relajación simultánea de los músculos antagonistas.
- *Pasiva*: cuando la acción se deja a merced bien de la fuerza de gravedad o de la propia inercia del cuerpo, bien de la acción de un objeto-aparato o de la acción de un compañero.
- *Mixta*: combinación de las dos fórmulas anteriores.

Estas posibilidades de trabajo están directamente relacionadas con los tipos de estiramiento postural —*stretching* postural— (MOREAU: 1985): activo, pasivo y mixto que desarrollamos en el apartado de las capacidades inscritas en el eje tono-elástico.

<sup>12</sup> Recordar que ciertos grados de exceso de movilidad articular son causadas por la laxitud de ciertos ligamentos, tal y como hemos comentado en el apartado ATPO.

Seguidamente exponemos un mapa conceptual que permite obtener una visión más amplia de la relación que la flexibilidad mantiene con las capacidades fisicomotrices y perceptivomotrices que inciden en ella de un modo más directo.

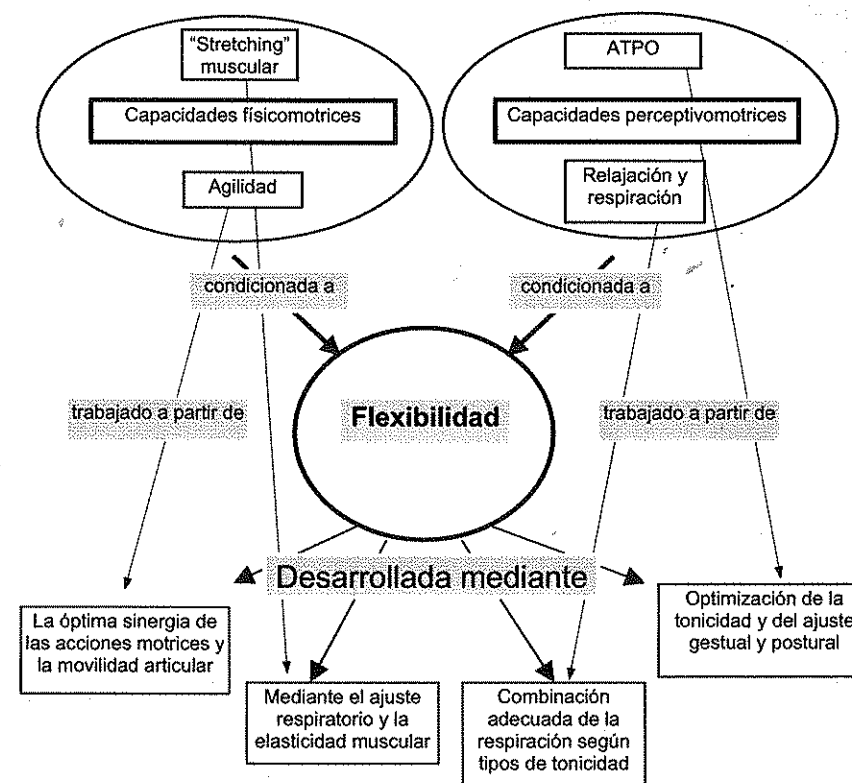


FIGURA 52. RELACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD CON LAS DEMÁS CAPACIDADES FISICOMOTRICES Y PERCEPTIVOMOTRICES.

## El desarrollo de la flexibilidad

La flexibilidad no se produce con un mismo grado uniforme para cada grupo articular. No debemos perder de vista que, como profesionales, tenemos que estar capacitados para incidir en todas las edades evolutivas, en las que la flexibilidad adquiere diversos niveles de desarrollo y que requiere, por tanto, un tratamiento armónico de cada grupo articular y de los músculos para cada acción motriz.

Es un factor a tener muy presente, puesto que a medida que la persona va adquiriendo una mayor especialización deportiva, las demandas de ésta, generan un trabajo a veces descompensado, insuficiente o incluso inexistente de la capacidad de flexibilidad.

Como hemos constatado anteriormente, en la evolución de la infancia y la adolescencia la fuerza muscular aún tiene un desarrollo relativo y, lo que es más destacable, constituye un desarrollo casi idéntico en los dos géneros. También es la edad en la que se presenta un notable crecimiento de la flexibilidad. La mayor parte de estudios indican que en la edad puberal se produce el máximo desarrollo de la flexibilidad. Entre los 11 a los 14 años la movilidad de la columna vertebral y de la articulación escapulohumeral sigue en crecimiento, mientras que la movilidad, correspondiente a la articulación coxofemoral, empieza a decrecer tras los 11 años, pues ha sido entre los 6 y 8 años cuando ha alcanzado su nivel óptimo de flexibilidad.

#### Objetivos a promover

- Dar importancia del trabajo continuado de la capacidad de flexibilidad.
- Reconocer las áreas corporales susceptibles de flexibilizarse en función de las demandas de cada acción motriz y práctica deportiva.
- Reconocer las propias limitaciones en la movilidad articular y la elasticidad de los grupos musculares.

#### Directrices de intervención

##### Competencias a desarrollar

- Saber combinar en las habilidades ejercicios de flexibilidad.
- Saber dosificar la frecuencia, intensidad y duración de los ejercicios de flexibilidad.
- Incorporar estiramientos en la vida cotidiana y sobre todo después de ejercicios con una cierta intensidad.

Además del trabajo centrado en el reconocimiento de las articulaciones y sus posibilidades de movimiento (incluso en locomoción), recogemos de forma exhaustiva el desarrollo de procedimientos para el trabajo de la elasticidad muscular en el apartado de elongación o *stretching* muscular.

#### Las capacidades fisicomotrices intermedias

Según la esfera que hemos diseñado para la ordenación de las capacidades dentro de un enfoque sistémico de la motricidad, las capacidades físico motrices intermedias son el conjunto de capacidades que se sitúan en la intersección de las capacidades fisicomotrices básicas.

Las cuatro capacidades intermedias que trataremos se sitúan en los dos ejes restantes:

- El tono-elástico sobre el que se sitúan de un modo específico la potencia y el estiramiento o *stretching* muscular.
- El neuromuscular, en el que inciden de modo más directo la prestación de la resistencia muscular de un lado y de la agilidad por el otro.

#### Las capacidades situadas en el eje tono-elástico

##### La potencia

La potencia se consensúa como la capacidad de efectuar un esfuerzo motriz máximo en un mínimo periodo de tiempo. La potencia es la capacidad que permite conseguir una tensión muscular máxima en un mínimo tiempo. A su vez, la velocidad de dicha puesta en tensión depende de la capacidad del sistema nervioso para transmitir el influjo que pone en acción todo el volumen muscular requerido.

De hecho, es un proceso más complejo que la simple velocidad de contracción muscular observable. Requiere una anticipación para que la acentuación del esfuerzo alcance su cima en el momento óptimo. La potencia es, por tanto, una capacidad vital en gran parte de las prácticas deportivas y manifestaciones motrices.

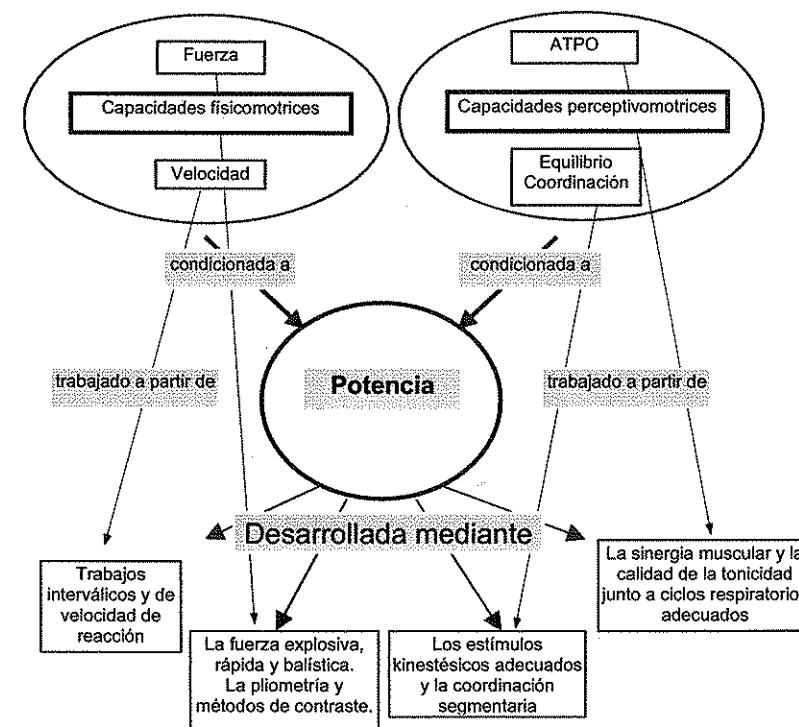


FIGURA 53. RELACIÓN DE LA POTENCIA CON LAS DEMÁS CAPACIDADES FISICOMOTRICES Y PERCEPTIVOMOTRICES.

Está condicionada por los factores de tiempo —duración— y de espacio —distancia.

Es una capacidad que ubicamos en la intersección entre las capacidades básicas de la fuerza y de la velocidad. Así, es fácilmente observable en la ejecución de los saltos, lanzamientos e impulso de objetos y el correr de manera veloz. Son acciones motrices que requieren de una contracción rápida que tiene por objeto comunicar una velocidad tan grande como sea posible en breves momentos de tiempo. Aquí las fibras musculares rápidas son las protagonistas.

El mapa conceptual que permite obtener una visión más amplia de la relación que la fuerza mantiene con las capacidades fisicomotrices y perceptivomotrices que inciden en ella de un modo más directo.

### El desarrollo de la potencia

Empero que las fibras rápidas sean las directamente responsables de la ejecución de la potencia es imprescindible el trabajo pautado de todo tipo de fibras musculares para un óptimo desarrollo de la condición física. En este sentido, la ejercitación debe contemplar las capacidades implicadas, es decir: fuerza, velocidad y potencia. A su vez, un buen desarrollo de la fuerza-resistencia, la resistencia muscular y la calidad de la tonicidad muscular que deriva directamente de un óptimo trabajo de la elasticidad muscular.

Así, en relación con las capacidades perceptivo-motrices, se hace indispensable el trabajo de la tonicidad muscular, dentro de la ATPO, el equilibrio y la estructura temporal-espacial.

### Directrices de intervención

#### Objetivos a promover

- Comprobar como la fuerza y la velocidad participan en la potencia.
- Reconocer la implicación de la potencia en diferentes habilidades motrices básicas y específicas.
- Adecuar la potencia en la diversidad de manifestaciones motrices (juegos, danzas, etc.) y deportivas (deportes de lucha, acuáticos, gimnásticos, etc.)
- Crear situaciones motrices en las que la capacidad de la potencia sea relevante.

#### Competencias a desarrollar

- Saber incorporar material convencional (cuerdas, bancos suecos); no convencionales (gomas elásticas, espacios de arena, etc.) y alternativos (bloques de goma-espuma de diversas formas y pesos.)
- Saber diseñar actividades en las que sea necesario responder con saltos de longitud y de altura.
- Aplicar técnicas sencillas de lanzamiento y golpeo a móviles (pelotas de características variadas, *indiacas*, etc.) con la mano, el puño y el pie...
- Diseñar circuitos con material específico que facilite la acción motriz de botar: trampolines, minitramps, etc.
- Introducir acciones de impulsión con brazos (sobre plataformas móviles, pedales, en el agua...).

### La elongación o 'stretching' muscular

Es un concepto que se ha utilizado con acrecentado interés en los últimos años bajo diversos métodos y técnicas de flexibilización del organismo. En varios países centroeuropeos existen organizaciones e instituciones orientadas a trabajar el *stretching* como una capacidad fisicomotriz fundamental incluyéndose en programas educativos escolares y diversos sectores de población. Este tratamiento nos da a entender que estamos frente a otro tipo de capacidad fisicomotriz tal y como aceptamos que lo son la fuerza, la resistencia y la propia resistencia muscular. Es por ello que incluimos la elasticidad muscular en la esfera de las capacidades fisicomotrices.

Una de las grandes cualidades del músculo no es la de alargarse como un elástico para volver a su posición inicial, sino la de conservar su tonicidad, es decir, la capacidad que posee de transformar su estructura para adaptarla a nuevas situaciones. En oposición, la laxitud que ya hemos tratado, consiste en un estado de exceso de relajación de la fibra muscular (a modo de un jersey cuyos puntos han perdido consistencia debido al uso) y de los ligamentos y las cápsulas articulares.

Entendemos por elongación muscular la capacidad de conservar la tonoelasticidad y consistencia del tejido muscular. De por sí, el trabajo de estiramiento muscular requiere la participación de la actividad tónico-postural (ATPO) del organismo.

En nuestro planteamiento sistémico ubicamos el *stretching* en posición intermedia entre la flexibilidad y la resistencia aeróbica siempre y cuando se trabaje bajo formas de regulación postural mantenidas tanto mediante métodos pasivos como activos y asistidos. Así, según la corriente francesa instaurada por MOREAU (1982), podemos distinguir entre dos tipos de *stretching*:

**Stretch tónico:** se basa en adoptar una determinada postura bien equilibrada y, a partir de ella, se ejecuta un estiramiento creciente mediante contracciones progresivas de los grupos musculares ayudadas por una respiración regular y mantenida en periodos de entre 30" a 1'.

**Stretch pesado:** También se basa en una postura concreta y equilibrada, pero, a diferencia de la forma tónica anterior consiste en relajar el cuerpo con la sola complicitad del peso corporal, sin ejecución de repeticiones continuadas de movimiento, dejando que sea el propio peso el responsable de ir aumentando los grados de estiramiento y amplitud articular.

**Stretch masaje:** se basa en posturas mantenidas por el peso de la gravedad. Uno de los participantes está relajado en una determinada postura mientras que un compañero le hace una tracción progresiva desde una zona corporal del cuerpo a fin de obtener movilidad articular y elongación muscular.

Seguidamente exponemos un mapa conceptual que permite obtener una visión más amplia de la relación que el *stretching* mantiene con las capacidades fisicomotrices y perceptivomotrices que inciden en ella de modo más directo.

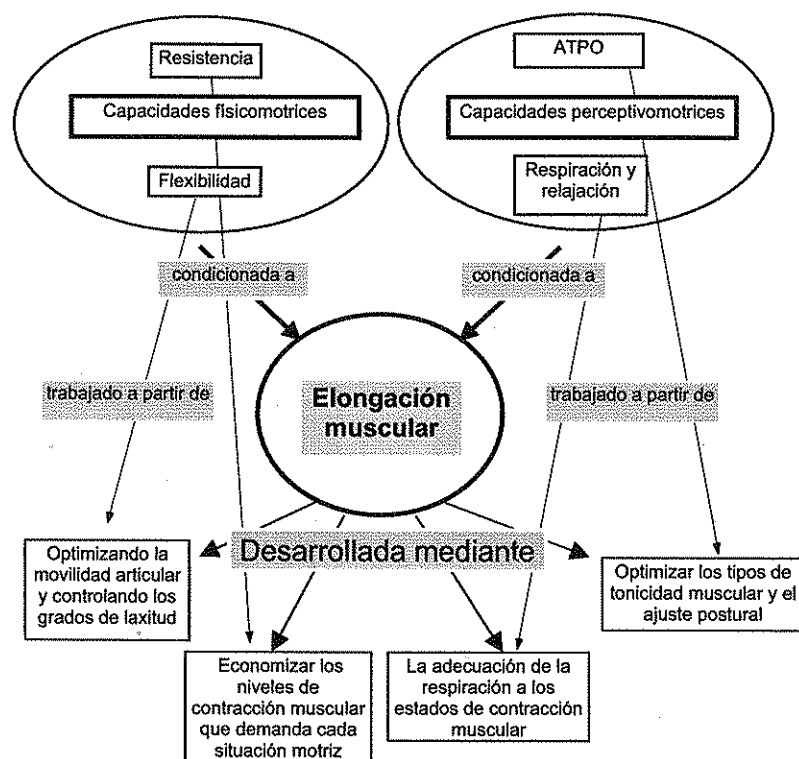


FIGURA 54. RELACIÓN DE LA ELONGACIÓN MUSCULAR CON LAS DEMÁS CAPACIDADES FISICOMOTRICES Y PERCEPTIVOMOTRICES.

## Directrices de intervención

### Objetivos a promover

- Reconocer de manera precisa la diferencia entre contracción y relajación muscular.
- Diferenciar las formas de trabajo del estiramiento muscular: tónico (activo), pesado (pasivo) y masaje.
- Reconocer las fórmulas de trabajo del *stretching* en combinación con los compañeros y en relación con material diverso.

### Competencias a desarrollar

- Conocer y reproducir los métodos adecuados de trabajo de la relajación y la respiración son fundamentales en la consecución de un óptimo estiramiento muscular.
- Saber dosificar los estiramientos de *stretch* tónico que requieren un nivel de resistencia, mantenimiento y acrecentamiento del esfuerzo de contracción muscular durante posturas que se suelen mantener de 30 a 60 segundos.
- Saber experimentar estiramientos de *stretch* pesado basados en el mantenimiento de posturas durante un tiempo de duración entre 30 y 90 segundos.
- Saber seleccionar después de un ejercicio físico ciertos estiramientos y situaciones lúdicas en las que existan actividades de flexibilidad.
- Saber encontrar tiempo y un clima de calma adecuado después de cada sesión para estiramientos.

## Las capacidades situadas en el eje neuromuscular

### La resistencia muscular

Es la capacidad que permite producir durante el mayor tiempo posible, o mediante varias repeticiones, un esfuerzo del organismo tanto general como local.

Dependiendo del grado de intensidad que requiera cada manifestación motriz, podemos diferenciar entre:

- Resistencia muscular aeróbica.
- Resistencia muscular anaeróbica.

La primera es la que se suele conocer con el término de *muscular endurance*. El trabajo de tipo aeróbico se suele desarrollar en el marco de acciones dinámicas en las cuales se alternan fases de contracción y de decontracción muscular. Es justamente el tiempo invertido en la ejecución y su dosificación lo que determina la óptima irrigación del tejido muscular.

Seguidamente exponemos un mapa conceptual que permite obtener una visión más amplia de la relación que la fuerza mantiene con las capacidades fisicomotrices y perceptivomotrices que inciden en ella de modo más directo.

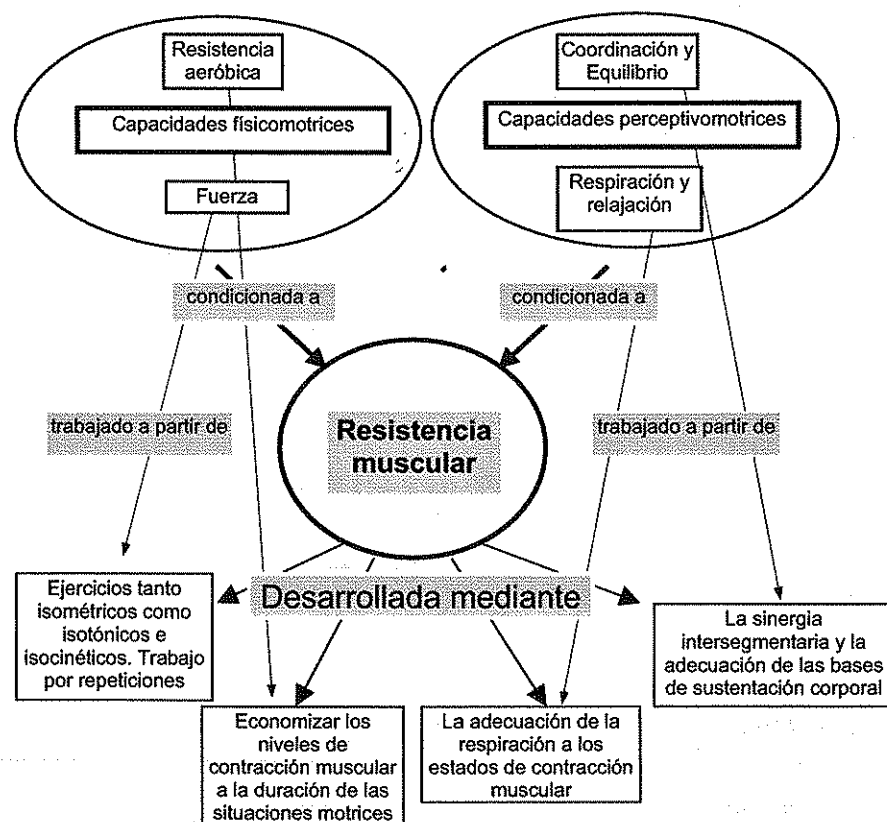


FIGURA 55. RELACIÓN DE LA RESISTENCIA MUSCULAR CON LAS DEMÁS CAPACIDADES FISICOMOTRICES Y PERCEPTIVOMOTRICES.

### El desarrollo de la resistencia muscular

La producción de acciones dinámicas, diversas y constantes, constituye la característica más evidente de la motricidad en las primeras edades evolutivas; los alumnos manifiestan continuamente en sus juegos acciones de persecución, de esquivar, de sentarse o de caer y levantarse, etc. que se repiten frecuentemente y que van conformando su capacidad de resistencia muscular. Es decir, les suele gustar repetir una danza o un juego de cooperación-oposición una vez tras otra.

De hecho, si pretendiésemos imitar el total de acciones motrices que es capaz de producir un niño o niña de unos 7-8 años, motrizmente activo, durante un par de

horas en las que se esté moviendo, nos será difícil mantener su ritmo puesto que tienen un alto grado de resistencia muscular. Por tanto, como ya hemos argumentado, ni la fuerza ni la resistencia no están específicamente desarrolladas en estas primeras edades pero sí, en cambio, las capacidades intermedias como la resistencia muscular.

### Directrices de intervención

#### Objetivos a promover

- Reconocer la participación de la fuerza y la resistencia aeróbica en el desarrollo de la resistencia muscular.
- Distinguir la participación de la resistencia muscular en juegos, danzas, deportes atléticos y colectivos.
- Idear y crear situaciones motrices en las que la capacidad de la resistencia muscular sea protagonista.

#### Procedimientos de actuación

- Saber evitar sobrecargas y descompensaciones en el trabajo de organismos en crecimiento.
- Saber activar actividades de prelucha, por parejas o en grupo, dando y dejando experimentar elementos técnico-tácticos de ataque y defensa, de peso y contrapeso, de esquivar y sorprender al adversario.
- Saber experimentar danza, por parejas o en grupo, con elementos coreográficos de desplazamiento y mantenimiento de ritmos, etc.
- Saber organizar juegos de cooperación-colaboración que sean motivadores y en los que participen la resistencia muscular.

### La agilidad

En nuestro enfoque global-sistémico hemos considerado la agilidad como una capacidad fisicomotriz o condicional intermedia copartícipe de las capacidades básicas de velocidad y flexibilidad. A su vez, la agilidad también es un crisol de diversos factores, es por ello que la tratamos al final, a modo de conclusión de las capacidades fisicomotrices. El siguiente gráfico muestra, según el enfoque sistémico, el crisol de factores que intervienen de modo más específico en la consecución de la agilidad.



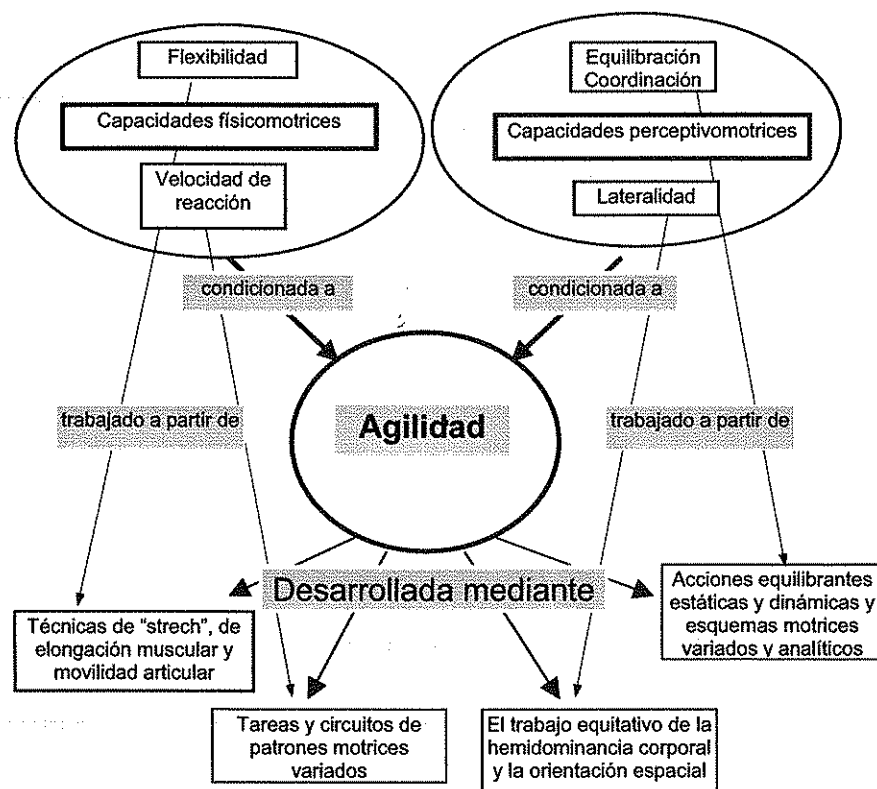


FIGURA 56. RELACIÓN DE LA AGILIDAD CON LAS DEMÁS CAPACIDADES FISICOMOTRICES Y PERCEPTIVOMOTRICES.

La agilidad se considera como la capacidad de ejecutar acciones motrices combinadas de manera rápida y precisa en un tiempo dado. De esta definición se constata que para la óptima consecución de la agilidad participan, en mayor medida, las capacidades de velocidad (básicamente velocidad de reacción) y de flexibilidad (básicamente la movilidad articular). Estas dos capacidades facilitan los procesos neuromusculares imprescindibles en la ejecución de toda acción motriz en que la agilidad es protagonista.

Evidentemente, las capacidades perceptivomotrices, que se conjugan en el equilibrio y la coordinación, tienen una participación esencial en el desarrollo de la agilidad puesto que solicita una adaptación a las nuevas situaciones y una resolución motriz rápida.

Una educación motriz completa debe ofrecer actividades motrices que precisen ser resueltas mediante la agilidad. No debemos olvidar que la agilidad es una capacidad que si no se trabaja con regularidad se ve rápidamente minimizada. En demasía, muchos programas suelen dar prioridad a las capacidades fisicomotrices básicas tales como la fuerza, la velocidad, la resistencia aeróbica en detrimento de capacidades como la agilidad.

Es una capacidad que requiere integrar de manera muy óptima los elementos perceptivomotrices que hemos tratado anteriormente. A su vez, gran parte de su calidad y eficacia depende de las capacidades fisicomotrices, principalmente las de velocidad y flexibilidad, entre las cuales la hemos ubicado en la esfera de ordenación fisicomotriz. Es, pues, una capacidad multifactorial, implicada de forma constante en el movimiento humano. De hecho, la agilidad está directamente relacionada con la capacidad de coordinación, con lo que cabe recordar que la coordinación es una constante de la acción motriz y, por tanto, es la responsable de dotar de calidad al movimiento barajando los siguientes factores:

**Precisión:** en la velocidad y en la direccionalidad de la acción.

**Eficacia:** en los resultados intermedios y finales de la acción.

**Economía:** en el uso de la energía nerviosa y muscular requerida.

**Sinergia:** de los estados de contracción y tonicidad muscular necesaria.

Quando existe un buen funcionamiento Capacidad coordinativa: hablamos de control y ajuste del acto motor, lo que a un nivel más coloquial solemos expresar con adjetivos como armónico, hábil, elegante, ágil...

#### Directrices de intervención

##### Objetivos a promover

- Dosificar y economizar el tiempo y la energía requerida en cada acción motriz según su complejidad.
- Ponderar la precisión de las subacciones necesarias que componen la habilidad a ejecutar.
- Reconocer en qué medida intervienen las diversas capacidades físico-motrices y perceptivomotrices en la consecución de habilidades de manera ágil.

##### Procedimientos de actuación

- Saber apreciar la participación e importancia de la agilidad en todos los momentos de nuestra vida y según las demandas evolutivas de persecución y huida. Por tanto, en todas las edades evolutivas debemos conocer procedimientos de trabajo de la agilidad.
- Saber construir singulares circuitos en los que se pongan en juego la agilidad en forma individual, por parejas, tríos...
- Saber diseñar carreras de obstáculos que requieran la aplicación de diversas habilidades de locomoción y de manipulación.
- Saber proponer juegos en los que se precise esquivar y/o sorprender a los demás

## En resumen

Las capacidades fisicomotrices son un epicentro de la motricidad pero no el único. Es por este motivo que hemos tratado cada capacidad en su singularidad pero, a su vez, en relación con los sistemas orgánicos implicados y con las demás capacidades perceptivomotrices que hemos tratado en los capítulos anteriores.

Para completar este modelo sistémico de interacción entre contenidos de la motricidad, las capacidades sociomotrices que abordamos en el siguiente capítulo son las que permiten una motricidad compartida, emotiva y creativa.

## Capítulo 7. Las capacidades sociomotrices

Todas las personas hacemos los mismos gestos, pero cada una los hace a su manera. ¿Qué es lo que los hace comunes y lo que los diferencia? (PIRET Y BEZIER)

Si la respuesta a la pregunta del encabezado se da desde un punto de vista anatómico-fisiológico y biomecánico estaríamos tratando sobre la estructura del movimiento. Si además añadimos la vertiente vivencial y sociocultural estamos tratando sobre las manifestaciones motrices. Este último enfoque es el que estamos ofreciendo a lo largo de esta obra y que concluye en el presente capítulo al abordar la dimensión de la sociomotricidad.

### Las dimensiones de la sociomotricidad

Existe una elevada riqueza de aspectos socioculturales que inciden en las capacidades sociomotrices. Según el modelo sistémico que hemos planteado, la siguiente figura muestra cuáles son las capacidades sociomotrices que seguidamente trataremos (Fig. 57).

A la vista de cada uno de los elementos que componen esta esfera interactiva comprendemos que, como seres humanos, nos enfrentamos a una continua dialéctica entre el **yo** y los **demás**, nos encontramos como parte integrante en una red llena de interacciones sociales sobre las que podemos tejer, por así decirlo llanamente, nuestras emociones y actuaciones expresivo-comunicativas.

- La zona derecha de la figura —que dibuja una media luna— corresponde al **mundo interior** de la persona y comprende las capacidades de fantasía e imaginación, fruto de la intersección entre las interacciones a que estamos sometidos continuamente y la capacidad de introyección, sinónima a la de reflexión y autopercepción.

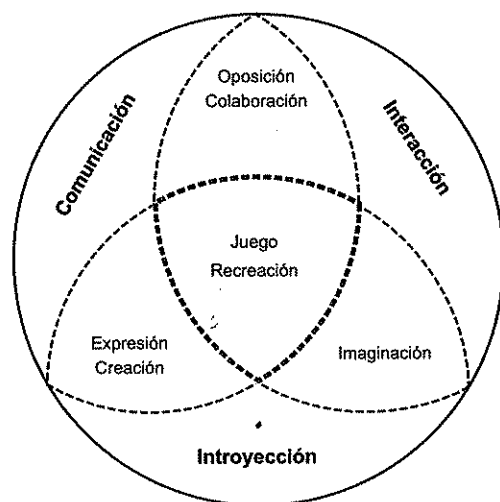


FIGURA 57. ESFERA DE LAS CAPACIDADES PERCEPTIVOMOTRICES (CASTAÑER; CAMERINO, 1991:113).

- La zona izquierda de la figura —que también dibuja otra media luna— corresponde al **mundo exterior** de la persona y comprende las capacidades de creatividad y de expresividad, fruto de la intersección entre la capacidad de introyección y la posibilidad de comunicación hacia el exterior de nuestras ideas, proyectos y emociones.

## Las capacidades sociomotrices principales

### Interacción y comunicación

Son dos dimensiones humanas que operan como condicionantes de toda conducta motriz. El concepto de interacción es más amplio y vasto que el de comunicación, ya que toda interacción comporta un ir y venir de información entre emisor y receptor.

La comunicación, en cambio, la centramos básicamente en el *ir*, es la emisión realizada con el propósito de expresar alguna cosa; todo esto, teniendo en cuenta, según nos dice, muy certeramente WATZLAWICK (1983), que es "imposible no comunicar, aunque sea de modo no intencionado".

Ciertamente podemos constatar el estado de ánimo de una persona por su mirada, actitud corporal, etc. En un sentido metafórico, podríamos entender que la emisión es siempre una escritura mientras que la recepción es siempre una lectura.

Las posibilidades comunicativas e interactivas que envuelven nuestras acciones predisponen la existencia de dos procesos relacionales básicos: la **oposición** y la **colaboración**, que revierten de manera continua en el mutuo **contraste**.

A través del movimiento, que implica la ejercitación de nuestra motricidad, podemos vehicular esta dimensión relacional en múltiples directrices, no sólo la propia de los deportes de oposición y de colaboración, sino de la capacidad de contrastarse, compararse, colaborar u oponerse, que se hallan en la base de todas las emociones y que la expresión corporal puede abordar ampliamente.

Efectivamente, el movimiento corporal es el medio básico con el cual, desde las primeras edades evolutivas, entramos en relación con los demás; es moviéndonos que empezamos a confrontarnos con los demás y a verificar que éstos poseen características similares a las nuestras.

El movimiento, que en un principio tiene lugar entre los otros, se va convirtiendo en movimiento con y hacia los demás. Esta es la vía de desarrollo de la necesidad y el placer de colaboración y oposición, buscando reglas comunes y entendidas, lo cual se da de manifiesto no sólo en el juego colectivo, sino en cualquier situación comunicativa y expresiva humana.

La comunicación constituye un factor esencial de socialización. La competencia comunicativa es, por tanto, necesaria en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje.

### El cuerpo y su contexto

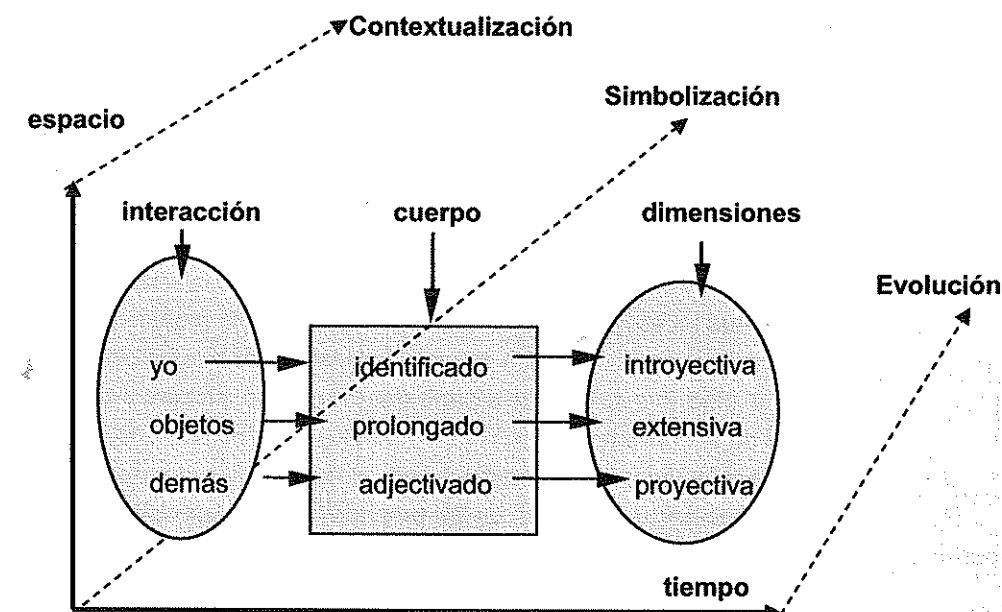


FIGURA 58. LAS DIMENSIONES QUE INCIDEN SOBRE NUESTRA CORPORALIDAD.

Desde nuestro punto de vista, podemos contemplar el cuerpo inscrito en continuos escenarios de espacio y de tiempo en los que se dan múltiples flujos de interacción. La siguiente figura pretende plasmar esta panorámica.

Los escenarios en los que el cuerpo se mueve están siempre condicionados por las coordenadas de espacio y de tiempo las cuales son responsables de la contextualización y de la evolución de nuestra especie.

Dentro de estos marcos o escenarios de acción distinguimos tres niveles de interacción:

- con uno mismo (mundo interior)
- con los objetos (mundo inanimado)
- con los demás (mundo animado-social).

Esta realidad atribuye al cuerpo una característica singular entre la multiplicidad de imágenes que componen el universo en el que vivimos, así cada uno de estos tres niveles de interacción, en el mismo orden expuesto, configuran:

- un cuerpo identificado (por uno mismo)
- un cuerpo prolongado (mediante los objetos y la tecnología)
- un cuerpo adjetivado (por los demás).

Cada una de estas corporalidades están en relación directa, en el mismo orden, con las dimensiones introyectiva, extensiva y proyectiva que caracterizan el sistema inteligente humano capaz de generar múltiples y singulares modos de simbolización y codificación, origen del lenguaje y maneras de comunicación humana. Una de estas maneras de simbolización y codificación es la expresión corporal.

### Hacia un cuerpo adjetivado

La experiencia corporal, desde las primeras edades evolutivas, se abastece también de contenido emocional y afectivo, lo cual permite que emerjan con mayor facilidad las diversas funciones cognoscitivas y motrices claves para el desarrollo de cada estadio evolutivo. Para llegar a una cierta consolidación de la conciencia corporal, es imprescindible poner en juego el lenguaje del propio cuerpo con el lenguaje de los otros.

Gracias a la inquietud investigadora y de absorción que un niño manifiesta hacia todo aquello que le rodea, es posible que durante la primera infancia y la infancia propiamente dicha, el niño viva su cuerpo a partir de dos directrices básicas:

- Un elevado nivel de simbolismo
- Una necesidad de relación con los demás.

Por tanto, se hace así imprescindible, en las primeras edades evolutivas, la experiencia de emplear la totalidad del cuerpo en el juego simbólico.

Es indudable que, en la edad infantil, el comportamiento motor, la espontaneidad, el gesto, la postura... son los medios de expresión básicos por excelencia, y por encima de la palabra.

Curiosamente, los docentes en educación física y deportiva podemos constatar que los niños de edades comprendidas entre 9 y 11 años son los que muestran un mayor grado de atención a nuestras propuestas, aceptan realizarlas con agrado, ya que les aportamos unos modelos en una edad evolutiva que se muestra ávida de éstos para poder configurar su **morfocinesis**.

En cambio, en la edad correspondiente a la pubertad, se produce un bombardeo de nuevas informaciones, referidas a la imagen del propio cuerpo y a la de los demás, lo cual genera incertidumbre e inseguridad ante la necesidad de consolidar unos determinados modelos de "llevar el cuerpo". En estas edades, también necesitan de nuestro modelo, pero no lo evidencian ya que, a la vez, tienen la necesidad de relativizar, de rechazar incluso, los modelos conocidos. Al mismo tiempo, el trabajo de educadores y educadoras en el ámbito de la motricidad tiene que adecuarse a la diversidad de intereses que surgen en estas edades, fruto de la diferenciación sexual y de la diferenciación morfológica y morfocinésica en cada uno de los chicos y chicas.

Todo ello genera profundos cambios en la construcción de nuestra conciencia corporal a medida que vamos evolucionando.

### Directrices de intervención

#### Objetivos a promover

- Acceder al conocimiento de nuestros compañeros de grupo y de sus características personales: emotividad, carácter, preferencias sociales a través de las actividades físicas.
- Comunicarse y facilitar la relación con los demás en la sesión.
- Potenciar la colaboración como instrumento indispensable para realizar con éxito actividades compartidas en grupo.
- Adaptarse al ritmo de trabajo de los compañeros en una sesión compartida.

#### Procedimientos de actuación

- Experimentar y asumir diferentes roles en la sesión.
- Desempeñar un papel activo en el seno del grupo.
- Observar la actividad de los compañeros.
- Identificar las oportunidades interactivas de cada actividad o situación motriz para comunicarse con los demás.

## La introyección

Solemos considerar que los movimientos que generamos surgen del interior del propio cuerpo y que progresivamente se van asociando a la emotividad y la significación.

Esta conciencia de uno mismo es fruto de una interioridad que genera la reflexión y la experiencia personal; pero, en la realidad, es irrevocable que los demás nos vean más de lo que nosotros mismos podemos llegar a vernos, a no ser que nos moviéramos en un entorno lleno de espejos. Cualquier pretensión de autocognocimiento puro es imposible, ya que podemos sentirnos, pero no tanto vernos. Es justamente ahí donde está el enclave emocional y perceptivo de nuestras acciones motrices.

Indistintamente de que nos movamos con mayor libertad o soltura en el espacio en el que actuamos cotidianamente, vamos constatando que el movimiento humano tiene un sentido utilitario y a su vez emocional; así pues, podemos llegar a proyectar una sensación de libertad moviéndonos en el espacio con gran entusiasmo e incluso desenfreno. En cambio, sentir la soledad puede implicar utilizar un espacio más restringido e íntimo que puede conllevar una cierta lentitud y, según el tipo de soledad percibida, cierto bienestar o desazón.

Al mismo tiempo, nos resulta francamente imposible hablar sin producir ningún gesto o movimiento de ojos, o sin ocupar un espacio, o adoptar una postura o un determinado tono muscular. Sólo con este aspecto básico comprendemos que la corporalidad y, por tanto, la expresión corporal, no es un fenómeno particular y aislado.

En motricidad, el hecho de reflexionar acerca de nuestra corporalidad siempre está presente. Posibilita y hace efectivo las formas de expresión y creación motriz de cada persona a lo largo de toda su vida.

## El cuerpo y su texto

El conocimiento de nuestro cuerpo lo empezamos a obtener cuando mostramos apertura hacia el mundo simbólico que marca el inicio del lenguaje, al cual desde la motricidad aportamos toda la dimensión del lenguaje corporal.

Pero paralelamente a este proceso cognoscitivo de reconocimiento del propio cuerpo, es el hecho de vivenciar la propia corporeidad lo que favorece la significación de nuestras conductas motrices. De este modo, somos, queramos o no, emisores y receptores de infinidad de conductas motrices, nunca exentas de la personalidad expresiva.

Simultáneamente a todo este proceso, pasamos nuestro filtro cognoscitivo particular, es decir, que sólo conocemos la realidad tal y como la escogemos. Desde el momento en que el individuo imprime el sello de sus propias características personales en la manera de percibir los estímulos, no obtendrá nunca unos datos total-

mente objetivos, con lo cual la experiencia de su corporeidad es distinta de la que posee el resto de las personas.

¡Esos cuerpos totalmente alineados tras sus respectivos pupitres dan más seguridad que la agitación impulsiva de esos mismos cuerpos en movimiento, cuyo dinamismo tiende a sustraerles a la autoridad! Así pues, se impone disciplinar y encuadrar esa exuberancia. Ejercicios gimnásticos, técnicas deportivas y juegos codificados intentaran encerrar al cuerpo en los estereotipos de aprendizaje. El cuerpo debe permanecer como un instrumento al servicio de un pensamiento reflexivo y racional, es decir, un cuerpo físico con agilidad, fuerza, destreza, resistencia, velocidad, rendimiento y eficacia. Un cuerpo orgánico: la salud. ¡Pero jamás un cuerpo que haga —cualquier cosa—, que exprese libremente sus pulsiones y fantasmas! (LAPIERRE; AUCOUTURIER, 1984:10).

Una vez iniciado nuestro crecimiento como personas, unido a la consolidación y, al mismo tiempo, la abstracción de nuestro **esquema corporal**, se van uniendo las **imágenes** que nos hacemos respecto a nuestro cuerpo. Son imágenes que suelen ser fruto de la interacción que recibimos tanto del mundo objetual como del mundo social. A raíz del proceso de conjugación entre estas nociones construimos un nivel de **conciencia corporal** adecuado a cada edad evolutiva por la que pasamos.

## Las capacidades sociomotrices resultantes

### La emoción

En primer lugar, es preciso clarificar qué entendemos por emoción y sentimiento.

La **emoción** es la respuesta propia y singular a las circunstancias y eventos significativos de nuestras vivencias. Según BACH y DARDER (2000), las emociones engloban el componente fisiológico-corporal, el evaluativo-cognoscitivo y el socio-conductual. El **sentimiento**, sólo hace referencia al proceso evaluativo-cognoscitivo y, por tanto, lo podemos definir como el proceso de hacer consciente una emoción que simbolizamos gracias al lenguaje, en el que cabe incluir el lenguaje corporal. A su vez, para nosotros, el lenguaje corporal hace referencia a todo el conjunto de posturas, gestos y actitudes corporales que entendemos como cinésica en términos de la teoría de la comunicación.

Cuando hablamos de emociones difícilmente las consideramos como capacidades claramente identificadas o definidas y por tanto, complejas de educar. Quizás por ello nunca les hemos dado la atención que se merecen. De hecho en nuestra condición de seres humanos somos capaces de generar una serie de capacidades, reguladas por las complejas áreas asociativas de nuestro córtex cerebral, que nos permiten idear, diseñar, programar, proyectar, etc. A pesar de todo ello, lo inespera-



do siempre puede acontecer y, en cierto modo, escapar a nuestro control como el agua que fluye entre unas manos prietas o como el ingente número de imágenes que llegan a extinguirse en los trasfondos de nuestra memoria.

Es una realidad que sin duda pone a prueba otro tipo de capacidades, la de las emociones y los sentimientos y que suele conjugar, en la mayoría de nosotros, dos aspectos bastante opuestos: el miedo y el deseo a afrontar lo inesperado. Desde nuestro punto de vista, es algo que tiene bastante en común con lo que desde diversas disciplinas, de cariz pedagógico, psicológico, sociológico, político, se relaciona con la expresión del cuerpo, con la comunicación no únicamente verbal, en lo que de polivalente y a la vez bastante imprevisible de sus manifestaciones se refiere.

A pesar de que es la palabra, reina del mensaje verbal hablado o escrito, la que solemos preciar y reconocer, a nadie escapa que existen mensajes de tipo corporal que pueden 'morder' nuestros sentimientos más que los de tipo verbal hablado o escrito. (CASTAÑER, 1996:25).

### La imaginación

La capacidad de imaginación coincide con el tipo de pensamiento divergente por su función de asociar y combinar los elementos que ofrece la experiencia para poder obtener productos variados, originales y, en definitiva, novedosos que permitan la representación interior de la experiencia.

Además, el acto imaginativo "pone en juego la capacidad de redefinición que nos permite transformar aquello que es usual en algo inaudito, y la capacidad de soñar, la cual da presencia ilusoria a objetos y seres ausentes, bien reales o bien producidos por la fantasía" (MOTOS, 1983:99). No es de extrañar que culturalmente se haya menospreciado o evitado, incluso, a veces y desgraciadamente en la actualidad, la capacidad imaginativa. Santa Teresa de Jesús ya la consideraba "la loca de la casa" y según HUME: "Nada es más peligroso para la razón que los vuelos de la imaginación."

La imaginación es, en definitiva, una combinación de reproducciones, lo que hace necesario la existencia de la capacidad de memorización.

### La expresión corporal

El lenguaje con el que escribimos y hablamos es nuestro principal vehículo de comunicación. Pero a pesar de ello, no deja de maravillarnos la capacidad expresiva de la gestualidad de los movimientos de nuestro cuerpo y del de los demás. De hecho es a través del movimiento como empezamos a encontrar la manera de manifestar los sentimientos y emociones. A través de la expresión del cuerpo constata-

mos como es precisamente la expresividad de nuestras posturas, gestos y actitudes corporales lo que dota nuestras palabras de vivacidad y de energía.

Al ser la expresión del cuerpo, y de manera específica la danza, una manifestación tan propia del ser humano desde los primeros vestigios que de él se conocen, hemos huido de tratar enfoques analíticos y de técnicas específicas con relación a la expresión corporal. Aunque los conocimientos técnicos de la danza, el mimo, el teatro, circo, etc. son imprescindibles en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el cometido de la educación física es tratar la expresión corporal sobreentendiendo que ésta tiene en sí misma un inacabable potencial creativo.

Los profesionales de la motricidad debemos considerar que la expresión corporal es un medio ideal para experimentar una plenitud personal o de grupo a través del hecho de que no debemos desatender nunca unos mínimos en el aprendizaje y la mejora progresiva de las posibilidades técnicas de control postural, muscular y gestual del cuerpo de cada persona.

Practicar la expresión corporal desde su diversidad de propuestas pone en marcha un engranaje en el que participan múltiples capacidades cinestésicas, habilidades motrices, cada vez más complejas inalienables de unos condicionantes de espacio y de tiempo. Si ello se experimenta a través de situaciones motivadoras —entiéndase creativas, lúdicas y expresivas— y de amplia diversidad, conseguire-



Foto 9.



mos el noble interés que radica en la necesidad de participación creativa individual y colectiva que nos permite trabajar la expresión corporal con disfrute y confianza.

Con el fin de evitar abordar el amplio y diversificado tema de la expresión corporal desde clasificaciones y definiciones que escapan al propósito de este texto, nos serviremos de la idea básica que la expresión corporal conjuga:

- Un modo de sentir interno que se da en el plano inconsciente y emocional de la persona en relación con todo aquello que le acontece.
- La elección de un lenguaje o técnica de expresión que revela ese modo de sentir interno, dándole forma para ser comunicado a los demás.

Haciendo referencia al primer punto, consideramos que el mundo interior esta constituido por la suma de los conocimientos adquiridos, de las experiencias llevadas a cabo y de las vivencias individuales. Todo ello ayuda a desembocar en la elaboración de una determinada estética personal, que a efectos de nuestro tema de estudio podemos considerar que, en cierta medida, se evidencia a través de los sentimientos y emociones de la persona.

El segundo punto viene referido a la elección de un lenguaje o técnica de expresión (movimiento, música, barro, gesto, grafismo...) que ayuda a revelar nuestro mundo interno en consonancia con el simbolismo que emplea el mundo externo.

Casi todas las manifestaciones de expresión corporal quieren darnos a entender que solemos movernos, muchas de las veces, desde un punto o un centro —que suelen ser la cabeza, el pecho, el ombligo y la cadera. Aunque en un sentido más periférico, poder movilizar cualquier extremidad puede convertirse en un centro. Así, es posible movernos a partir del movimiento de una mano, de un pie o de los dos brazos de manera simétrica o asimétrica.

En esta idea de centros corporales generadores de los movimientos, se establece como eje básico la columna vertebral. Su longitud y posibilidad de serpenteo junto al volumen de la cabeza juegan un papel primordial en el equilibrio y la movilización de todo el conjunto corporal.

Este último aspecto suele ser un indicador muy relevante en cuanto a la actitud corporal de cada persona, directamente implicado en la comunicación no verbal. Por ejemplo, en los adolescentes suele existir un cierto retraimiento hacia el centro de la columna vertebral, provocando una concavidad en los hombros al tender a flexionar hacia adelante el cuerpo. Muchos chicos y chicas buscan así, de una manera semiconsciente una cierta ocultación o protección de su pecho o de una concepción de exceso de altura.

La forma en la que se mantiene el porte de la cabeza y del cuerpo, en general, nos confiere una identificación propia e individual que a su vez implica una distinción entre los demás y marca nuestro estilo personal en la actitud corporal y la comunicabilidad gestual.

## La creatividad

Empezaremos por diferenciar entre creatividad y la acción de crear.

- **Crear** es la acción de generar un determinado producto (producción literaria, plástica, arquitectónica, empresarial, musical, motriz...).
- **Creatividad** es la capacidad en sí, el potencial propio de la persona para poder activar la habilidad de crear.

Crear es un proceso intelectual que tiene por resultado la producción de ideas novedosas que, a su vez, sean válidas y aplicables.

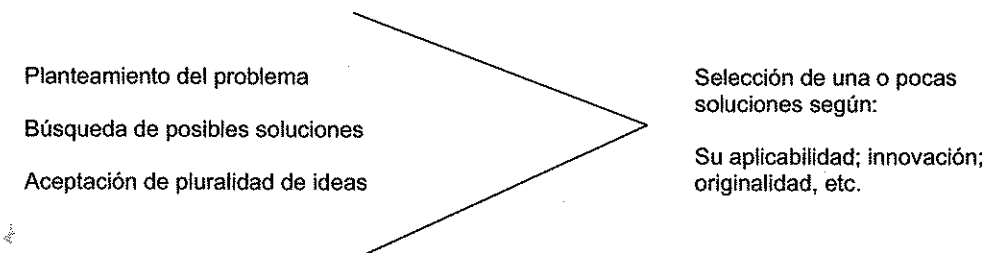
Desde el momento en que en nuestra intervención docente damos prioridad a la pedagogía de la situación y la resolución de problemas, es porque deseamos estimular la actividad exploratoria y espontánea de los practicantes, y, por tanto, estimulamos el potencial creativo de las personas y del grupo-clase.

La creatividad requiere de una función intelectual que conjuga tanto operaciones convergentes como divergentes orientadas a la búsqueda de soluciones.

**Pensamiento convergente:** proceso en el que el pensamiento se canaliza o controla en dirección a una única idea o solución.

Gran parte de los aprendizajes tradicionales a los que nos sometemos suelen fomentar el pensamiento convergente. Infortunadamente esto también ocurre en la educación física y el deporte puesto que se recurre mucho a la imitación, repetición y reproducción de habilidades motrices sin dar cabida a la experimentación y búsqueda de ideas por parte de los practicantes.

**Pensamiento divergente:** es el proceso de pensamiento que pone en marcha la búsqueda múltiple y variada de ideas y soluciones en torno a un determinado problema.



**Pensamiento divergente** → **Pensamiento convergente**

FIGURA 59. EL PENSAMIENTO CREADOR SE AFIRMA COMO UNA OPERACIÓN A SU VEZ CONVERGENTE Y DIVERGENTE, ORIENTADA A LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES.

## Procesos del pensamiento creativo

Existen varios factores en la consecución del pensamiento divergente, pero nos vamos a centrar en tres de ellos que ya se han establecido como claves del proceder creativo y que consideramos que hay que reconocer en el siguiente orden:

- La fluidez: cantidad de respuestas y soluciones de una misma categoría que somos capaces de generar
- La variabilidad<sup>13</sup>: variantes que somos capaces de idear de las respuestas anteriores.
- La originalidad: el aspecto sorpresivo y fuera de lo estándar de alguna de las respuestas.

A su vez, podemos diferenciar entre:

- La imaginación: capacidad para combinar las ideas propias con las ajenas.
- La fantasía: actitud mental fruto del trabajo de la imaginación.
- La originalidad: la capacidad de producir ideas o soluciones sorpresivas y fuera de lo estándar o tradicional.

Todo ello propicia que se pueda generar diversos niveles de creatividad:

- La expresiva: en la que predomina la espontaneidad.
- La productiva: la que es aceptada por una sociedad.
- La innovadora: la que posibilita nuevas formas de aplicación técnica, artística, social, etc.

En las siguientes propuestas didácticas pasamos a exponer ejemplificaciones los diversos factores propios de la creatividad en el ámbito motriz.

<sup>13</sup> Los tratados de creatividad consideran como factores clásicos la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Con relación al factor de flexibilidad, nosotros lo consideramos como variabilidad en la producción de respuestas.

## Secuencia didáctica de creatividad

A partir de la sencilla habilidad de caminar.

### Situación motriz 1. La fluidez

La fluidez se refiere a la cantidad de pasos que somos capaces de hacer en, por ejemplo, un minuto:



DIBUJO 38.

### Situación motriz 2. La variabilidad

La variabilidad se refiere a las variantes de pasos que somos capaces de hacer (andar de costado, de rodillas, hacia atrás, etc.)



DIBUJO 39.

### Situación motriz 3. La originalidad

La originalidad aparece cuando alguien realiza algún tipo de paso que es singular, distinto, que agrada por su efecto sorpresivo, expresivo, etc.



DIBUJO 40.

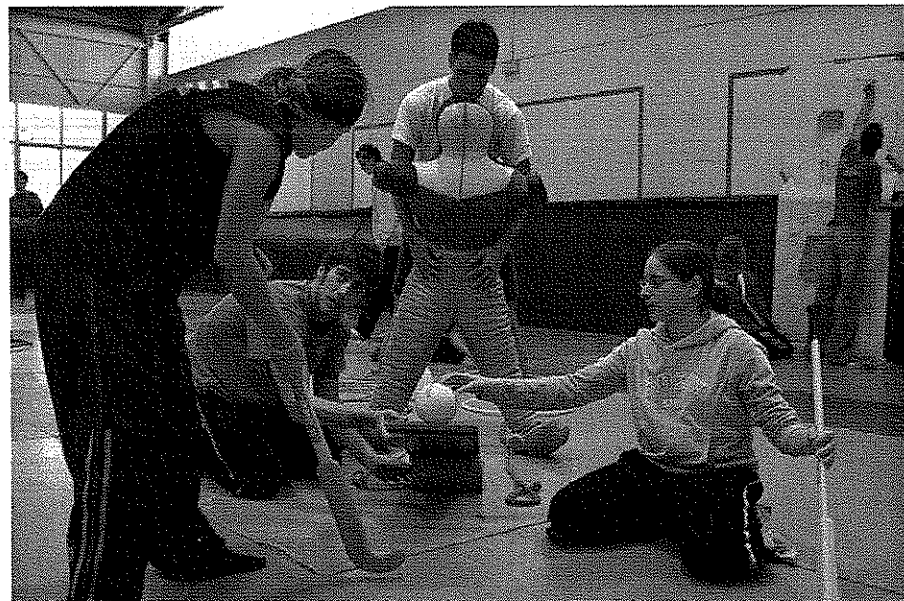


Foto 10.

### Los perfiles creativos

No toda persona que es creativa acaba creando y no toda persona que crea es necesariamente creativa. Así, podemos comprobar que existen diversos perfiles creativos de las personas:

- Aquellas que tienen un elevado potencial imaginativo, fantasioso y creativo, pero que sólo lo dan a conocer en pocas ocasiones.
- Aquellas que a menudo se manifiestan creativas para idear proyectos, pero que no los suelen llevar a cabo.
- Aquellas que son como los anteriores, pero que conscientes de que no los pueden llevar a cabo los delegan a otros sujetos que tienen mayor capacidad para dinamizarlos.

Por otro lado, también encontramos:

- Aquellas que saben poner en marcha o dinamizar proyectos que han ideado otros compañeros y compañeras.
- Aquellas que crean por crear, por producir o para constatar que son capaces de hacer, pero sin importarles la validez, idoneidad o potencial creativo. Son los que priman la cantidad por encima de la calidad.
- Aquellas que se limitan a copiar los productos de otros. Son personas que desconocen la satisfacción que produce generar las propias ideas y proyectos.

A partir de aquí podemos trazar el perfil de la persona **creativa y creadora**, capaz de generar cambio e innovación. La persona que es creativa y a su vez creadora, con relación a ser capaz de crear o generar determinadas acciones o situaciones, es la que muestra un desarrollo más óptimo de todos los componentes de la esfera sociomotriz.

### La colaboración y la oposición

En las primeras edades evolutivas, el movimiento es el medio básico por el cual entramos en relación con los demás. Es moviéndose cuando experimentamos nuestras propias capacidades, y es moviéndonos cuando interactuamos con los demás y verificamos que poseen características similares a las nuestras.

Es de este modo que llega al deseo y/o necesidad de colaboración, sosteniendo reglas comunes y buscando el placer del juego. En este sentido, resulta decisiva la intervención del animador o del docente para transformar este movimiento de acercamiento mutuo, que en un principio tiene lugar **entre** los demás, en movimiento intencionado **con** y **hacia** los demás. En motricidad, se hace necesaria la puesta en común con los demás del propio yo y de los objetos.

Para tal fin, el juego motor colectivo representa un tipo de actividad con valores altamente socializadores.

La socialización significa aceptar progresivamente al grupo como algo positivo en la realización personal. Así, es en la realidad del adulto y, por tanto, hay que iniciar dicho proceso desde la educación primaria, atendiendo a sus fundamentos básicos, que podemos establecer en:

### La ludicidad y el juego colectivo

Lo lúdico es un sentimiento y estado anímico que viene condicionado por una necesidad de diversión de todos los seres humanos y es inherente a la infancia y adolescencia con las siguientes manifestaciones:

- Lo lúdico es una **acción sentida y vivida** que se desarrolla en toda su extensión en el juego y que no puede ser aprendida por la palabra, sino por la fruición y el placer indecible de estos momentos de diversión. No se puede insistir en querer una comprensión inteligible, porque la empobrece e incluso la niega. El sentido lúdico puede acontecer en cualquier momento, en cualquier lugar y circunstancia, desde que alguien simplemente decida querer jugar.
- Lo lúdico es **fantasía, imaginación y sueños**, que se construyen como un laberinto urdido con materiales simbólicos. Jugar por encima de todo, es ejercer el poder creativo del imaginario humano construyendo un universo, del cual el creador ocupa el lugar central, a través de simbologías originales e inspiradas de quién juega. Los mundos fantasiosos del juego revelan la fertilidad inagotable y el impulso lúdico que habita en el imaginario humano.
- Lo lúdico precisa de la **participación e implicación** de quien juega. No sólo una participación entendida como una simple presencia física, sino como una condición global de expresión a partir de la participación de las capacidades intelectuales del sujeto que juega, las interacciones sociales con los participantes que forman parte del juego y la relación y demandas establecidas con los materiales auxiliares que necesitamos para jugar.

Consideramos que esta capacidad humana de ludicidad es la que permite que se desarrolle el juego, en su sentido amplio: juego infantil, juego motor, juego deportivo. El juego es, pues, el catalizador que permite adaptar la motricidad a la diversidad codificadora de todas las manifestaciones y disciplinas deportivas.

Para ilustrar este aspecto cabe recordar las aportaciones de PARLEBAS (1976:59,62) en referencia al concepto personal y colectivo del juego deportivo:

El juego deportivo es el sueño de una persona porque pone en escena la imaginación del sujeto: jugar a ladrones y policías, o a quién es el lobo no son situaciones neutras; Practicar el judo, el rugby o la espeleología siempre pone en marcha un mundo de imágenes y de pulsiones internas... la significación se hace acción. PARLEBAS (1976:59).

El juego deportivo es también el sueño de un grupo, puesto que el juego deportivo de tipo colectivo es una situación de comotricidad: comunicación motriz en que la cooperación, la contra-comunicación y la oposición se entremezclan. Una situación sociomotriz de esta índole es, según el lenguaje deportivo, un encuentro que da lugar a cambios: pases, intercepciones, golpes, fintas, contactos, demandas y respuestas. PARLEBAS (1976:62).

Gran parte de las relaciones sociales que establecemos desde la infancia se consiguen mediante el juego, y es gracias a ellas que orientamos muchas de nuestras formas de construcción del conocimiento social.

El juego en la infancia se va socializando a lo largo de todo un proceso evolutivo que va desde el juego utilitario-egocéntrico y el de ficción a los juegos reglados más propios de los últimos años de infancia.

Una adecuada definición cognoscitiva referida al juego colectivo es la que nos proporcionan LINAZA y MALDONADO (1987:48):

El motivo de los primeros juegos sociales parece ser el efecto y el placer que produce coordinarse con otros sujetos en una estructura abierta. En muy pocos años las construcciones colectivas de estas distintas formas de juego permitirán al niño establecer los límites de la cooperación en un determinado momento, en un espacio concreto y con un determinado compañero de juego.

### Del juego al deporte

El juego es una práctica social universal, del mismo modo que lo son la música, la danza, la pintura o la arquitectura.

El juego está enraizado dentro de la cultura propia de cada sociedad, es un espejo social y cultural. Es por medio de él que el niño se inicia en las reglas de la vida social, reglas que son siempre particulares del grupo al que pertenecen. (PARLEBAS, 1976:68).

El deporte no es, de por sí, un juego infantil. Su aparición se condiciona a una mediación externa (generalmente institucional) para sustituir la actividad espontánea infantil.

Si nos acogemos, de forma exclusiva, al modelo de las actividades deportivas codificadas dentro de la educación física, obtenemos una educación motriz restringida. Infortunadamente, los medios de comunicación, al tratar el deporte infantil, lo hacen con base al modelo deportivo de los adultos.

La actividad infantil, con todos sus ingredientes enunciados con anterioridad se traduce en una manifestación clave: el **juego**.

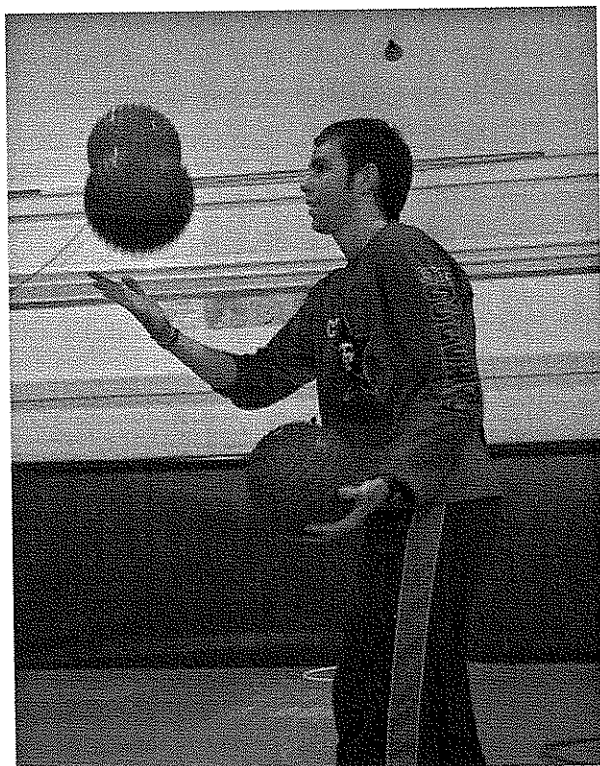


Foto 11.

Es sabido que el movimiento lúdico —el juego sin finalidad aparentemente utilitaria— ocupa un lugar primordial en el desarrollo psíquico y cognoscitivo; por este motivo la el carácter juguetón intrínseco al quehacer infantil debe considerarse el factor primario de motivación.

Asimismo, la parte activa que puede ofrecer el profesional, a partir de cualquier actividad —incluso el mero gesto técnico—, ha de suponer un tipo de motivación extrínseca que deberíamos nutrir, independientemente de la edad de los individuos.

A la luz de estos enunciados, deducimos cuáles son las pautas (señaladas en negrita) que hemos de saber promover en nuestra intervención como profesionales de la motricidad.

- Una **fuerza creadora** siempre presente, tanto hacia las nuevas situaciones como hacia las ya conocidas.
- Una búsqueda constante de **progreso** hacia lo que supone un reto y hacia lo que motiva más.
- Una capacidad de **concentración y esfuerzo** para administrar sobre el objeto que interesa.

- Un placer en la **repetición** no de estereotipos, sino que facilite los automatismos, que permiten **autonomía motriz**, y contribuyen al progreso y perfeccionamiento de la acción.
- Una capacidad de **crear el ambiente** y medio adecuados y favorable a las actividades que hay que desarrollar. Igualmente, y en sentido inverso, se debe promover una facilidad de adaptación del juego al ambiente predeterminado con el que se encuentra.
- Una capacidad de provocar el **azar**, como aliado, para obtener un mayor número de situaciones para experimentar.
- Una **flexibilidad** en la formación de las relaciones interindividuales necesarias para cada situación.

A modo de conclusión, las capacidades sociomotrices analizadas nos permitirán abordar objetivos como los siguientes:

- Desarrollar la sensibilidad hacia los estímulos del entorno.
- Animar a la manipulación tanto de objetos como de ideas.
- Valorar toda manifestación de pensamiento creativo.
- Ofrecer tolerancia frente a nuevas ideas y abstenerse de forzar modelos previamente instaurados.
- Desarrollar una atmósfera creativa en las prácticas.
- Valorar el pensamiento, la intención o la acción creativos. Tanto personal como del resto de miembros del grupo.
- Combinar momentos de gran intensidad práctica con momentos de escasa intensidad de trabajo.
- Desarrollar la capacidad de crítica constructiva.
- Minimizar la influencia de los participantes dominantes.
- Saber hacer de abogado del diablo con ideas nuevas, más o menos imprevisibles. El fin es suscitar mayor énfasis en la reafirmación de las mismas, o la búsqueda de otras.

### En resumen

Con el presente capítulo hemos concluido el desarrollo específico de los contenidos de la motricidad bajo el enfoque global-sistémico. En este capítulo hemos tratado cada una de las capacidades de orden sociomotriz que son transversales a cualquier práctica motriz y deportiva.

## Bibliografía

- AJURIAGUERRA, J. (1973): *Manual de psiquiatría infantil*. Barcelona: Toray Masson.
- ARNAUD, P.; BROYER, G. (1985): *La psychopédagogie des activités physiques et sportives*. Toulouse: Privat.
- AYUSTE, A. (1997): *Pedagogía crítica y modernidad*. Cuadernos de Pedagogía, 254 (80-85).
- BACHÉELE, T. R. (2000): *Essentials of strength training and conditioning*. Canadá: Human Kinetics.
- BEIGHTON, P. H. (1989): *Hypermobility of joints*. Berlín: Springer Verlag.
- BERTALANFFY, L.; ROSS, W.; WEINBERG, G. M. (1978): *Tendencias en la teoría general de sistemas*. Madrid: Alianza Universidad.
- BERTALANFFY, L. (1979): *Perspectivas en la teoría general de sistemas*. Madrid: Alianza Universidad.
- BLÁZQUEZ, D. (2001): *La Educación Física*. Barcelona: INDE.
- BOUCHARD, C. (1993): *Physical activity, fitness and health consensus*. Canadá: Human Kinetics.
- BRITO, L. (1996): *Educación física y recreación*. México: Edamex.
- BULBENA A. et al.: Clinical assessment of hypermobility of joints: assembling criteria. *Rheumatol* (1992, 19:115-122).
- CAMERINO, O. (2001): *La práctica de las actividades físicas en la sociedad actual: implicaciones pedagógicas*. En VÁZQUEZ, B. (coord.) (2001): *Bases educativas de la actividad física y el deporte*. Madrid: Síntesis.
- CAMERINO, O.; CASTAÑER, M. (2001): *De la renovación pedagógica a un enfoque global sistémico de la educación física*. En VÁZQUEZ, B. (coord.) (2001): *Bases educativas de la actividad física y el deporte*. Madrid: Síntesis.
- CAPRA, F. (2002): *La trama de la vida*. Barcelona: Anagrama.
- CARDONA, J. (dir.) (2000): *Modelos de innovación educativa en la educación física*. Madrid: UNED.
- CASTAÑER, M.; CAMERINO, O. (1991): *La educación física en la enseñanza primaria*. Barcelona: INDE.



- CASTAÑER, M.; CAMERINO, O. (1995): *Unidades didácticas para Primaria*. Barcelona: INDE.
- CASTAÑER, M.; TRIGO, E. (1995): *Interdisciplinariedad curricular en la enseñanza primaria. Propuestas de trabajo*. Barcelona: INDE
- CASTAÑER, M.; TRIGO, E. (1995): *Interdisciplinariedad curricular en la enseñanza secundaria. Propuestas de trabajo*. Barcelona: INDE
- CASTAÑER, M. (1996): *Pedagogia del gest i missatge no verbal*. Lleida: Pagès Editors.
- CASTAÑER, M.; LIBOIS, G. (1998): Experiencias significativas de los alumnos del INEFC. *Actes del IV Congrés de les Ciències de l'Esport, l'Educació Física i la Recreació*. Generalitat de Catalunya. Vol. II (793-802).
- CASTAÑER, M. (2000): *Expresión corporal y danza*. Barcelona: INDE.
- CASTAÑER, M.; CAMERINO, O. (coord.) (2003): *Educación motricidad. Monográfico. Cuadernos de Pedagogía*. Núm. 322 (47-75).
- CASTAÑER, M.; CAMERINO, O. (2001): *Componentes y elementos de la programación*. Barcelona: UB-Virtual.
- CASTAÑER, M.; LÓPEZ, C. (2001): Lo que las imágenes fijas sobre el cuerpo sugieren a los alumnos en formación de la licenciatura en AfyD. *En Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI*. Madrid: Esteban Sanz.
- CASTAÑER, M.; CAMERINO, O. (2004): Las emociones no escapan a la práctica motriz. La expresión corporal una buena manera para trabajarlas. En FRAILE, A. (coord.) (2004): *Didáctica de la educación física. Una perspectiva crítica transversal*. Madrid: Biblioteca nueva.
- CONOLLY, K. (1970): *Mechanism of motor skill development*. Londres: Academic Press.
- CRATTY, B. J. (1986): *Perceptual and motor development in infants and children*. Nueva Jersey: Prentice-Hall.
- DA FONSECA, V. (1981a): *Psicomotricidade*. Lisboa: Notícias.
- DA FONSECA, V. (1981b): *Uma introdução às dificuldades de aprendizagem*. Lisboa: Notícias.
- DA FONSECA, V. (1987): *Gerontomotricidad: una aproximación al concepto de retrogénesis psicomotora*. Citap 25 (57-68).
- DA FONSECA, V. (1996): *Estudio y génesis de la psicomotricidad*. Barcelona: INDE.
- DEFONTAINE, J. (1978): *Manual de reeducación psicomotriz. Primer año*. Barcelona: Editorial Médica y Técnica.
- DE ROSNAY, Paul (1975): *Le macroscope. Pour une vision globale*. París: Editions du Seuil.
- DEVIS, J. (1996): *Educación física, deporte y currículum*. Madrid: Visor.
- FAMOSE, J. P. (dir.) (1999): *Cognición y rendimiento motor*. Barcelona: INDE.

- FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J. (1997): *Designing Resistance Training Programs*. Canadá: Human Kinetics.
- FRAILE, A. (coord) (2004): *Didáctica de la educación física. Una perspectiva crítica y transversal*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- GALLAHUE, D. (1987): *Development of physical education for today's elementary school children*. Nueva York: Macmillan.
- GALLAHUE, D. ; CLELAND-DONNELLY, F. (2003): *Developmental Physical Education for all children*. Human Kinetics.
- Generalitat de Catalunya (1992): *Art i esport a Catalunya*. Generalitat de Catalunya.
- GENERELO, E., et al. (2004): *Condición física y salud en la escuela*. En FRAILE, A. (coord): *Didáctica de la educación física. Una perspectiva crítica y transversal*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- GRUPPE, O. (1976): *Teoría pedagógica de la educación física*. Madrid: INEF publicaciones.
- HALL, E. T. (1985): *La dimensión oculta*. Madrid: Siglo XXI.
- KNAPP, B. H. (1963): *Skill in Sport: The attainment of proficiency*. Londres: Routledge and Kegan Paul.
- LANGLADE, A. (1977): *Teoría general de la gimnasia*. Buenos Aires: Stadium.
- LAPIERRE, A.; BERNARD, A. (1977): *Asociaciones de contrastes, estructuras y ritmos*. Barcelona: Científico-médica.
- LE BOULCH, J. (2001): *El cuerpo en la escuela en el siglo XXI*. Barcelona: INDE.
- LLEIXÀ, T. (2004): *La educación física hoy*. Barcelona: Horsori.
- LINAZA, J.; MALDONADO, A. (1987): *Los juegos y el deporte en el desarrollo psicológico del niño*.
- LIPMAN, M. (1998): *Pensamiento complejo y educación*. Madrid: Ed. de la Torre.
- LUGAN, J. C. (1993): *La systémique sociale*. París: Presses Universitaires.
- LUHMANN, N. (1983): *Fin y racionalidad en los sistemas*. Madrid: Editorial Nacional.
- MARTÍNEZ, M. (1986): *Inteligencia y educación*. Barcelona: PPU.
- MARTÍNEZ, M. (1989): *Comportamiento humano, nuevos métodos de investigación*. México: Trillas.
- MIRANDA, J.; CAMERINO, O. (1996): *La recreación y la animación deportiva, sonrisa y esencia de nuestros días*. Salamanca: Amarú.
- MORIN, E. (2001): *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Barcelona: Paidós.
- MOREAU, J. P. (1985): *Le stretching ou gymnastique de l'instinct*. París: Sand&Tchou.
- PARLEBAS, P. (1976): *Activités physiques et éducation motrice*. París: EPS.
- PARLEBAS, P. (1989): *Perspectivas para una educación física moderna*. Málaga: Unisport.

- PIAGET, J. (1978): *La equilibración de las estructuras cognitivas*. Madrid: Siglo XXI.
- RAMOS, F. (1979): *Educación psicomotriz. Algunos planteamientos críticos*. En *Cuadernos de Pedagogía* 52. (27-31).
- RICHMOND, P. G. (1981): *Introducción a Piaget*. Madrid: Fundamentos.
- RIGAL, R. (1987): *Motricidad humana. Fundamentos y aplicaciones pedagógicas*. Madrid: Pila Teleña.
- RODRÍGUEZ, J. (2000): *Historia del deporte*. Barcelona: INDE.
- RUIZ, L. M. (1995): *Competencia motriz*. Madrid: Gymnos.
- SÁNCHEZ, F. (1996): *Bases para una didáctica de la educación física y deportiva*. Madrid: Gymnos.
- SÁNCHEZ, F. (2000): *El desarrollo de las unidades didácticas y las sesiones de trabajo en la educación física escolar*. En CÁRDONA, J. (dir.): *Modelos de innovación educativa en la educación física*. Madrid: UNED.
- SANVISENS, A. (1984): *Cibernética de lo humano*. Vilassar de Mar: Oikos-Tau.
- SEBASTIANI, E. (1999): *Els 10 manaments de l'ensenyament de l'educació física*. Barcelona: COPLEFC.
- SHARKEY, B. J. (2000): *Guía completa de fitness y salud*. Madrid: Tutor.
- SIEDENTOP, D. (1998): *Aprender a enseñar la educación física*. Barcelona: INDE.
- STENHOUSE, L. (1987): *Investigación y desarrollo del currículum*. Madrid: Morata.
- TERCEDOR, P. (2001): *Actividad física, condición física y salud*. Sevilla: Wanceulen.
- TONNUCCI, F. (2004): *Quan els infants diuen prou*. Barcelona: Graó.
- VÁZQUEZ, B. (coord.) (2001): *Bases educativas de la actividad física y el deporte*. Madrid: Síntesis.
- VICENTE, M. (1987): *Teoría pedagógica de la actividad física*. Madrid: Gymnos.
- WALK, R. D. (1966): *The development of depth perception in animal and human infants*. *Monographs of the society for Research in Child Development*. 31(5), 82-108.



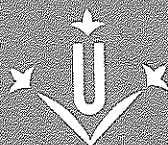
9 788484 098898

La actual expansión de conocimiento y estudio del singular y, a su vez, diverso mundo de la actividad física y el deporte demanda y requiere planteamientos con óptimo fundamento teórico y adecuada implementación práctica. El enfoque global-sistémico que exponemos en el presente texto pretende armonizar la terminología, los contenidos y la praxis que dan sentido al área de conocimiento de las manifestaciones de la motricidad.

El texto traza un amplio recorrido por dichas manifestaciones con el fin de ayudar a estructurar tanto los descriptores curriculares de los planes de estudios superiores, el diseño de programaciones y prácticas de la educación física escolar (en los diversos ciclos de la enseñanza infantil, primaria y secundaria del sistema educativo) como de la práctica de la actividad física y deportiva en ámbitos formales y no formales de intervención.

Para tal fin, hemos creído conveniente estructurar el texto en siete capítulos. El primero contiene argumentos de reflexión que ayudan a "teorizar la práctica" de la motricidad y la actividad física. Del segundo capítulo al séptimo se detallan, bajo el enfoque global-sistémico, los contenidos que podemos estudiar en toda manifestación motriz. Son materiales que ayudan a "practicar la teoría" y en los que hemos ido intercalando ejemplificaciones prácticas a modo de pequeñas secuencias didácticas.

Con todo ello, el texto permite redescubrir el potencial de la motricidad, de la actividad física y el deporte y sus indisolubles aplicaciones en los procesos cognoscitivos, de aprendizaje y de enculturización motriz.



Universitat de Lleida



**INEFC**

Institut Nacional  
d'Educació Física  
de Catalunya  
Lleida